

UNIT 1: WATER POLLUTION AND AIR POLLUTION

PART A: 1.1 WATER POLLUTION (जल प्रदूषण - संपूर्ण एवं विस्तृत मास्टर नोट्स)

1.1.1 INTRODUCTION TO WATER POLLUTION (जल प्रदूषण का विस्तृत परिचय)

(A) जल प्रदूषण की विस्तृत अवधारणा और पृष्ठभूमि (Concept & Background)

जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व का मुख्य आधार है। मानव शरीर का लगभग 60% से 70% हिस्सा जल से बना है, तथा समस्त जैविक और औद्योगिक गतिविधियां जल की उपलब्धता पर निर्भर करती हैं। जब किसी प्राकृतिक जल निकाय जैसे कि नदियों, झीलों, तालाबों, भूजल तथा समुद्र में मानवीय या प्राकृतिक गतिविधियों के कारण ऐसे भौतिक, रासायनिक या जैविक पदार्थ मिल जाते हैं, जो जल की स्वाभाविक शुद्धता और गुणवत्ता को नष्ट कर देते हैं, तो इस स्थिति को जल प्रदूषण (Water Pollution) कहा जाता है।

प्रदूषित जल के भौतिक गुणों (रंग, गंध, स्वाद, मटमैलापन), रासायनिक गुणों (pH, घुलित गैसों, लवण) और जैविक गुणों (जीवाणु, विषाणु) में अवांछनीय परिवर्तन आ जाता है। इसके कारण जल न केवल पेयजल के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, बल्कि कृषि, उद्योगों और जलीय जीवों के लिए भी अत्यधिक हानिकारक सिद्ध होता है [cite: 1]।

(B) वैधानिक परिभाषा (Legal Definition as per Water Act, 1974)

जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (Water Act, 1974) के अनुसार:

"जल प्रदूषण से तात्पर्य जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में किसी भी ऐसे अवांछनीय परिवर्तन से है, अथवा किसी भी सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट या विषैले द्रवों के ऐसे उत्सर्जन से है जो जल को सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या अन्य वैध उपयोगों अथवा पशुओं, पौधों एवं जलीय जीवों के जीवन के लिए हानिकारक या घातक बनाता है।"

(C) स्वच्छ जल तथा दूषित जल का विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण (Clean vs Polluted Water)

1. स्वच्छ एवं पेयजल योग्य जल (Potable Water):

- भौतिक गुण: पूर्णतः पारदर्शी, रंगहीन, गंधहीन और निर्मल।
- pH मान: 6.5 से 8.5 के मध्य संतुलित।
- घुलित ऑक्सीजन (Dissolved Oxygen - DO): 5.0 mg/L या उससे अधिक, जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है।
- BOD (Biochemical Oxygen Demand): 1.0 mg/L से कम, जो यह दर्शाता है कि पानी में कार्बनिक कचरा न के बराबर है।
- रोगाणु एवं धातुएं: पैथोजेनिक बैक्टीरिया, भारी धातुएँ (Lead, Mercury, Arsenic) और विषैले रसायन अनुपस्थित होते हैं।

2. दूषित अथवा प्रदूषित जल (Polluted Water):

- भौतिक गुण: अवांछनीय गंध (H₂S या सड़े कचरे जैसी), मटमैलापन (High Turbidity) और असामान्य रंग (गहरा भूरा, हरा या काला)।
- pH मान: 6.5 से कम (अम्लीय) या 8.5 से अधिक (क्षारीय)।
- घुलित ऑक्सीजन (DO): 4.0 mg/L से कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों का दम घुटने लगता है।
- BOD एवं COD: BOD का मान अत्यधिक उच्च (100 mg/L से अधिक) और Chemical Oxygen Demand (COD) भी उच्च होता है।
- रोगाणु एवं धातुएं: कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, वायरल एजेंट, और जहरीले औद्योगिक रसायनों की भारी मौजूदगी होती है।

(D) जल स्रोतों का वैश्विक एवं भारतीय परिदृश्य (Global & Indian Scenario)

- पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है, परंतु इस कुल जल का 97.5% हिस्सा समुद्रों में खारे पानी के रूप में विद्यमान है।
- शेष 2.5% जल ही मीठा/ताजा जल (Freshwater) है। इस 2.5% ताजे जल का भी लगभग 68.7% भाग ग्लेशियरों के रूप में जमा है और 30.1% भूजल के रूप में स्थित है।
- मानव उपभोग के लिए नदियों, झीलों और सतही स्रोतों के रूप में केवल 1% से भी कम ताजा जल उपलब्ध है।
- भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण गंगा, यमुना, साबरमती और मुसी जैसी नदियों का एक बड़ा हिस्सा गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुका है।

1.1.2 SOURCES OF WATER POLLUTION (जल प्रदूषण के स्रोत - विस्तृत थ्योरी)

(A) जल प्रदूषण के स्रोतों का वर्गीकरण (Classification of Sources)

जल प्रदूषण के स्रोतों को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है:

1. पॉइंट सोर्स (Point Sources):

वे स्रोत जिनका एक निश्चित, स्पष्ट और पहचान योग्य स्थान होता है, जहाँ से प्रदूषक सीधे जल निकायों में छोड़े जाते हैं।

- उदाहरण: किसी कारखाने का डिस्चार्ज पाइप, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का आउटलेट नाला, या किसी पावर प्लांट की थर्मल आउटफॉल पाइपलाइन।

2. नॉन-पॉइंट सोर्स (Non-Point Sources / Diffused Sources):

वे स्रोत जिनका कोई एक निश्चित स्थान नहीं होता, बल्कि प्रदूषक बहुत बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं और वर्षा जल या भू-सतही बहाव (Runoff) के साथ नदियों में पहुँचते हैं।

- उदाहरण: कृषि क्षेत्रों से बहने वाला खाद व कीटनाशक युक्त पानी, निर्माण स्थलों से बहने वाली मिट्टी, या शहरी सड़कों से बहकर आने वाला कचरा।

(B) जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का विस्तृत विवरण (Detailed Sources)

1. घरेलू सीवेज एवं नगर निगम अपशिष्ट जल (Domestic Sewage & Municipal Wastewater):

शहरों और कस्बों के घरों, शौचालयों, रसोईघरों, हॉस्टलों और वाणिज्यिक परिसरों से प्रतिदिन करोड़ों लीटर अपशिष्ट जल निकलता है [cite: 1]।

- प्रमुख घटक: मानव मल-मूत्र, रसोई का कचरा, डिटरजेंट, ग्रीस, वसा, और कागज [cite: 1]।
- समस्या: इसमें प्रचुर मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं। इसका अपघटन करने के लिए पानी की ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, तथा इसमें मौजूद पैथोजेन्स जलजनित रोग फैलाते हैं [cite: 1]।

2. औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Effluents):

औद्योगिक इकाइयाँ जल प्रदूषण के सबसे विषैले स्रोत हैं [cite: 1]। रसायन, टेक्सटाइल, लेदर टैनिंग, पेपर एंड पल्प, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फार्मास्युटिकल कारखाने अपने कचरे को नदियों में छोड़ देते हैं [cite: 1]।

- प्रमुख घटक: एसिड, क्षार, भारी धातुएं (Lead, Mercury, Cadmium, Chromium, Arsenic), साइनाइड, फेनोल और रेजिन [cite: 1]।
- समस्या: ये रसायन नॉन-बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पानी को जहरीला बनाते हैं और जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं [cite: 1]।

3. कृषि अपशिष्ट एवं रनऑफ (Agricultural Runoff):

फसलों की पैदावार बढ़ाने और कीटों से सुरक्षा के लिए रासायनिक उर्वरकों (NPK - Nitrogen, Phosphorus, Potassium) और कीटनाशकों (DDT, Endosulfan, Malathion) का अनियंत्रित उपयोग किया जाता है[cite: 1]।

- समस्या: बारिश के दौरान ये रसायन बहकर (Agricultural Runoff) पास के तालाबों और नदियों में पहुँचते हैं, जिससे 'यूट्रोफिकेशन' (Eutrophication) की समस्या उत्पन्न होती है[cite: 1]।

4. तापीय अपशिष्ट जल (Thermal Pollution Sources):

थर्मल पावर प्लांट, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों और भारी मशीनों वाले कारखानों में कंडेनसर को ठंडा करने के लिए नदियों से पानी लिया जाता है[cite: 1]।

- समस्या: ठंडा करने के बाद इस गर्म जल (40°C - 50°C) को सीधे वापस नदी में छोड़ दिया जाता है[cite: 1]। इससे जल का तापमान अचानक बढ़ जाता है और उसमें ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम हो जाती है[cite: 1]।

5. भूजल संदूषण एवं लीचिंग (Groundwater Contamination & Leaching):

खुले कचरे के डंपिंग यार्ड (Landfills), सेप्टिक टैंकों और औद्योगिक कचरे के गड्ढों से बारिश का पानी जब रिस्ता (Leaching) हुआ ज़मीन के नीचे जाता है, तो वह ज़हरीले रसायनों को घोलकर भूजल में मिला देता है।

- समस्या: इससे बोरेल और कुओं के पानी में फ्लोराइड, आर्सेनिक और नाइट्रेट की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है।

6. तेल का रिसाव एवं समुद्री प्रदूषण (Oil Spills & Marine Pollution):

समुद्री तेल कुओं में दुर्घटनाओं, तटीय रिफाइनरियों और तेल टैंकर जहाजों के लीकेज से समुद्र में तेल का रिसाव होता है[cite: 1]।

- समस्या: तेल पानी की सतह पर 'Oil Slick' (तेल की परत) बना लेता है, जिससे हवा की ऑक्सीजन पानी में नहीं घुल पाती और समुद्री पक्षी व मछलियाँ मर जाती हैं।

1.1.3 CLASSIFICATION OF WATER POLLUTANTS (जल प्रदूषकों का वर्गीकरण - विस्तृत थ्योरी)

जल प्रदूषकों को उनकी रासायनिक संरचना, भौतिक अवस्था और प्रभाव के आधार पर 6 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है:

1. भौतिक प्रदूषक (Physical Pollutants):

ये प्रदूषक जल के बाहरी एवं भौतिक लक्षणों को प्रभावित करते हैं।

- सस्पेंडेड सॉलिड्स (Suspended Solids & Silt): मिट्टी, गाद, बालू और निर्माण कार्य का कचरा जो पानी में तैरता रहता है और पारदर्शिता को घटाता है।
- तापीय अपशिष्ट (Thermal Effluent): पावर प्लांट का गर्म पानी जो जल के तापमान में अवांछनीय वृद्धि करता है।
- प्लास्टिक एवं ठोस कचरा: प्लास्टिक पॉलीथीन, बोतलें, कांच और थर्माकोल।

2. बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक प्रदूषक (Biodegradable Organic Pollutants):

वे कार्बनिक पदार्थ जिन्हें बैक्टीरिया और सूक्ष्मजीव जैविक रूप से विघटित (Decompose) कर सकते हैं।

- घटक: सीवेज अपशिष्ट, खाद्य अवशेष, पतियाँ, बूझखाने का कचरा और डेरी कचरा।
- प्रभाव: इनके अपघटन में बैक्टीरिया जल की घुलित ऑक्सीजन (DO) का उपयोग करते हैं, जिससे जल का BOD (Biochemical Oxygen Demand) अत्यधिक बढ़ जाता है।

3. नॉन-बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक प्रदूषक (Non-Biodegradable Organic Pollutants):

वे सिंथेटिक कार्बनिक यौगिक जिनका प्राकृतिक रूप से आसानी से अपघटन नहीं होता।

- घटक: पेस्टिसाइड्स (DDT), हर्बिसाइड्स, डिटर्जेंट, पेंट, सॉल्वेंट्स, और प्लास्टिक कंपोनेंट्स।
- प्रभाव: ये पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं और 'बायोमैग्निफिकेशन' (Biomagnification) के द्वारा खाद्य श्रृंखला में विषैलापन बढ़ाते हैं।

4. अकार्बनिक प्रदूषक एवं रसायन (Inorganic Pollutants):

ऐसे प्रदूषक जिनमें कार्बन नहीं होता और जो जल में घुलकर उसे स्थायी रूप से दूषित करते हैं।

- खनिज अम्ल एवं क्षार (Acids & Alkalis): कारखानों से निकलने वाले रसायन जो जल के pH मान को बिगाड़ते हैं।
- विषैली भारी धातुएँ (Toxic Heavy Metals): लेड (Pb), मरकरी (Hg), कैडमियम (Cd), क्रोमियम (Cr), आर्सेनिक (As)।
- अकार्बनिक लवण: क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट, कार्बोनेट और फ्लोराइड।

5. पोषक तत्व प्रदूषक (Nutrient Pollutants):

- मुख्य घटक: नाइट्रोजन (N) और फास्फोरस (P) के यौगिक।
- स्रोत: रासायनिक उर्वरक (Fertilizers) और डिटर्जेंट।
- प्रभाव: जल निकायों में शैवाल (Algae) की अत्यधिक और अनियंत्रित वृद्धि (Algal Bloom) को जन्म देते हैं।

6. जैविक एवं रोगजनक प्रदूषक (Biological & Pathogenic Pollutants):

- मुख्य घटक: रोग पैदा करने वाले सूक्ष्मजीव जैसे- बैक्टीरिया (Escherichia coli, Salmonella typhi, Vibrio cholerae), वायरस (Hepatitis A), प्रोटोजोआ (Entamoeba) और परजीवी।
- स्रोत: अनुपचारित मानव मल-मूत्र, सीवेज और अस्पतालों का जैविक कचरा।

7. रेडियोधर्मी प्रदूषक (Radioactive Pollutants):

- मुख्य घटक: रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, और स्ट्रोंटियम-90।
- स्रोत: यूरेनियम खनन, परमाणु अनुसंधान केंद्र और न्यूक्लियर पावर प्लांट।

1.1.4 ADVERSE EFFECTS OF WATER POLLUTION (जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव - विस्तृत थ्योरी)

(A) मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव (Effects on Human Health)

1. संक्रामक जलजनित बीमारियाँ (Waterborne Diseases):

दूषित जल में मौजूद रोगजनक बैक्टीरिया और वायरस सीधे मानव शरीर में प्रवेश कर महामारी फैलाते हैं[cite: 1]।

- हैजा (Cholera): Vibrio cholerae बैक्टीरिया से होता है (गंभीर डिहाइड्रेशन)।
- टाइफाइड (Typhoid): Salmonella typhi बैक्टीरिया द्वारा।
- पीलिया / हेपेटाइटिस-ए (Jaundice): हेपेटाइटिस वायरस से दूषित पानी के सेवन द्वारा।
- पेचिश (Dysentery & Diarrhea): प्रोटोजोआ एवं कोलीफॉर्म बैक्टीरिया के कारण।

2. भारी धातुओं का विषैला प्रभाव (Heavy Metal Toxicity):

- आर्सेनिक (Arsenic): त्वचा रोग (Black Foot Disease) और फेफड़ों/त्वचा का कैंसर।
- मरकरी/पारा (Mercury): तंत्रिका तंत्र को नष्ट करने वाली 'मिनामाता बीमारी' (Minamata Disease)।
- कैडमियम (Cadmium): हड्डियों और जोड़ों को बेहद कमज़ोर व दर्दनाक बनाने वाला 'इटाई-इटाई रोग' (Itai-Itai Disease)।
- लेड/शीशा (Lead): बच्चों में मानसिक मंदता, एनीमिया और गुर्दों (Kidneys) को नुकसान।

- फ्लोराइड (Fluoride): 1.5 mg/L से अधिक होने पर हड्डियों और दांतों का फ्लोरोसिस (Dental & Skeletal Fluorosis)।
- नाइट्रेट (Nitrate): पीने के पानी में 45 mg/L से अधिक नाइट्रेट नवजात शिशुओं में 'ब्लू बेबी सिंड्रोम' (Methemoglobinemia) पैदा करता है।

(B) जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव (Effects on Aquatic Ecosystem)

1. घुलित ऑक्सीजन (DO) का हास:

जब जल में कार्बनिक कचरा बढ़ता है, तो एरोबिक बैक्टीरिया उसके अपघटन के लिए जल की घुलित ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं। DO का मान 4 mg/L से कम होते ही मछलियाँ और अन्य जलीय जीव घुट-घुट कर मरने लगते हैं [cite: 1]।

2. यूट्रोफिकेशन (Eutrophication):

कृषि रनऑफ से प्राप्त नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण जल की सतह पर शैवाल की मोटी परत (Algal Bloom) बन जाती है।

- यह परत सूर्य के प्रकाश को पानी के नीचे जाने से रोकती है।
- नीचे स्थित जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) नहीं कर पाते और मर जाते हैं।
- शैवाल के सड़ने से पानी में ऑक्सीजन पूरी तरह समाप्त हो जाती है और जल निकाय एक मृत दलदल में बदल जाता है।

3. बायोएक्यूमुलेशन एवं बायोमैग्निफिकेशन (Bioaccumulation & Biomagnification):

नॉन-बायोडिग्रेडेबल रसायन (जैसे DDT या मरकरी) पानी से सूक्ष्म जीवों में, फिर छोटी मछलियों, बड़ी मछलियों और अंततः खाद्य श्रृंखला (Food Chain) के शीर्ष पर स्थित मनुष्यों के शरीर में अत्यधिक उच्च सांद्रता में जमा हो जाते हैं।

(C) कृषि एवं मृदा पर प्रभाव (Effects on Agriculture & Soil)

- लवणीय और अत्यधिक अम्लीय/क्षारीय जल से सिंचाई करने पर मिट्टी की उर्वरता (Soil Fertility) नष्ट हो जाती है।
- फसलों के ऊतकों (Tissues) में जहरीले रसायन जमा हो जाते हैं, जिससे खाद्यान्न दूषित होता है।

(D) आर्थिक एवं औद्योगिक प्रभाव (Economic Effects)

- जल शोधन (Water Treatment) की लागत में अत्यधिक वृद्धि।
- प्रदूषित जल के कारण मत्स्य पालन (Fisheries) और पर्यटन (Tourism) उद्योगों को भारी वित्तीय नुकसान।

1.1.5 CONTROL OF WATER POLLUTION (जल प्रदूषण के नियंत्रण एवं निवारण के उपाय)

जल प्रदूषण को रोकने के लिए तीन-स्तरीय रणनीति अपनाई जाती है:

(A) स्रोत पर ही नियंत्रण (Control at Source)

1. 3R सिद्धांत लागू करना:

- Reduce (कम करना): औद्योगिक प्रक्रियाओं और दैनिक जीवन में जल की खपत को कम करना।
- Reuse (पुनः उपयोग): कम दूषित पानी (जैसे RO के रिजेक्ट वाटर) का उपयोग फ्लशिंग या बागवानी में करना।
- Recycle (पुनर्चक्रण): अपशिष्ट जल को ट्रीट करके पुनः उपयोग योग्य बनाना।

2. औद्योगिक प्रक्रियाओं में बदलाव:

- विषैले रसायनों के स्थान पर कम हानिकारक विकल्पों का प्रयोग करना।
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (Zero Liquid Discharge - ZLD) प्रणाली अपनाना, जिससे कोई भी अपशिष्ट जल कारखाने से बाहर न बहे।

(B) अपशिष्ट जल का प्रभावी उपचार (Wastewater Treatment)

1. घरेलू सीवेज का उपचार (Sewage Treatment Plant - STP):

- प्राथमिक उपचार (Primary Treatment): स्क्रीन (Screens) और गिट चेंबर द्वारा तैरते कचरे, बालू और निलंबित कणों को अलग करना।
- द्वितीयक उपचार (Secondary Treatment): एअरेशन टैंक और ट्रिकलिंग फिल्टर (Activated Sludge Process) द्वारा एरोबिक बैक्टीरिया की मदद से कार्बनिक पदार्थों का 90% तक अपघटन करना।
- तृतीयक उपचार (Tertiary Treatment): क्लोरीन, ओजोन या UV किरणों द्वारा जल को पूरी तरह रोगाणुरहित (Disinfection) करना।

2. औद्योगिक अपशिष्ट का उपचार (Effluent Treatment Plant - ETP):

- रसायनों द्वारा न्यूट्रलाइजेशन (Acid/Alkali Balancing)।
- भारी धातुओं को केमिकल कोएगुलेशन, प्रेसिपिटेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) द्वारा बाहर निकालना।

3. कृषि में सुधार (Agricultural Practices):

- रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद और कम्पोस्ट का उपयोग (Organic Farming)।
- एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM) अपनाकर कीटनाशकों का न्यूनतम प्रयोग।
- खेतों के किनारे मेड़बंदी करना ताकि कृषि रनऑफ नदियों में न मिले।

(C) कानूनी एवं सामाजिक उपाय (Legal & Administrative Controls)

1. Water Act, 1974 और Environment Protection Act, 1986 का कड़ाई से पालन कराना।
2. CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) और SPCB द्वारा औद्योगिक आउटलेट्स की निरंतर ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना।
3. नियम तोड़ने वाले उद्योगों पर सीलिंग और भारी जुर्माने की कार्यवाही करना।
4. जन-जागरूकता अभियानों द्वारा नदियों में पॉलीथीन, मूर्तियां या कचरा फेंकने पर रोक लगाना।

1.1.6 PHYSICAL AND CHEMICAL STANDARDS OF DOMESTIC WATER AS PER INDIAN STANDARD (भारतीय मानक IS 10500:2012 के अनुसार घरेलू/पेयजल के भौतिक एवं रासायनिक मानक)

(A) भारतीय मानक (IS 10500:2012) का परिचय

भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards - BIS) ने भारत में पीने योग्य पानी (Potable Water) की शुद्धता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए IS 10500:2012 कोड निर्धारित किया है[cite: 1]।

मानक में दो प्रकार की सीमाएं दी गई हैं:

1. स्वीकार्य सीमा (Acceptable Limit): वह मान जिस तक जल बिना किसी स्वास्थ्य जोखिम के पीने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है।
2. अनुमति योग्य सीमा (Permissible Limit in Absence of Alternate Source): यदि पीने के पानी का कोई अन्य सुरक्षित स्रोत उपलब्ध न हो, तो इस अधिकतम सीमा तक के पानी का उपयोग किया जा सकता है। इससे अधिक मान होने पर जल को पूरी तरह से पीने के लिए असुरक्षित और अमान्य घोषित कर दिया जाता है।

(B) भौतिक मानक (Physical Standards)

1. Color (रंग):

- स्वीकार्य सीमा: 5 Hazen units (अधिकतम)

- अनुमति योग्य सीमा: 15 Hazen units
2. Odor (गंध):
- स्वीकार्य सीमा: Agreeable (अप्रिय गंध रहित)
3. Taste (स्वाद):
- स्वीकार्य सीमा: Agreeable (सामान्य/स्वीकार्य स्वाद)
4. Turbidity (आविलता/मटमैलापन):
- स्वीकार्य सीमा: 1 NTU (Nephelometric Turbidity Unit)
 - अनुमति योग्य सीमा: 5 NTU
5. Total Dissolved Solids - TDS (कुल घुलनशील ठोस):
- स्वीकार्य सीमा: 500 mg/L
 - अनुमति योग्य सीमा: 2000 mg/L

(C) रासायनिक मानक (Chemical Standards)

1. pH Value (pH मान):
- स्वीकार्य सीमा: 6.5 से 8.5 (कोई छूट नहीं)
2. Total Hardness as CaCO₃ (कुल कठोरता):
- स्वीकार्य सीमा: 200 mg/L
 - अनुमति योग्य सीमा: 600 mg/L
3. Chlorides - Cl (क्लोराइड):
- स्वीकार्य सीमा: 250 mg/L
 - अनुमति योग्य सीमा: 1000 mg/L
4. Nitrates - NO₃ (नाइट्रेट):
- स्वीकार्य सीमा: 45 mg/L (कोई छूट नहीं)
5. Fluorides - F (फ्लोराइड):
- स्वीकार्य सीमा: 1.0 mg/L
 - अनुमति योग्य सीमा: 1.5 mg/L
6. Sulfates - SO₄ (सल्फेट):
- स्वीकार्य सीमा: 200 mg/L
 - अनुमति योग्य सीमा: 400 mg/L
7. Iron - Fe (लोहा):
- स्वीकार्य सीमा: 1.0 mg/L (कोई छूट नहीं)

(D) मुख्य मापदंडों की संदर्भ तालिका (Quick Reference Table)

मापदंड (Parameter)	स्वीकार्य सीमा	अनुमति योग्य सीमा
pH मान	6.5 - 8.5	कोई छूट नहीं
TDS (mg/L)	500	2000
Turbidity (NTU)	1	5
Total Hardness (mg/L)	200	600
Chlorides (mg/L)	250	1000
Nitrates (mg/L)	45	कोई छूट नहीं
Fluorides (mg/L)	1.0	1.5

| Iron (mg/L) | 1.0 | कोई छूट नहीं |

+-----+-----+-----+

UNIT 1: WATER POLLUTION AND AIR POLLUTION

PART B: 1.2 AIR POLLUTION (वायु प्रदूषण - संपूर्ण विस्तृत नोट्स)

1.2.1 INTRODUCTION TO AIR POLLUTION (वायु प्रदूषण का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली विभिन्न गैसों का एक जीवनदायिनी आवरण है। स्वच्छ वायु में प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन (78.08%), ऑक्सीजन (20.95%), आर्गन (0.93%), कार्बन डाइऑक्साइड (0.04%), तथा अन्य सूक्ष्म गैसों एक निश्चित और संतुलित अनुपात में पाई जाती हैं।

जब वायुमंडल में विषैली गैसों, धुएं, धूल-कणों, या अन्य अवांछनीय पदार्थों का इस सीमा तक समावेश हो जाता है कि जिससे हवा की स्वाभाविक रचना, रासायनिक गुण और गुणवत्ता बिगड़ जाती है, तो इस स्थिति को वायु प्रदूषण (Air Pollution) कहा जाता है [cite: 1]।

* पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) के अनुसार:

"वायु प्रदूषण का अर्थ वायुमंडल में किसी भी वायु प्रदूषक (Air Pollutant) की ऐसी उपस्थिति से है जो मानव स्वास्थ्य, अन्य जीवित प्राणियों, पौधों, संपत्ति या पर्यावरण के लिए हानिकारक है या होने की संभावना रखती है।" [cite: 1]

(B) वायु प्रदूषक की अवधारणा (Concept of Air Pollutants)

वे सभी ठोस, द्रव या गैसीय पदार्थ जो वायुमंडल में मुक्त होकर हवा को जहरीला या अशुद्ध बनाते हैं, उन्हें वायु प्रदूषक (Air Pollutants) कहते हैं [cite: 1]। ये प्रदूषक हवा के प्राकृतिक प्रवाह को बिगाड़ते हैं और श्वसन तंत्र को सीधे नुकसान पहुंचाते हैं।

(C) स्वच्छ वायु बनाम दूषित वायु का तुलनात्मक विश्लेषण (Clean vs Polluted Air)

1. स्वच्छ वायु (Clean Air):

- पारदर्शी, गंधहीन और मानव श्वसन के लिए पूर्णतः सुरक्षित।
- गैसों का प्राकृतिक अनुपात संतुलित रहता है।
- सूक्ष्म कण (PM 2.5 एवं PM 10) और विषैली गैसों राष्ट्रीय मानकों (NAAQMS) की सुरक्षित सीमा के भीतर होती हैं।

2. दूषित वायु (Polluted Air):

- धुंधलापन (Haze/Smog), अवांछनीय गंध (सल्फर या रसायनों जैसी) और आंखों व गले में जलन।
- कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उच्च स्तर।
- पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 / PM 10) की अत्यधिक सांद्रता जो फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाती है।

(D) वायु गुणवत्ता सूचकांक की अवधारणा (Concept of Air Quality Index - AQI)

आम नागरिकों को हवा की गुणवत्ता आसानी से समझाने के लिए AQI का प्रयोग किया जाता है:

- 0 - 50: Good (अच्छा)
- 51 - 100: Satisfactory (संतोषजनक)
- 101 - 200: Moderate (मध्यम)

- 201 - 300: Poor (खराब)
- 301 - 400: Very Poor (बहुत खराब)
- 401 - 500: Severe (गंभीर)

1.2.2 SOURCES OF AIR POLLUTANTS (वायु प्रदूषकों के स्रोत - विस्तृत थ्योरी)

वायु प्रदूषण के स्रोतों को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है[cite: 1]:

(A) प्राकृतिक स्रोत (Natural Sources)

वे स्रोत जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं:

1. ज्वालामुखी विस्फोट (Volcanic Eruptions): इससे भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), हाइड्रोजन सल्फाइड (H₂S), और राख (Volcanic Ash) हवा में फैलती है।
2. जंगलों की प्राकृतिक आग (Forest Fires / Wildfires): बड़े पैमाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), और धुएं के कण हवा में मुक्त होते हैं।
3. धूल भरी आंधियाँ (Dust Storms): रेगिस्तानी क्षेत्रों से उड़ने वाली धूल जो वातावरण में Particulate Matter (PM) का स्तर अचानक बढ़ा देती है।
4. जैविक अपघटन (Biological Decay): दलदली भूमि और जैविक कचरे के सड़ने से मीथेन (CH₄) और अमोनिया (NH₃) गैसों का उत्सर्जन।

(B) मानव-निर्मित / एंथ्रोपोजेनिक स्रोत (Man-made / Anthropogenic Sources)

मानवीय गतिविधियों और औद्योगिकीकरण से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण स्रोत:

1. वाहनों से होने वाला उत्सर्जन (Vehicular Emissions):

सड़क परिवहन वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। पेट्रोल और डीजल के आंशिक रूप से जलने से वाहनों के साइलेंसर से जहरीली गैसें निकलती हैं।

- उत्सर्जित प्रदूषक: कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), नाइट्रोजन के ऑक्साइड (NO_x), अनजले हाइड्रोकार्बन (Unburnt Hydrocarbons), लेड कण (Lead particles), और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (SPM)।

2. तापीय पावर प्लांट एवं उद्योग (Thermal Power Plants & Industries):

कोयले से चलने वाले बिजलीघरों (Thermal Power Plants), स्टील प्लांट, सीमेंट कारखानों और केमिकल उद्योगों की चिमनियों से भारी मात्रा में धुआँ निकलता है।

- उत्सर्जित प्रदूषक: सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), फ्लाई एश (Fly Ash), कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), भारी धातुएं, और विषैले धुएं के कण।

3. कृषि गतिविधियाँ एवं पराली जलाना (Agricultural Activities & Stubble Burning):

- फसलों को काटने के बाद बचे हुए अवशेषों (Stubble/पराली) को जलाने से भारी मात्रा में स्मॉग, CO₂, CO और सूक्ष्म कण हवा में फैलते हैं।

- कृषि में रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के छिड़काव से हवा में जहरीले रसायन और अमोनिया (NH₃) घुल जाते हैं।

4. घरेलू एवं निर्माण गतिविधियाँ (Domestic & Construction Activities):

- गांवों में खाना पकाने के लिए लकड़ी, कंडे और कोयला जलाने से निकलने वाला धुआँ।

- शहरों में निर्माण कार्य (Construction & Demolition), टूटी सड़कों और खुदाई से उड़ने वाली धूल (Fine Dust Particles)।

5. कचरा जलाना (Refuse Burning):

प्लास्टिक, टायर, और ठोस कचरे को खुले में जलाने से अत्यधिक जहरीली गैसें जैसे डाइऑक्सिन (Dioxins) और फ्यूरान (Furans) निकलती हैं।

1.2.3 CLASSIFICATION OF AIR POLLUTANTS (वायु प्रदूषकों का वर्गीकरण)

वायु प्रदूषकों को उनकी उत्पत्ति (Origin), भौतिक अवस्था (Physical State), और रासायनिक व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है[cite: 1]:

(A) उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण (Based on Origin)

1. प्राथमिक वायु प्रदूषक (Primary Air Pollutants):

ये वे प्रदूषक हैं जो प्रदूषण स्रोत (जैसे कारखाने की चिमनी या गाड़ी के साइलेंसर) से सीधे वायुमंडल में उसी रूप में छोड़े जाते हैं जिस रूप में वे उत्पन्न होते हैं[cite: 1]।

- Carbon Monoxide (CO): ईंधन के अपूर्ण दहन से उत्पन्न।
- Sulfur Dioxide (SO₂): कोयले और तेल के जलने से।
- Nitrogen Oxides (NO_x - NO & NO₂): उच्च तापमान पर दहन से।
- Particulate Matter (PM 2.5 & PM 10): धूल, धुआँ, और फ्लाइ एश।
- Hydrocarbons (Methane, Benzene): बिना जले ईंधन से।

2. द्वितीयक वायु प्रदूषक (Secondary Air Pollutants):

ये प्रदूषक सीधे स्रोत से उत्सर्जित नहीं होते, बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की आपस में या सूर्य के प्रकाश (Photochemical reactions) की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं[cite: 1]।

- Ground-Level Ozone (O₃): NO_x और Volatile Organic Compounds (VOCs) की धूप में अभिक्रिया से बनता है।
- Photochemical Smog: धुआँ, ओजोन और हाइड्रोकार्बन का सूर्य प्रकाश में संयोजन।
- Peroxyacetyl Nitrate (PAN): आंखों में तीव्र जलन पैदा करने वाला प्रदूषक।
- Acid Rain (अम्लीय वर्षा): SO₂ और NO₂ का वर्षा जल से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄) और नाइट्रिक एसिड (HNO₃) बनाना[cite: 1]।

(B) भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण (Based on Physical State)

1. गैसीय प्रदूषक (Gaseous Pollutants):

वे प्रदूषक जो कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में रहते हैं।

- उदाहरण: CO, SO₂, NO₂, O₃, H₂S, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs)।

2. कणीय प्रदूषक / पार्टिकुलेट मैटर (Particulate Pollutants):

हवा में तैरने वाले सूक्ष्म ठोस कण या द्रव की बूंदें (Aerosols)।

- Dust (धूल): 1 से 500 माइक्रोन आकार के ठोस कण।
- Smoke (धुआँ): कार्बनिक पदार्थों के जलने से बने सूक्ष्म ठोस कण (< 1 माइक्रोन)।
- Ash / Fly Ash (राख): कोयला जलने से बनी बहुत बारीक राख।
- Fumes (धुंध/वाष्प): धातुओं के पिघलने से बने अतिसूक्ष्म कण।

- Mist & Fog: हवा में लटकी हुई द्रव की अतिसूक्ष्म बूंदें।

=====

1.2.4 EFFECT OF AIR POLLUTION ON HUMAN, PLANT, AND ANIMAL
(मानव, पौधे और जानवरों पर वायु प्रदूषण के प्रभाव - विस्तृत थ्योरी)

=====

(A) मनुष्यों पर प्रभाव (Effects on Humans)

1. श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां (Respiratory Diseases):

- PM 2.5 और PM 10 के सूक्ष्म कण श्वास नली के माध्यम से फेफड़ों के गहराई तक पहुँच जाते हैं, जिससे अस्थमा (Asthma), ब्रॉकाइटिस (Bronchitis), वातस्फीति (Emphysema), और फेफड़ों का कैंसर होता है।

2. कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) का विषैला प्रभाव:

- CO हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर 'कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन' (Carboxyhemoglobin) बनाती है, जिससे रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है। इसके परिणामस्वरूप सिरदर्द, चक्कर आना, और अधिक सांद्रता होने पर मृत्यु तक हो जाती है।

3. सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और NO_x के प्रभाव:

- ये गैसें आंखों, नाक और गले में तीव्र जलन, खांसी, तथा फेफड़ों के ऊतकों को स्थायी नुकसान पहुँचाती हैं।

4. सीसा/लेड (Lead) का प्रभाव:

- बच्चों के मानसिक विकास को बाधित करता है, तंत्रिका तंत्र (Nervous System) और गुर्दों को नुकसान पहुँचाता है।

(B) पौधों एवं वनस्पतियों पर प्रभाव (Effects on Plants)

1. क्लोरोसिस (Chlorosis):

- SO₂ और ओजोन (O₃) के प्रभाव से पत्तियों का क्लोरोफिल (हरा वर्णक) नष्ट हो जाता है, जिससे पत्तियां पीली पड़ जाती हैं।

2. नेक्रोसिस (Necrosis):

- पत्तियों के ऊतक (Tissues) मर जाते हैं, जिससे पत्तियों पर काले/भूरे धब्बे बन जाते हैं और वे असमय गिर जाती हैं।

3. प्रकाश संश्लेषण में कमी (Reduced Photosynthesis):

- पत्तियों की सतह पर धूल और राख (Fly Ash) जम जाने से पत्तियों के रंध्र (Stomata) बंद हो जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण और पौधों की वृद्धि रुक जाती है।

4. फसल उत्पादन में गिरावट:

- अम्लीय वर्षा (Acid Rain) से मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है, जिससे उपजाऊ शक्ति घटती है और फसलों की पैदावार कम हो जाती है।

(C) पशुओं एवं वन्यजीवों पर प्रभाव (Effects on Animals)

1. फ्लोरोसिस (Fluorosis in Livestock):

- औद्योगिक क्षेत्र के पास चरने वाले मवेशियों (गायों, भेड़ों) की हड्डियों व दांतों में फ्लोराइड युक्त धूल जमा हो जाती है, जिससे उनके दांत झड़ने लगते हैं और हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं।

2. श्वसन और हृदय रोग:

- मनुष्यों की भांति पालतू और वन्य पशुओं में भी पार्टिकुलेट मैटर से फेफड़ों की बीमारियाँ और सांस की तकलीफ होती है।

3. खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव:

- घास और पौधों पर जहरीली भारी धातुओं (लेड, कैडमियम) के जमाव को खाने से पशुओं के दूध व मांस में विषैले तत्व प्रवेश कर जाते हैं।

1.2.5 AIR MONITORING SYSTEM (वायु निगरानी प्रणाली - विस्तृत थ्योरी)

(A) वायु निगरानी का परिचय एवं उद्देश्य (Introduction & Objectives)

वायु निगरानी प्रणाली (Air Monitoring System) हवा में मौजूद प्रदूषकों की सांद्रता (Concentration) का नियमित और निरंतर मापन करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है।

मुख्य उद्देश्य:

1. हवा में प्रदूषकों के स्तर की जांच करना और राष्ट्रीय मानकों (NAAQMS) से तुलना करना।
2. प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान करना और हॉटस्पॉट एरिया का पता लगाना।
3. वायु गुणवत्ता चेतावनी जारी करना और प्रदूषण नियंत्रण नीतियों को लागू करना।

(B) राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQMS - 2009 Standards)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा 12 मुख्य प्रदूषकों के लिए मानक तय किए गए हैं। प्रमुख मापदंड निम्नलिखित हैं (24 घंटे का औसत):

- PM 10: $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- PM 2.5: $60 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Sulfur Dioxide (SO₂): $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Nitrogen Dioxide (NO₂): $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$
- Carbon Monoxide (CO): $2.0 \text{ mg}/\text{m}^3$ (8 घंटे का औसत)
- Lead (Pb): $1.0 \mu\text{g}/\text{m}^3$

(C) वायु निगरानी प्रणालियों के प्रकार (Types of Air Monitoring Systems)

1. मैनुअल मॉनिटरिंग सिस्टम (Manual Ambient Air Quality Monitoring):

- इसमें 'High Volume Sampler' (HVS) उपकरण का उपयोग किया जाता है।
- हवा को फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है ताकि धूल के कण जमा हो सकें, और रासायनिक अवशोषक (Absorbers) द्वारा SO₂ और NO₂ गैसों का नमूना (Sample) लिया जाता है।
- इन नमूनों का बाद में लैब में रासायनिक परीक्षण किया जाता है।

2. निरंतर ऑनलाइन / स्वचालित निगरानी प्रणाली (CAAQMS - Continuous Ambient Air Quality Monitoring System):

- यह एक स्वचालित (Automatic) और आधुनिक प्रणाली है जो 24x7 रियल-टाइम डेटा प्रदान करती है।
- इसमें लगे ऑटोमैटिक सेंसर्स (जैसे ND-IR फॉर CO, UV-Fluorescence फॉर SO₂, Chemiluminescence फॉर NO_x) तुरंत डेटा मापकर केंद्रीय सर्वर (CPCB) को भेजते हैं।
- इसका डेटा सीधे डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड्स और मोबाइल ऐप्स पर AQI के रूप में दिखाया जाता है।

1.2.6 AIR POLLUTION CONTROL DEVICES (वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण - विस्तृत थ्योरी)

औद्योगिक चिमनियों से हवा में धुआँ और धूल छोड़ने से पहले उन्हें एयर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज द्वारा साफ किया जाता है। इन उपकरणों को दो भागों में बांटा जाता है:

(A) पार्टिकुलेट मैटर (धूल/राख) नियंत्रक उपकरण (Control Devices for Particulates)

1. चक्रवात पृथक्कारी (Cyclone Separator):

- सिद्धांत: यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स (Centrifugal Force / अपकेंद्री बल) के सिद्धांत पर काम करता है।
- कार्यप्रणाली: प्रदूषित हवा को साइक्लोन के बेलनाकार कक्ष में बहुत तेज़ गति से घुमाया जाता है। जड़त्व (Inertia) के कारण भारी और बड़े धूल के कण (10 माइक्रोन से बड़े) दीवारों से टकराकर नीचे शंकु (Hopper) में गिर जाते हैं और साफ हवा ऊपर से बाहर निकल जाती है।
- दक्षता: बड़े कणों के लिए 80% - 90%।

2. इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (Electrostatic Precipitator - ESP):

- सिद्धांत: यह इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण (Electrostatic Charge) के सिद्धांत पर कार्य करता है।
- कार्यप्रणाली: इसमें उच्च वोल्टेज (40kV - 60kV DC) का इलेक्ट्रोड होता है। जब प्रदूषित धुआँ इससे गुजरता है, तो धूल के कण ऋणात्मक रूप से आवेशित (Negative Charged) हो जाते हैं। ये आवेशित कण धनात्मक रूप से आवेशित 'कलेक्टिंग प्लेट्स' (Positive Collecting Plates) द्वारा आकर्षित कर लिए जाते हैं। बाद में हैमरिंग (Rapping) द्वारा धूल नीचे गिरा ली जाती है।
- दक्षता: अतिसूक्ष्म कणों (PM 2.5) के लिए भी 99% से अधिक दक्षता (पावर प्लांट में सबसे ज्यादा प्रयुक्त)[cite: 1]।

3. फैब्रिक / बैग फ़िल्टर (Fabric / Bag Filters):

- कार्यप्रणाली: इसमें विशेष कपड़े से बने लंबे बैग्स (Bags) लगे होते हैं। प्रदूषित हवा जब इन बैग्स से गुजरती है, तो धूल के कण कपड़े की सतह पर रुक जाते हैं और साफ हवा छानकर बाहर निकल जाती है।
- दक्षता: 99% तक (सीमेंट उद्योगों में प्रयुक्त)।

4. वेट स्क्रबर (Wet Scrubber):

- कार्यप्रणाली: इसमें प्रदूषित हवा पर ऊपर से पानी की फुहार (Water Spray) मारी जाती है। धूल के कण पानी से भीगकर भारी हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं।

(B) गैसीय प्रदूषक (SO₂, NO_x) नियंत्रक उपकरण (Control Devices for Gases)

1. अवशोषण प्रणाली (Absorption Towers / Scrubbers):

- SO₂ जैसी अम्लीय गैसों को हटाने के लिए चूने के पानी (Lime slurry) का छिड़काव किया जाता है, जो SO₂ से क्रिया करके जिप्सम (Calcium Sulfate) में बदल देता है।

2. उत्प्रेरक कनवर्टर (Catalytic Converter):

- यह गाड़ियों के साइलेंसर में लगाया जाता है। इसमें प्लैटिनम/पैलेडियम उत्प्रेरक होते हैं जो हानिकारक CO को CO₂ में और NO_x को सुरक्षित N₂ गैस में बदल देते हैं।

UNIT-2 Soil, Noise , Thermaland Nuclear pollution

UNIT 2: SOIL, NOISE, THERMAL AND NUCLEAR POLLUTION

2.1.1 INTRODUCTION TO SOIL POLLUTION (मृदा प्रदूषण का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

मृदा (Soil/मिट्टी) पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण जैविक और अकार्बनिक परत है, जो पौधों के विकास, कृषि उत्पादन, और भूजल रिचार्ज के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है। स्वच्छ मिट्टी में खनिज कण (45%), कार्बनिक पदार्थ/ह्यूमस (5%), जल (25%), और वायु (25%) का एक संतुलित प्राकृतिक मिश्रण पाया जाता है।

जब मिट्टी में जहरीले रसायनों, औद्योगिक अपशिष्टों, प्लास्टिक, भारी धातुओं या रोगजनक सूक्ष्मजीवों का इस सीमा तक समावेश हो जाता है कि जिससे मिट्टी की प्राकृतिक भौतिक, रासायनिक और जैविक संरचना बिगड़ जाती है तथा उसकी उर्वरता (Fertility) नष्ट हो जाती है, तो इस स्थिति को मृदा प्रदूषण (Soil Pollution) या भूमि प्रदूषण (Land Pollution) कहा जाता है [cite: 1]।

* मृदा प्रदूषण का मुख्य पहलू:

मृदा प्रदूषण से मिट्टी का कटाव (Erosion), क्षारीयता/अम्लीयता में अवांछनीय परिवर्तन, और मिट्टी में मौजूद उपयोगी सूक्ष्मजीवों (जैसे केंचुआ, नाइट्रोजन-फिक्सिंग बैक्टीरिया) का विनाश होता है।

(B) स्वच्छ मृदा बनाम दूषित मृदा का तुलनात्मक विश्लेषण (Clean vs Polluted Soil)

1. स्वच्छ एवं उपजाऊ मृदा (Clean & Fertile Soil):

- इसमें ह्यूमस (Organic Matter) और पोषक तत्वों (N, P, K, Ca, Mg) का संतुलित अनुपात होता है।
- pH मान सामान्यतः 6.0 से 7.5 के मध्य संतुलित रहता है।
- इसमें भरपूर मात्रा में सूक्ष्मजीव और केंचुए मौजूद होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं।
- यह जहरीले रसायनों, भारी धातुओं और प्लास्टिक कचरे से पूरी तरह मुक्त होती है।

2. दूषित अथवा प्रदूषित मृदा (Polluted Soil):

- इसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे का उच्च जमाव होता है।
- pH मान अत्यधिक अम्लीय ($\text{pH} < 5.5$) या अत्यधिक क्षारीय ($\text{pH} > 8.5$) हो जाता है।
- जैविक गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं और उपयोगी सूक्ष्मजीव मर जाते हैं।
- इसमें जहरीली भारी धातुएँ (Lead, Mercury, Cadmium, Arsenic) पाई जाती हैं जो फसलों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करती हैं।

2.1.2 SOURCES OF SOIL POLLUTION (मृदा प्रदूषण के स्रोत - विस्तृत थ्योरी)

मृदा प्रदूषण के स्रोतों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

1. कृषि अपशिष्ट एवं रसायन (Agricultural Sources):

आधुनिक कृषि में फसलों की उपज बढ़ाने और कीटों से सुरक्षा के लिए रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।

- रासायनिक उर्वरक (Chemical Fertilizers): यूरिया, सुपर फास्फेट, और NPK का अनियंत्रित उपयोग मिट्टी की संरचना को बिगाड़ता है और उसे अम्लीय या क्षारीय बना देता है।
- कीटनाशक एवं खरपतवारनाशक (Pesticides & Herbicides): DDT, एंडोसल्फान, और एल्ड्रिन जैसे विषैले रसायन मिट्टी में वर्षों तक नष्ट नहीं होते और उसकी जैविक क्षमता को खत्म कर देते हैं।

2. औद्योगिक अपशिष्ट (Industrial Wastes):

रसायन, पेपर, टेक्सटाइल, स्टील, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और फार्मास्यूटिकल उद्योगों से निकलने वाला ठोस और तरल अपशिष्ट सीधे मिट्टी पर फेंक दिया जाता है [cite: 1]।

- घटक: लेड (Pb), मरकरी (Hg), कैडमियम (Cd), क्रोमियम (Cr), साइनाइड, एसिड, और क्षार।
- प्रभाव: ये भारी धातुएँ मिट्टी में स्थायी रूप से जमा होकर उसे पूरी तरह बंजर बना देती हैं।

3. शहरी एवं घरेलू ठोस अपशिष्ट (Municipal Solid Waste):

शहरों और घरों से प्रतिदिन हजारों टन कचरा निकलता है जो खुले डंपिंग यार्डों (Landfills) में एकत्र किया जाता है [cite: 1]।

- प्लास्टिक और थर्माल: नॉन-बायोडिग्रेडेबल होने के कारण सैकड़ों सालों तक मिट्टी में सड़ते नहीं हैं और पानी के रिसाव को रोकते हैं।
- ई-कचरा (E-Waste): पुराने कंप्यूटर, मोबाइल, और बैटरियों से लेड, कैडमियम और कोबाल्ट जैसी विषैली धातुएँ मिट्टी में मिलती हैं।

4. औद्योगिक अपशिष्ट जल एवं सीवेज सिंचाई (Sewage & Effluent Irrigation):

कई क्षेत्रों में बिना उपचारित किए गए औद्योगिक अपशिष्ट जल और सीवेज के पानी का उपयोग फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। इससे पानी में घुले जहरीले लवण और रोगाणु मिट्टी में जमा हो जाते हैं।

5. एसिड रेन एवं वायुमंडलीय अवसादन (Acid Rain & Atmospheric Deposition):

वायु प्रदूषण के कारण हवा में मौजूद SO₂ और NO_x गैसों बारिश के पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं। जब यह अम्लीय वर्षा मिट्टी पर गिरती है, तो मिट्टी का pH मान बहुत गिर जाता है और उसकी उपजाऊ शक्ति समाप्त हो जाती है।

6. खनन गतिविधियाँ (Mining Activities):

कोयला, लोहा, तांबा और अन्य खनिजों के उत्खनन से ऊपरी उपजाऊ मिट्टी (Topsoil) पूरी तरह नष्ट हो जाती है। खनन से निकलने वाला मलबे का ढेर (Mine Tailings) बड़े भू-भाग को दूषित कर देता है।

2.1.3 ADVERSE EFFECTS OF SOIL POLLUTION (मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव - विस्तृत थ्योरी)

मृदा प्रदूषण के दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक गंभीर रूप से पड़ते हैं[cite: 1]:

(A) कृषि और मृदा उर्वरता पर प्रभाव (Effects on Agriculture & Fertility)

1. उपजाऊ शक्ति का हास (Loss of Soil Fertility):

अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना नष्ट हो जाती है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Nitrogen Fixation) करने वाले जीवाणु (जैसे Rhizobium) और केंचुए मर जाते हैं।

2. कृषि पैदावार में कमी (Reduced Crop Yield):

प्रदूषित मिट्टी में फसलों की जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पातीं, जिससे फसलों का उत्पादन घट जाता है और भूमि बंजर (Barren Land) होने लगती है।

3. जलधारण क्षमता में कमी (Reduced Water Retention):

प्लास्टिक कचरे और रसायनों की वजह से मिट्टी की जल सोखने और थामने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे मिट्टी का कटाव (Soil Erosion) तेजी से होता है।

(B) मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव (Effects on Human Health)

1. बायोमैग्निफिकेशन (Biomagnification in Food Chain):

मिट्टी में मौजूद भारी धातुएँ (Lead, Mercury, Cadmium) और कीटनाशक (DDT) फसलों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। जब मनुष्य इन फसलों, सब्जियों या अनाज का सेवन करते हैं, तो ये विषैले रसायन शरीर में उच्च सांद्रता में जमा हो जाते हैं।

2. गंभीर बीमारियाँ:

- लेड (Lead): बच्चों में मानसिक मंदता और तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुँचाता है।

- कैडमियम (Cadmium): इटाई-इटाई रोग और गुर्दों (Kidneys) का फेल होना।
- आर्सेनिक और पेस्टिसाइड्स: यकृत (Liver) को नुकसान, कैंसर और आनुवंशिक विकृतियाँ (Genetic Disorders)।
- बीजीन और क्रोमियम: ब्लड कैंसर (Leukemia) का मुख्य कारण।

(C) भूजल पर प्रभाव (Effects on Groundwater)

- लीचिंग (Leaching): बारिश के दौरान खुले कचरे के ढेरों (Landfills) और रासायनिक खेतों से होकर बहने वाला पानी मिट्टी के अंदर रिस्ता है। यह पानी अपने साथ विषैले रसायनों को घोलकर नीचे स्थित भूजल (Groundwater) में मिला देता है, जिससे बोरेल और कुओं का पानी पीने के लिए असुरक्षित हो जाता है।

(D) पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव (Effects on Ecosystem)

- मृदा में रहने वाले छोटे जीवों, कीटों और वनस्पतियों की प्रजातियाँ विलुप्त होने लगती हैं, जिससे स्थानीय पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है।

2.1.4 CONTROL MEASURES OF SOIL POLLUTION (मृदा प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय)

मृदा प्रदूषण को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिए निम्नलिखित मुख्य उपाय अपनाए जाने चाहिए[cite: 1]:

1. कृषि रसायनों का नियंत्रित उपयोग (Reduced Use of Agro-Chemicals):

- जैविक खेती (Organic Farming): रासायनिक खादों के स्थान पर नीम-लेपित यूरिया, कम्पोस्ट, वर्मिकम्पोस्ट (Vermicompost), और हरी खाद का उपयोग बढ़ाना।
- एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM): रासायनिक कीटनाशकों के बजाय जैविक कीट नियंत्रकों (Biopesticides) और प्राकृतिक तरीकों का प्रयोग करना।

2. ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन (Scientific Solid Waste Management):

- 3R सिद्धांत लागू करना: Reduce (कचरा कम करना), Reuse (पुनः उपयोग), और Recycle (पुनर्चक्रण)।
- प्लास्टिक पर प्रतिबंध: सिंगल-यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूरी तरह रोक लगाना और बायोडिग्रेडेबल विकल्पों को बढ़ावा देना।
- सेनेटरी लैंडफिल (Sanitary Landfill): कचरे को खुले में फेंकने के बजाय प्लास्टिक/क्ले लाइनर युक्त सुरक्षित लैंडफिल में डिस्पोज करना ताकि लीचिंग न हो।

3. औद्योगिक अपशिष्ट का पूर्व-उपचार (Pre-treatment of Industrial Waste):

- कारखानों से निकलने वाले ठोस और खतरनाक कचरे को सीधे मिट्टी पर फेंकने से पहले उसका केमिकल न्यूट्रलाइजेशन और हैज़ार्डस वेस्ट ट्रीटमेंट करना अनिवार्य होना चाहिए।

4. बायोरेमेडिएशन एवं फाइटोरेमेडिएशन (Bioremediation & Phytoremediation):

- बायोरेमेडिएशन: प्रदूषित मिट्टी में विशेष प्रकार के बैक्टीरिया और कवक (Fungi) डालकर जहरीले रसायनों और तेल रिसाव को नष्ट करना।
- फाइटोरेमेडिएशन: मिट्टी से भारी धातुओं (Lead, Cadmium) को अवशोषित करने के लिए विशेष पौधे (जैसे सूरजमुखी, सरसों) लगाना।

5. वनीकरण एवं मृदा संरक्षण (Afforestation & Soil Conservation):

- बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना (Afforestation) ताकि पौधों की जड़ें मिट्टी को बांधकर रखें और मिट्टी के कटाव (Soil Erosion) को रोका जा सके।
- ढलान वाले क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग (Terrace Farming) और मेड़बंदी करना।

6. कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय (Legal Controls & Public Awareness):

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का सख्ती से पालन कराना।
- अवैध रूप से औद्योगिक कचरा डंप करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाना और जन-जागरूकता अभियान चलाना।

=====

UNIT 2: SOIL, NOISE, THERMAL AND NUCLEAR POLLUTION

PART B: 2.2 NOISE POLLUTION (ध्वनि प्रदूषण - संपूर्ण विस्तृत नोट्स)

=====

2.2.1 INTRODUCTION TO NOISE POLLUTION (ध्वनि प्रदूषण का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

ध्वनि (Sound) भौतिक वातावरण का एक स्वाभाविक और अनिवार्य घटक है, जो तरंगों (Waves) के रूप में यात्रा करती है और हमारे कानों के पर्दों में कंपन पैदा करके सुनने की अनुभूति कराती है। परंतु जब कोई ध्वनि अत्यधिक तीव्र, अप्रिय, अवांछनीय (Unwanted) और कर्कश हो जाती है, तो उसे 'शोर' (Noise) कहा जाता है।

पर्यावरण में जब अवांछनीय, अत्यधिक और असुविधाजनक शोर का समावेश इस सीमा तक हो जाता है कि जिससे मानव स्वास्थ्य, मानसिक शांति, कार्यक्षमता और अन्य जीवों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इस स्थिति को ध्वनि प्रदूषण (Noise Pollution) कहा जाता है [cite: 1]।

* ध्वनि प्रदूषण का मुख्य पहलू:

अन्य वायु या जल प्रदूषणों की तरह ध्वनि प्रदूषण का कोई भौतिक अवशेष (Physical residue) वातावरण में जमा नहीं रहता, परंतु इसका सीधा और हानिकारक प्रभाव मानव के तंत्रिका तंत्र (Nervous System) और सुनने की क्षमता पर पड़ता है।

(B) सामान्य ध्वनि बनाम शोर का तुलनात्मक विवरण (Sound vs Noise)

1. सामान्य/मधुर ध्वनि (Pleasant Sound):

- यह सुनने में सुखद, संगीतकार और कानों को आरामदायक लगती है (जैसे- बांसुरी की धुन, पक्षियों का चहचहाना)।
- इसकी तीव्रता (Intensity) और आवृत्ति (Frequency) नियंत्रित एवं लयबद्ध होती है।
- इससे कोई मानसिक या शारीरिक तनाव नहीं होता।

2. शोर/ध्वनि प्रदूषण (Noise):

- यह अवांछनीय, अनियंत्रित, तीव्र और कर्कश होती है (जैसे- लाउडस्पीकर, गाड़ियों के हॉर्न, कारखानों की मशीनें)।
- इसकी तीव्रता अत्यधिक उच्च होती है और तरंगें अनियमित होती हैं।
- इससे तनाव, चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप (Hypertension) और बहरापन उत्पन्न होता है।

=====

2.2.2 MEASUREMENT OF NOISE AND ACCEPTABLE NOISE LEVEL

(ध्वनि का मापन एवं स्वीकार्य शोर स्तर - विस्तृत थ्योरी)

=====

(A) ध्वनि का मापन (Measurement of Noise)

ध्वनि की तीव्रता (Sound Intensity / Sound Pressure Level) को मापने के लिए वैज्ञानिक इकाइयों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है:

1. डेसिबल इकाई (Decibel Unit - dB):

- ध्वनि की तीव्रता को मापने की मानक इकाई 'डेसिबल' (dB) कहलाती है।
- चूंकि मानव कान ध्वनि के दबाव में बहुत बड़े बदलाव को सुन सकते हैं, इसलिए इसे मापने के लिए लॉगरिद्मिक स्केल (Logarithmic Scale) का उपयोग किया जाता है।
- dB(A) स्केल: मानव कानों की सुनने की संवेदनशीलता के अनुसार समायोजित डेसिबल पैमाने को dB(A) कहा जाता है।

2. मापने का उपकरण (Measuring Instrument):

- ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए 'साउंड लेवल मीटर' (Sound Level Meter - SLM) नामक पोर्टेबल उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इसमें लगे माइक्रोफोन द्वारा ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलकर डेसिबल में मान दिखाया जाता है।

(B) विभिन्न ध्वनियों की तीव्रता का स्तर (Noise Intensity Scale)

- 0 dB: मानव कान के सुनने की न्यूनतम सीमा (Threshold of Hearing)।
- 30 dB: शांत कमरे या फुसफुसाहट (Whispering) की आवाज।
- 50 - 60 dB: सामान्य बातचीत (Normal Conversation)।
- 80 - 85 dB: भारी ट्रैफिक की आवाज (दीर्घकालिक संपर्क से कानों को नुकसान शुरू)।
- 100 - 110 dB: कारखानों की मशीनें, लाउडस्पीकर या डीजे (DJ)।
- 120 dB: दर्द की सीमा (Threshold of Pain)।
- 140 - 150 dB: जेट विमान का टेकऑफ या रॉकेट लॉन्चिंग (कान का पर्दा फटने का खतरा)।

(C) भारत में स्वीकार्य शोर स्तर (Acceptable Noise Levels in India)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) तथा ध्वनि प्रदूषण (नियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों (Zones) के लिए दिन और रात के समय स्वीकार्य शोर स्तर (Acceptable Limits) निर्धारित किए गए हैं[cite: 1]:

क्षेत्र / ज़ोन (Area Category)	दिन का समय (dB) (6 AM to 10 PM)	रात का समय (dB) (10 PM to 6 AM)
1. औद्योगिक क्षेत्र (Industrial)	75 dB	70 dB
2. वाणिज्यिक क्षेत्र (Commercial)	65 dB	55 dB
3. आवासीय क्षेत्र (Residential)	55 dB	45 dB
4. शांत क्षेत्र (Silence Zone)	50 dB	40 dB

* नोट (Silence Zone): अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान (स्कूल/कॉलेज), और अदालतों के 100 मीटर के दायरे को 'साइलेंस ज़ोन' घोषित किया गया है, जहाँ लाउडस्पीकर या प्रेशर हॉर्न बजाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

2.2.3 SOURCES OF NOISE POLLUTION (ध्वनि प्रदूषण के स्रोत - विस्तृत थ्योरी)

ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है[cite: 1]:

(A) प्राकृतिक स्रोत (Natural Sources)

प्रकृति में होने वाली तीव्र घटनाएं जो अस्थायी रूप से अत्यधिक शोर पैदा करती हैं:

- बादलों की भीषण गर्जन (Thunderstorms)।
- ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंपीय हलचल (Earthquakes)।
- समुद्री लहरों का तूफानी शोर और तेज हवाएं।

(B) मानव-निर्मित स्रोत (Man-made Sources)

मानवीय गतिविधियों और तकनीकी विकास से उत्पन्न निरंतर शोर के स्रोत:

1. सड़क और यातायात परिवहन (Road Traffic Noise):

शहरों में ध्वनि प्रदूषण का सबसे बड़ा और प्राथमिक स्रोत वाहनों की आवाजाही है।

- वाहनों के इंजन, एग्जॉस्ट, और ब्रेक का शोर।
- प्रेशर हॉर्न (Pressure Horns) का बेतहाशा और अवांछनीय प्रयोग।
- टूटी-फूटी सड़कों पर ओवरलोडेड ट्रकों और मोटरसाइकिलों का शोर।

2. औद्योगिक स्रोत (Industrial Sources):

कारखानों और मिलों में चलने वाली भारी मशीनें निरंतर उच्च तीव्रता का शोर पैदा करती हैं।

- टेक्सटाइल मिलों के लूम (Looms), प्रिंटिंग प्रेस, कंप्रेसर, बॉयलरों की सीटी।
- धातु काटने, ग्राइंडिंग, और पंचिंग मशीनों का तेज शोर (90 - 110 dB)।
- बिना साइलेंसर वाले बड़े डीजल जनरेटर (DG Sets)।

3. निर्माण और खनन गतिविधियाँ (Construction & Mining Noise):

• बुनियादी ढांचे के निर्माण (पुल, इमारतें, सड़कें) में प्रयुक्त भारी मशीनरी जैसे- बुलडोजर, कंक्रीट मिक्सर, क्रेन, और कंक्रीट तोड़ने वाले हैमर (Jackhammers)।

- खदानों में पत्थरों को तोड़ने के लिए किए जाने वाले डायनामाइट ब्लास्टिंग (Blasting) का भयानक शोर।

4. रेल और हवाई यातायात (Rail & Air Traffic):

- रेलवे स्टेशनों के पास ट्रेनों के इंजनों की सीटी, पटरियों का घर्षण, और अनाउंसमेंट का शोर।
- हवाई अड्डों (Airports) के आसपास जेट विमानों के उतरने और टेक-ऑफ के समय होने वाला अत्यधिक तीव्र शोर (120 - 130 dB)।

5. घरेलू एवं सामाजिक स्रोत (Domestic & Social Sources):

- घरों में प्रयुक्त उपकरण जैसे- मिक्सी, ग्राइंडर, एयर कंडीशनर, कूलर, और टेलीविजन की तेज आवाज।
- धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में लाउडस्पीकर, साउंड सिस्टम, डीजे (DJ), और आतिशबाजी/पटाखों का उपयोग।

2.2.4 EFFECT OF NOISE POLLUTION (ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव - विस्तृत थ्योरी)

अत्यधिक शोर मानव स्वास्थ्य, जानवरों और भौतिक संरचनाओं पर गंभीर दुष्प्रभाव डालता है[cite: 1]:

(A) मानव स्वास्थ्य पर श्रवण संबंधी प्रभाव (Auditory Effects on Humans)

1. बहरापन / सुनने की क्षमता में ह्रास (Hearing Loss / Deafness):

- अस्थायी बहरापन (Temporary Threshold Shift): अत्यधिक तेज धमाके या शोर (जैसे पटाखा फूटने) से कुछ समय के लिए सुनाई देना बंद हो जाता है।
- स्थायी बहरापन (Permanent Hearing Loss): उद्योगों या ट्रैफिक के 85 dB से अधिक शोर में लंबे समय तक रहने से कानों के आंतरिक हिस्से की कोशिकाएं (Cochlear cells) नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति स्थायी रूप से बहरा हो जाता है।

2. टिनिटस (Tinnitus):

कानों में निरंतर सीटी बजने या सनसनाहट की आवाज सुनाई देने की गंभीर बीमारी।

(B) मानव स्वास्थ्य पर गैर-श्रवण संबंधी प्रभाव (Non-Auditory Health Effects)

1. मनोवैज्ञानिक प्रभाव (Psychological Effects):

- निरंतर शोर से चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव (Stress), और गुस्सा बढ़ता है।
- अनिद्रा (Insomnia / Lack of Sleep): रात में शोर के कारण नींद पूरी नहीं होती, जिससे काम में एकाग्रता कम हो जाती है।

2. शारीरिक प्रभाव (Physiological Effects):

- उच्च रक्तचाप और हृदय रोग: तेज शोर से शरीर में एड्रेनालाईन हार्मोन बढ़ता है, जिससे दिल की धड़कन तेज होती है और हाई ब्लड प्रेशर (Hypertension) तथा हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।
- पाचन तंत्र पर असर: तनाव के कारण पेट में एसिडिटी और अल्सर की समस्या होती है।
- गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर असर: गर्भवती महिलाओं में मानसिक तनाव से असमय प्रसव का खतरा बढ़ता है तथा बच्चों का मानसिक विकास बाधित होता है।

(C) कार्यक्षमता एवं एकाग्रता पर प्रभाव (Effects on Efficiency)

- स्कूलों और कॉलेजों में शोर के कारण छात्रों का ध्यान भटकता है और सीखने की क्षमता घटती है।
- कार्यालयों और कारखानों में कर्मचारियों की कार्यक्षमता (Productivity) घटती है और गलतियाँ/दुर्घटनाएं होने की संभावना बढ़ जाती है।

(D) पशुओं एवं वन्यजीवों पर प्रभाव (Effects on Animals)

- तीव्र शोर से पक्षियों के अंडे देने और घोंसला बनाने का प्राकृतिक चक्र बाधित होता है।
- जंगल के पास सड़कों और खदानों के शोर से जंगली जानवर भयभीत होकर मानव बस्तियों की ओर भागते हैं।

(E) भौतिक संरचनाओं पर प्रभाव (Effects on Structures)

- जेट विमानों के सुपरसोनिक बूम (Sonic Boom) और खदानों में ब्लास्टिंग के कंपन से पुरानी इमारतों के कंक्रीट और खिड़कियों के कांच में दरारें (Cracks) पड़ जाती हैं।

2.2.5 CONTROL OF NOISE POLLUTION (ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय)

ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तीन मुख्य स्तरों पर उपाय अपनाए जाते हैं[cite: 1]:

(A) स्रोत पर ही नियंत्रण (Control at Source)

1. मशीनों का रखरखाव और स्नेहन (Maintenance & Lubrication): कारखानों और गाड़ियों की मशीनों की नियमित सर्विसिंग व ऑयलिंग करना ताकि घर्षण से होने वाला शोर कम हो।
2. साइलेंसर का प्रयोग (Use of Silencers): कारखानों के जनरेटर, इंजनों, और वाहनों के एग्जॉस्ट में कुशल साइलेंसर लगाना अनिवार्य करना।
3. प्रेशर हॉर्न पर प्रतिबंध: वाहनों में मल्टी-टोन और प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।
4. मशीनों को बंद करना (Enclosure): अत्यधिक शोर पैदा करने वाली मशीनों को ध्वनिरोधक कमरों (Acoustic Enclosures) के अंदर स्थापित करना।

(B) ध्वनियों के संचार मार्ग में नियंत्रण (Control in Transmission Path)

1. ग्रीन बेल्ट विकास (Green Belt Development): सड़कों, हाईवे और उद्योगों के चारों ओर घने पेड़ (जैसे नीम, अशोक, बरगद) लगाना। पेड़ प्राकृतिक ध्वनिरोधक (Noise Absorbers) का काम करते हैं और शोर को 10 - 15 dB तक कम कर देते हैं।
2. साउंड बैरियर (Sound Barriers): हाईवे, रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट के पास आवासीय क्षेत्रों की ओर कंक्रीट या फाइबर के बड़े साउंड बैरियर्स का निर्माण करना।
3. भवन निर्माण में परिवर्तन (Acoustic Building Design): इमारतों में डबल-ग्लाज्ड खिड़कियां (Double-glazed Windows), खोखली ईंटें, और छत पर साउंडप्रूफिंग फोम/अकौस्टिक टाइल्स लगाना।

(C) प्राप्तकर्ता / व्यक्तिगत स्तर पर नियंत्रण (Control at Receiver Level)

1. व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (Personal Protective Equipment - PPE): कारखानों और खदानों में काम करने वाले मजदूरों को 'इयर प्लग' (Ear Plugs) और 'इयर मफ' (Ear Muffs) पहनना अनिवार्य करना।
2. एक्सपोजर का समय कम करना: अत्यधिक शोर वाले क्षेत्रों में मजदूरों की शिफ्ट रोटेट करना ताकि वे लगातार लंबे समय तक शोर के संपर्क में न रहें।

(D) कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय (Legal & Administrative Controls)

1. Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 का सख्ती से पालन कराना।
2. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे, और पटाखों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध का कड़ाई से पालन।
3. साइलेंस ज़ोन (अस्पताल, स्कूल) के 100 मीटर के दायरे में हॉर्न बजाने और लाउडस्पीकर पर रोक उल्लंघनकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाना।
4. जन-जागरूकता (Public Awareness): स्कूलों और मीडिया के माध्यम से लोगों को 'नो-हॉर्निंग' और कम आवाज में त्योहार मनाने के लिए जागरूक करना।

=====

UNIT 2: SOIL, NOISE, THERMAL AND NUCLEAR POLLUTION
PART C: 2.3 THERMAL POLLUTION (तापीय प्रदूषण - संपूर्ण विस्तृत नोट्स)

=====

2.3.1 INTRODUCTION TO THERMAL POLLUTION (तापीय प्रदूषण का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

प्राकृतिक जल निकायों (नदियों, झीलों, तालाबों और समुद्रों) का एक निश्चित तापीय संतुलन होता है, जो वहां रहने वाले जलीय जीवों और वनस्पतियों के अनुकूल होता है। जब औद्योगिक इकाइयों, थर्मल पावर प्लांटों या परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से अत्यधिक गर्म अपशिष्ट जल (Warm Effluent) को बिना ठंडा किए सीधे प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ दिया जाता है, तो इसके कारण जल के तापमान में अचानक और अवांछनीय वृद्धि हो जाती है।

जल निकायों के सामान्य तापमान में होने वाले इस हानिकारक परिवर्तन को 'तापीय प्रदूषण' (Thermal Pollution) या 'ऊष्मीय प्रदूषण' कहा जाता है [cite: 1]।

*** तापीय प्रदूषण का मुख्य वैज्ञानिक पहलू:**

जल के तापमान में वृद्धि होने से पानी की गैसों को घोलने की क्षमता घट जाती है। इसके परिणामस्वरूप जल में मौजूद सबसे महत्वपूर्ण घटक - 'घुलित ऑक्सीजन' (Dissolved Oxygen - DO) का स्तर तेजी से गिर जाता है, जिससे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (Aquatic Ecosystem) गंभीर रूप से प्रभावित होता है।

(B) सामान्य जल बनाम तापीय प्रदूषित जल का तुलनात्मक विवरण

1. सामान्य/प्राकृतिक जल (Normal Water):

- इसका तापमान मौसम के अनुसार स्वाभाविक और संतुलित रहता है।
- इसमें घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर पर्याप्त होता है (5 mg/L से अधिक)।
- यह जलीय जीवों के श्वसन, प्रजनन और चयापचय (Metabolism) के लिए पूरी तरह अनुकूल होता है।

2. तापीय प्रदूषित जल (Thermal Polluted Water):

- इसका तापमान प्राकृतिक जल की तुलना में 5°C से 15°C तक अत्यधिक हो जाता है।
- तापमान बढ़ते ही पानी में घुलित ऑक्सीजन (DO) का स्तर तेजी से गिरकर 3-4 mg/L से कम हो जाता है।
- इससे जलीय जीवों (मछलियों) का दम घुटने लगता है और उनका जीवन चक्र बाधित होता है।

=====

2.3.2 CAUSES OF THERMAL POLLUTION (तापीय प्रदूषण के कारण - विस्तृत थ्योरी)

=====

तापीय प्रदूषण के मुख्य कारणों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जाता है [cite: 1]:

1. थर्मल पावर प्लांट (Thermal Power Plants):

कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांट तापीय प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत हैं।

- इन संयंत्रों में भाप (Steam) से टरबाइन चलाने के बाद उस भाप को ठंडा करने के लिए बड़ी मात्रा में पानी (Condenser Cooling Water) का उपयोग किया जाता है।
- कंडेनसर से गुजरने के बाद यह पानी अत्यधिक गर्म (प्राकृतिक जल से 10°C - 15°C अधिक) हो जाता है, जिसे सीधे पास की नदियों या झीलों में छोड़ दिया जाता है।

2. परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Nuclear Power Plants):

परमाणु संयंत्रों में रिएक्टरों की अत्यधिक ऊष्मा को नियंत्रित करने के लिए भारी मात्रा में पानी का उपयोग कूलेंट के रूप में किया जाता है।

- ये संयंत्र थर्मल पावर प्लांटों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में गर्म पानी छोड़ते हैं, जिससे आसपास के जल निकायों का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है।

3. औद्योगिक कारखाने (Industrial Effluents):

स्टील प्लांट, टेक्सटाइल मिलें, पेपर एंड पल्प उद्योग, केमिकल रिफाइनरियाँ और चीनी कारखानों में मशीनों और कंडेनसरों को ठंडा करने के लिए प्रयुक्त पानी को बिना ठंडा किए नदियों में बहा दिया जाता है।

4. शहरी रनऑफ / ड्रेनेज (Urban Runoff):

गर्मियों के मौसम में शहरों की कंक्रीट की छतों, पक्की सड़कों और डामर की सड़कों का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है। जब बारिश होती है, तो यह पानी अत्यधिक गर्म होकर नालों के माध्यम से सीधे पास की नदियों और तालाबों में पहुँचता है, जिससे पानी का तापमान बढ़ जाता है।

5. वनों की कटाई एवं मृदा अपरदन (Deforestation & Soil Erosion):

नदियों और झीलों के किनारों से वृक्षों को काटने (Deforestation) से जल निकाय सीधे सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आ जाते हैं। छाया न होने के कारण जल का तापमान प्राकृतिक रूप से बढ़ जाता है। साथ ही मिट्टी के कटाव से जल मटमैला होता है, जो सूर्य की ऊष्मा को अधिक सोखता है।

6. बांध एवं हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट (Dams & Reservoirs):

बांधों में बना विशाल जलाशय जल के स्वाभाविक प्रवाह को रोक देता है। ठहरा हुआ पानी सूर्य की धूप से गर्म होता रहता है और जब बांध से अचानक पानी नीचे छोड़ा जाता है, तो निचले हिस्से के जल निकाय का तापीय संतुलन बिगड़ जाता है।

2.3.3 EFFECTS OF THERMAL POLLUTION (तापीय प्रदूषण के दुष्प्रभाव - विस्तृत थ्योरी)

तापीय प्रदूषण के दुष्प्रभाव जलीय पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र और जैविक गतिविधियों पर अत्यधिक विनाशकारी होते हैं[cite: 1]:

(A) घुलित ऑक्सीजन (DO) में भारी कमी (Decrease in Dissolved Oxygen)

- भौतिक नियम के अनुसार, जैसे-जैसे पानी का तापमान बढ़ता है, उसकी गैसों को घोलने की क्षमता घटती जाती है।
- पानी गर्म होने से उसमें मौजूद घुलित ऑक्सीजन (DO) तेजी से उड़ जाती है। ऑक्सीजन की कमी से मछलियों और अन्य जलीय जीवों का दम घुटने लगता है, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

(B) जलीय जीवों के चयापचय (Metabolism) में अनियंत्रित वृद्धि

- जलीय जीव (मछलियाँ) 'शीत-रक्त वाले' (Cold-blooded / Poikilothermic) होते हैं, अर्थात् उनके शरीर का तापमान पानी के तापमान पर निर्भर करता है।
- जल का तापमान बढ़ने से मछलियों की चयापचय दर (Metabolic Rate) अचानक अत्यधिक बढ़ जाती है।
- इसके कारण उन्हें सांस लेने के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि गर्म पानी में ऑक्सीजन पहले से ही कम होती है। इस विरोधाभास के कारण मछलियाँ तेजी से मरने लगती हैं।

(C) प्रवासन और प्रजनन चक्र का बाधित होना (Migration & Breeding Disruption)

- जलीय जीवों का प्रजनन (Spawning) और अंडों का फूटना एक निश्चित तापमान पर निर्भर करता है।
- तापमान में अवांछनीय बदलाव से मछलियों के अंडे समय से पहले नष्ट हो जाते हैं या उनमें विकृतियाँ आ जाती हैं।
- अत्यधिक गर्म पानी के कारण मछलियाँ अपने प्राकृतिक आवास को छोड़कर ठंडे पानी की ओर पलायन (Migration) करने को मजबूर हो जाती हैं।

(D) विषैले पदार्थों की विषाक्तता में वृद्धि (Increased Toxicity of Pollutants)

- जल का तापमान बढ़ने से उसमें मौजूद रसायनों, भारी धातुओं (Lead, Mercury) और कीटनाशकों की विषैली प्रतिक्रिया (Chemical Toxicity) और तेज हो जाती है, जिससे कम सांद्रता वाला रसायन भी जलीय जीवों के लिए अत्यधिक घातक बन जाता है।

(E) नए हानिकारक जीवों की अत्यधिक वृद्धि (Biological Changes)

- गर्म पानी की स्थिति नीले-हरे शैवाल (Blue-Green Algae) और हानिकारक बैक्टीरिया के पनपने के लिए अत्यधिक अनुकूल होती है।
- ये शैवाल पानी की सतह को ढक लेते हैं और विषैले टॉक्सिन्स (Toxins) उत्पन्न करते हैं, जिससे जलीय जीवन पूरी तरह नष्ट हो जाता है।

2.3.4 CONTROL OF THERMAL POLLUTION (तापीय प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय)

तापीय प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उद्योगों और पावर प्लांटों से निकलने वाले गर्म पानी को प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ने से पहले ठंडा करना अनिवार्य है। इसके लिए निम्नलिखित मुख्य इंजीनियरिंग उपाय अपनाए जाते हैं [cite: 1]:

1. कूलिंग टावर्स का निर्माण (Cooling Towers):

पावर प्लांटों से निकलने वाले गर्म पानी को प्राकृतिक नदियों में छोड़ने से पहले 'कूलिंग टावर्स' में भेजा जाता है।

- शुष्क कूलिंग टावर (Dry Cooling Tower): इसमें गर्म पानी को बंद पाइपों के माध्यम से हवा द्वारा ठंडा किया जाता है।
- आर्द्र कूलिंग टावर (Wet / Evaporative Cooling Tower): इसमें गर्म पानी को ऊपर से नीचे की ओर फुहार (Spray) के रूप में गिराया जाता है, जिससे वाष्पीकरण (Evaporation) द्वारा पानी का तापमान तेजी से गिर जाता है।

2. कूलिंग पोंड्स / जलाशय (Cooling Ponds):

यह तापीय प्रदूषण नियंत्रण का सबसे सरल और किफायती तरीका है।

- कारखानों से निकलने वाले गर्म पानी को एक बड़े मानव निर्मित तालाब (Cooling Pond) में एकत्र किया जाता है।
- यहाँ पानी प्राकृतिक रूप से वाष्पीकरण और वातावरण से संपर्क द्वारा ठंडा होता है। जब इसका तापमान सामान्य हो जाता है, तब इसे नदी में छोड़ा जाता है।

3. स्प्रे पोंड्स (Spray Ponds):

कूलिंग पोंड की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उसमें फुहारे (Spray Nozzles) लगा दिए जाते हैं। गर्म पानी को हवा में फुहार के रूप में फेंका जाता है, जिससे वाष्पीकरण तेज होता है और पानी जल्दी ठंडा हो जाता है।

4. प्रयुक्त जल का पुनर्चक्रण (Water Recycling & Co-generation):

- उद्योगों में प्रयुक्त गर्म पानी को बाहर फेंकने के बजाय उसे रीसायकल करके पुनः कारखाने की अन्य प्रक्रियाओं या बॉयलर फीड वाटर के रूप में उपयोग करना।

- को-जनरेशन (Cogeneration): कारखानों से निकलने वाली अपशिष्ट भाप और गर्म पानी की ऊष्मा का उपयोग इमारतों को गर्म रखने या अन्य कार्यों में करना।

5. तटीय व नदी तटों पर वनीकरण (Afforestation along River Banks):

नदियों, झीलों और जलाशयों के किनारों पर घने पेड़ लगाना ताकि पानी पर छाया बनी रहे और सूर्य की सीधी धूप से पानी का तापमान न बढ़े।

6. कानूनी एवं प्रशासनिक उपाय (Legal Controls):

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल के लिए अधिकतम तापमान सीमा (जैसे प्राकृतिक जल से 5°C से अधिक नहीं) तय करना।

- केंद्रीय एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB/SPCB) द्वारा पावर प्लांटों के थर्मल आउटलेट्स की निरंतर ऑनलाइन निगरानी करना।

=====

UNIT 2: SOIL, NOISE, THERMAL AND NUCLEAR POLLUTION

PART D: 2.4 RADIOACTIVE POLLUTION (रेडियोधर्मी/नाभिकीय प्रदूषण - संपूर्ण विस्तृत नोट्स)

=====

2.4.1 INTRODUCTION TO RADIOACTIVE POLLUTION (रेडियोधर्मी प्रदूषण का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

रेडियोधर्मिता (Radioactivity) कुछ अस्थिर परमाणुओं के नाभिक (Unstable Atomic Nuclei) का स्वतः विघटित होकर ऊर्जावान किरणों और कणों का उत्सर्जन करने का गुण है। जब पर्यावरण (वायु, जल, और मृदा) में रेडियोधर्मी पदार्थ (Radioactive Materials) या विकिरण (Radiation) का प्रवेश इस सीमा तक हो जाता है कि जिससे मानव स्वास्थ्य, वनस्पतियों और अन्य जीवों के कोशिकाओं व डीएनए (DNA) को नुकसान पहुँचता है, तो इस स्थिति को 'रेडियोधर्मी प्रदूषण' (Radioactive / Nuclear Pollution) कहा जाता है [cite: 1]।

* रेडियोधर्मी किरणों के प्रकार:

रेडियोधर्मी विघटन के दौरान मुख्य रूप से तीन प्रकार के विकिरण उत्सर्जित होते हैं:

1. अल्फा कण (Alpha Particles - α): कम भेदन क्षमता (Penetration power), जिन्हें कागज से रोका जा सकता है।
2. बीटा कण (Beta Particles - β): मध्यम भेदन क्षमता, जिन्हें एल्युमीनियम शीट से रोका जा सकता है।
3. गामा किरणें (Gamma Rays - γ): अत्यधिक उच्च भेदन क्षमता वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें, जो मानव शरीर और कंक्रीट को भी पार कर सकती हैं।

(B) विकिरण मापन की इकाइयाँ (Units of Radiation Measurement)

- बैकरेल (Bq): रेडियोधर्मी पदार्थों के विघटन की दर मापने की इकाई।
- क्यूरी (Ci): रेडियोधर्मिता मापने की पारंपरिक इकाई।
- सीवर्ट (Sv) एवं रेड/रैम (Rad/Rem): मानव शरीर द्वारा अवशोषित विकिरण की खुराक (Radiation Dose) मापने की इकाई।

2.4.2 SOURCES OF RADIOACTIVE POLLUTION (रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोत - विस्तृत थ्योरी)

रेडियोधर्मी प्रदूषण के स्रोतों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है[cite: 1]:

(A) प्राकृतिक स्रोत (Natural Sources)

प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले विकिरण के स्रोत (Background Radiation):

1. कॉस्मिक किरणें (Cosmic Rays): अंतरिक्ष और सूर्य से आने वाली अत्यधिक ऊर्जावान किरणें जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं।
2. स्थलीय विकिरण (Terrestrial Radiation): पृथ्वी की ऊपरी सतह और चट्टानों में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व जैसे- यूरेनियम-238, थोरियम-232, रेडियम, और पोटेशियम-40।
3. रेडॉन गैस (Radon Gas): मिट्टी और चट्टानों में यूरेनियम के क्षय से उत्पन्न होने वाली रेडॉन-222 गैस, जो घरों की नींव से रिसाव करके अंदर प्रवेश करती है।

(B) मानव-निर्मित / कृत्रिम स्रोत (Man-made Sources)

मानवीय गतिविधियों और तकनीकी विकास से उत्पन्न होने वाले अत्यधिक खतरनाक स्रोत:

1. परमाणु ऊर्जा संयंत्र (Nuclear Power Plants):
परमाणु संयंत्रों में यूरेनियम-235 और प्लूटोनियम-239 के विखंडन (Fission) से बिजली पैदा की जाती है। इन संयंत्रों से निकलने वाला परमाणु अपशिष्ट (Nuclear Waste) और रिसाव विकिरण का बड़ा स्रोत है।
2. परमाणु हथियार एवं परीक्षण (Nuclear Weapons & Testing):
परमाणु बमों के परीक्षणों (Nuclear Explosions) से अत्यधिक मात्रा में रेडियोधर्मी 'फॉलआउट' (Radioactive Fallout) उत्पन्न होता है। इसके कण (स्ट्रॉंटियम-90, सीज़ियम-137) हवा में उड़कर दूर-दूर तक मिट्टी और जल निकायों को दूषित कर देते हैं।
3. रेडियोधर्मी कचरे का अनियोजित निपटान (Radioactive Waste Disposal):
न्यूक्लियर पावर प्लांटों, शोध प्रयोगशालाओं और अस्पतालों से निकलने वाले कम और उच्च स्तर के रेडियोधर्मी कचरे (Spent Fuel Rods) को सही ढंग से निस्तारित न करने पर जल और मिट्टी दूषित हो जाती है।
4. यूरेनियम एवं थोरियम खनन (Uranium Mining & Processing):
यूरेनियम खदानों से अयस्क निकालते समय रेडियोधर्मी धूल (Radioactive Dust) हवा में फैलती है, जो पास की आबादी और जल स्रोतों को प्रभावित करती है।
5. चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग (Medical & Industrial Uses):
अस्पतालों में कैंसर के इलाज और निदान के लिए प्रयुक्त एक्स-रे (X-Rays), सीटी स्कैन (CT Scan), रेडियोथेरेपी (कोबाल्ट-60, आयोडीन-131), और कारखानों में गामा-रे रेडियोग्राफी का उपयोग।

2.4.3 ADVERSE EFFECTS OF RADIOACTIVE POLLUTION (रेडियोधर्मी प्रदूषण के दुष्प्रभाव)

रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव मानव कोशिकाओं और डीएनए (DNA) पर पड़ता है, जिसके दुष्परिणाम दो रूपों में दिखाई देते हैं

(A) मानव स्वास्थ्य पर जैविक प्रभाव (Biological Effects on Humans)

1. कायिक प्रभाव (Somatic Effects - तत्काल या कुछ समय बाद दिखने वाले प्रभाव):

- एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम (ARS): अचानक उच्च विकिरण (High Radiation Dose) के संपर्क में आने से उल्टी, मिचली, बाल झड़ना, और त्वचा का जलना (Radiation Burns)।
- कैंसर: रेडियोधर्मी किरणों कोशिकाओं के म्यूटेशन द्वारा ल्यूकेमिया (रक्त कैंसर), फेफड़ों का कैंसर, और थायरॉइड कैंसर (आयोडीन-131 के कारण) उत्पन्न करती हैं।
- मोतियाबिंद (Cataracts): आँखों के लेंस को नुकसान पहुँचाकर दृष्टिहीनता पैदा करना।
- बंझपन (Infertility): जननांगों की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचाकर असमय बंझपन उत्पन्न करना।

2. आनुवंशिक प्रभाव (Genetic Effects - आने वाली पीढ़ियों पर प्रभाव):

- जब विकिरण शरीर की जनन कोशिकाओं (Sperm/Egg cells) के डीएनए और क्रोमोसोम की संरचना को बदल देता है, तो इसे 'आनुवंशिक म्यूटेशन' (Genetic Mutation) कहते हैं।
- इसके कारण होने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक विकृतियों (Deformities/Mental Retardation) के साथ पैदा होते हैं (उदाहरण: हिरोशिमा और नागासाकी के परमाणु हमलों के वर्षों बाद तक विकलांग बच्चों का जन्म होना)।

(B) पर्यावरण और खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव (Effects on Environment & Food Chain)

1. बायोएक्यूमुलेशन (Bioaccumulation):

रेडियोधर्मी फॉलआउट से प्राप्त स्ट्रॉंटियम-90 (Strontium-90) रासायनिक रूप से कैल्शियम जैसा होता है। यह घास के माध्यम से गाय के दूध में और फिर मानव हड्डियों में जमा हो जाता है, जिससे बोन कैंसर होता है।

2. पौधों एवं फसलों को नुकसान:

उच्च विकिरण से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, रंध्र (Stomata) बंद हो जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्षमता नष्ट हो जाती है।

2.4.4 CONTROL OF RADIOACTIVE POLLUTION (रेडियोधर्मी प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय)

रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचाव के लिए निम्नलिखित मुख्य वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग उपाय अपनाए जाते हैं [cite: 1]:

1. रेडियोधर्मी कचरे का सुरक्षित निपटान (Safe Nuclear Waste Disposal):

- लो-लेवल वेस्ट (Low-Level Waste): अस्पताल और लैब्स के कचरे को कंक्रीट के गड्ढों या ड्रमों में बंद करके ज़मीन में गाड़ा जाता है।
- हाई-लेवल वेस्ट (High-Level Waste): इस्तेमाल की जा चुकी न्यूक्लियर फ्यूल रॉड्स (Spent Fuel) को पहले कई सालों तक पानी के बड़े टैंकों (Cooling Ponds) में ठंडा किया जाता है। इसके बाद इन्हें सीसा (Lead) और स्टेनलेस स्टील के मोटे कंटेनरों में बंद करके 'डीप जियोलॉजिकल रिपॉजिटरी' (Deep Geological Repositories) - पृथ्वी की 500 मीटर गहराई में चट्टानों के अंदर सुरक्षित रूप से दबाया जाता है।

2. परिरक्षण एवं सुरक्षा दीवारें (Shielding & Containment Structures):

- न्यूक्लियर रिएक्टर्स के चारों ओर सीसा (Lead) और भारी प्रबलित कंक्रीट (Heavy Reinforced Concrete - 1 to 2 meters thick) की सुरक्षा दीवारें बनाई जाती हैं जो गामा किरणों को बाहर जाने से रोकती हैं।
- रेडिएशन लैप्स और अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए लेड एप्रन (Lead Aprons) और लेड ग्लास का उपयोग अनिवार्य करना।

3. परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और रखरखाव (Safety Protocols in Plants):

- न्यूक्लियर पावर प्लांटों में रिसाव रोकने के लिए मल्टी-लेयर सेफ्टी सिस्टम (Fail-safe systems) लगाना।
- चेरनोबिल (1986) और फुकुशिमा (2011) जैसी परमाणु दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए ऑटोमैटिक शटडाउन सिस्टम डिज़ाइन करना।

4. व्यक्तिगत सुरक्षा एवं मॉनिटरिंग (Personal Protection & Dosimetry):

- परमाणु संयंत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 'फिल्म बैज' या 'डोज़ीमीटर' (Dosimeter) पहनना अनिवार्य करना, जो यह मापता है कि कर्मचारी ने कितना विकिरण अवशोषित किया है।

5. परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध (Ban on Nuclear Testing):

- अंतर्राष्ट्रीय संधियों जैसे 'कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर-टेस्ट-बैन ट्रीटी' (CTBT) द्वारा वायुमंडल और समुद्र में परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना।

6. कानूनी एवं नियामक संस्थाओं का नियंत्रण (Regulatory Oversight):

- भारत में 'परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड' (Atomic Energy Regulatory Board - AERB) तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर IAEA द्वारा सभी न्यूक्लियर प्लांटों और रेडियोधर्मी उपकरणों की सुरक्षा ऑडिट और ऑनलाइन मॉनिटरिंग करना।

=====

UNIT 3: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLEAN TECHNOLOGIES
PART B: 3.2 TO 3.6 CLEAN TECHNOLOGIES AND RENEWABLE ENERGY SOURCES

=====

3.2 CLEAN TECHNOLOGIES AND ENERGY SOURCES (स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं ऊर्जा स्रोत)

(A) स्वच्छ प्रौद्योगिकी का परिचय (Concept of Clean Technology)

स्वच्छ प्रौद्योगिकी (Clean Technology या Cleantech) उन तकनीकी प्रक्रियाओं, उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों के समूह को संदर्भित करती है जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करती हैं, अपशिष्ट और उत्सर्जन को घटाती हैं, तथा पर्यावरण पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को कम करती हैं[cite: 1]।

मुख्य उद्देश्य:

1. कच्चे माल और ऊर्जा का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना।
2. विषैले अपशिष्ट और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना।
3. पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आर्थिक रूप से व्यवहार्य (Economically Viable) समाधान प्रदान करना।

(B) पारंपरिक बनाम गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (Conventional vs Non-conventional Energy Sources)

ऊर्जा स्रोतों को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है

1. पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (Conventional Energy Sources):

वे स्रोत जो लंबे समय से पारंपरिक रूप से उपयोग किए जा रहे हैं और जिनका भंडार सीमित है।

- उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और जलाऊ लकड़ी।
- विशेषताएं: ये गैर-नवीकरणीय (Non-renewable) हैं और जलने पर भारी मात्रा में CO₂, SO₂, और राख उत्पन्न करके पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं।

2. गैर-पारंपरिक / नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (Non-conventional / Renewable Energy Sources):

वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा निरंतर नवीनीकृत होते रहते हैं और जिनका भंडार कभी समाप्त नहीं होता[cite: 1]।

- उदाहरण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, भू-तापीय और ज्वारीय ऊर्जा[cite: 1]।
- विशेषताएं: ये पर्यावरण के अनुकूल (Eco-friendly) हैं और इनसे शून्य या अत्यधिक कम प्रदूषण होता है।

3.3 SOLAR POWER (सौर ऊर्जा - विस्तृत थ्योरी)

(A) सौर ऊर्जा की अवधारणा (Concept of Solar Power)

सूर्य ऊर्जा का सबसे प्राथमिक और प्रचुर स्रोत है। सूर्य से प्राप्त विकिरण ऊर्जा को तापीय ऊर्जा (Thermal Energy) या विद्युत ऊर्जा (Electrical Energy) में परिवर्तित करके उपयोग में लाना ही 'सौर ऊर्जा' कहलाता है[cite: 1]।

(B) सौर फोटोवोल्टिक एवं सौर तापीय प्रणालियाँ (Solar PV & Solar Thermal Systems)

1. सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली (Solar Photovoltaic - PV System):

- यह प्रणाली 'फोटोवोल्टिक प्रभाव' (Photovoltaic Effect) के सिद्धांत पर काम करती है।
- इसमें सिलिकॉन (Silicon) से बने सोलर सेल (Solar Cells) सूर्य के प्रकाश/फोटॉन (Photons) को सीधे दिष्ट धारा (Direct Current - DC) विद्युत में बदल देते हैं।
- अनुप्रयोग: सोलर रूफटॉप, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर वाटर पंप, और बड़े सोलर पावर पार्क।

2. सौर तापीय प्रणाली (Solar Thermal Systems):

- इसमें सूर्य की ऊष्मा का उपयोग करके पानी या अन्य तरल पदार्थों को गर्म किया जाता है।
- मुख्य उपकरण:
 - सोलर वाटर हीटर (Solar Water Heater): इसमें फ्लैट प्लेट कलेक्टर (Flat Plate Collector) द्वारा पानी को गर्म करके घरों व अस्पतालों में आपूर्ति की जाती है[cite: 1]।
 - सोलर कुकर (Solar Cooker): बॉक्स-टाइप या परवलयिक (Parabolic) परावर्तक कुकर जो सूर्य की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करके खाना पकाने के काम आते हैं[cite: 1]।

(C) सौर ऊर्जा के लाभ एवं सीमाएँ (Advantages & Limitations)

- लाभ: यह असीमित है, कोई प्रदूषण नहीं फैलाती, और रखरखाव (Maintenance) लागत बहुत कम है।
- सीमाएँ: शुरुआती स्थापना लागत (Initial Setup Cost) अधिक है और यह रात के समय या बादलों वाले मौसम में सीधे उपलब्ध नहीं होती।

3.4 HYDEL ENERGY (जल विद्युत ऊर्जा - विस्तृत थ्योरी)

(A) जल विद्युत की अवधारणा (Concept of Hydel Energy)

बहते हुए या ऊँचाई से गिरते हुए जल की गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) और स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy) को टरबाइन और जनरेटर के माध्यम से बिजली में बदलना 'जल विद्युत ऊर्जा' (Hydel Energy) कहलाता है[cite: 1]।

(B) जल विद्युत संयंत्र की कार्यप्रणाली (Working of Hydroelectric Power Plant)

1. बांध (Dam): नदी के पानी को रोककर एक बड़ा जलाशय (Reservoir) बनाया जाता है, जिससे पानी की स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy) बढ़ जाती है।
2. पेनस्टॉक (Penstock): यह एक बड़ा पाइप होता है जिसके माध्यम से ऊँचाई से पानी बहुत तेज गति से नीचे टरबाइन पर गिराया जाता है।
3. टरबाइन और जनरेटर: पानी के तीव्र प्रवाह से टरबाइन के ब्लेड घूमते हैं (यांत्रिक ऊर्जा), जिससे जुड़ा जनरेटर बिजली उत्पन्न करता है।

(C) लाभ एवं सीमाएँ (Advantages & Limitations)

- लाभ: यह एक स्वच्छ और नवीकरणीय स्रोत है, इसका परिचालन व्यय बहुत कम है, तथा बांध के जलाशय का उपयोग सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में भी होता है[cite: 1]।
- सीमाएँ: बांध बनाने से बड़े पैमाने पर जंगलों और बस्तियों का विस्थापन होता है तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है।

3.5 WIND ENERGY (पवन ऊर्जा - विस्तृत थ्योरी)

(A) पवन ऊर्जा की अवधारणा (Concept of Wind Energy)

सूर्य के प्रकाश द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान रूप से गर्म होने के कारण हवा का प्रवाह (Wind) उत्पन्न होता है। बहती हुई हवा की गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) का उपयोग पवन टर्बाइनों (Wind Turbines) द्वारा बिजली बनाने में करना 'पवन ऊर्जा' कहलाता है[cite: 1]।

(B) पवन टर्बाइन की कार्यप्रणाली (Working of Wind Turbine)

1. जब तेज हवा (न्यूनतम 12-15 km/h) पवन टर्बाइन के एयरोडायनामिक ब्लेडों से टकराती है, तो ब्लेड घूमने लगते हैं।
2. यह घूर्णन गति गियरबॉक्स (Gearbox) के माध्यम से जनरेटर को दी जाती है, जो बिजली उत्पन्न करता है।
3. पवन फार्म (Wind Farms): कई पवन टर्बाइनों को एक साथ तटीय या पहाड़ी क्षेत्रों में लगाकर बड़े पैमाने पर बिजली बनाई जाती है।

(C) लाभ एवं सीमाएँ (Advantages & Limitations)

- लाभ: यह पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है, इसे स्थापित करने के बाद ईंधन का कोई खर्च नहीं होता, और भूमि का दोहरा उपयोग (कृषि के साथ) संभव है[cite: 1]।

- सीमाएँ: हवा का प्रवाह हमेशा स्थिर नहीं रहता, यह केवल विशिष्ट तटीय या पहाड़ी क्षेत्रों में ही सफल है, तथा पक्षियों के टकराने और शोर की समस्या हो सकती है[cite: 1]।

3.6 BIOMASS ENERGY (बायोमास ऊर्जा - विस्तृत थ्योरी)

(A) बायोमास की अवधारणा (Concept of Biomass)

जैविक स्रोतों (पौधों, पेड़ों, कृषि अवशेषों, पशुओं के गोबर, और शहरी कार्बनिक कचरे) में संचित सौर ऊर्जा को 'बायोमास' कहते हैं। इस जैविक कचरे से ऊर्जा प्राप्त करना 'बायोमास ऊर्जा' कहलाता है[cite: 1]।

(B) बायोमास ऊर्जा के स्रोत (Types of Biomass Sources)

1. काष्ठीय बायोमास: लकड़ी, पेड़ों की छाल, और आरी का बुरादा।
2. कृषि अवशेष: पराली (Stubble), धान की भूसी (Rice Husk), और गन्ने की खोई (Bagasse)।
3. पशु अपशिष्ट: गाय-भैंस का गोबर (Dung) और मुर्गीपालन का कचरा।
4. शहरी अपशिष्ट: नगर निगम का गीला कचरा और सीवेज स्लज।

(C) बायोमास रूपांतरण प्रक्रियाएँ (Biomass Conversion Processes)

1. प्रत्यक्ष दहन (Direct Combustion): बायोमास को सीधे जलाकर ऊष्मा प्राप्त करना (जैसे बाँयलरों में गन्ने की खोई जलाना)।
2. थर्मो-केमिकल रूपांतरण (Gasification & Pyrolysis): बायोमास को नियंत्रित ऑक्सीजन में गर्म करके 'सिंथेसिस गैस' (Producer Gas) बनाना।
3. बायोकेमिकल रूपांतरण / अवायवीय अपघटन (Anaerobic Digestion):
 - ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बैक्टीरिया द्वारा गोबर और गीले कचरे का सड़ना।
 - इस प्रक्रिया से 'बायोगैस' (Biogas) का उत्पादन होता है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन (CH_4 : 55-65%) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) होती है[cite: 1]।
 - बायोगैस प्लांट (Biogas Plant): बायोगैस का उपयोग खाना पकाने, रोशनी करने और वाहनों (Bio-CNG) में ईंधन के रूप में किया जाता है[cite: 1]।

UNIT 3: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLEAN TECHNOLOGIES

SUB-TOPIC 3.2: CLEAN TECHNOLOGIES AND ENERGY SOURCES

3.2.1 INTRODUCTION: CLEAN TECHNOLOGY (स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

औद्योगिकीकरण और आधुनिक तकनीकी विकास ने जहाँ एक ओर मानव जीवन को सुगम बनाया है, वहीं दूसरी ओर भारी मात्रा में प्रदूषण, कचरा और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी उत्पन्न किया है। इस समस्या के दीर्घकालिक और पर्यावरण-अनुकूल समाधान के रूप में 'स्वच्छ प्रौद्योगिकी' (Clean Technology या Cleantech) का विकास हुआ।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी उन सभी प्रक्रियाओं, प्रणालियों, सेवाओं, उत्पादों और परिचालन तकनीकों का समूह है, जो प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम और कुशल उपयोग करती हैं, ऊर्जा खपत को घटाती हैं, तथा कचरे, विषैले उत्सर्जन व पर्यावरण प्रदूषण को स्रोत पर ही समाप्त या कम करती हैं[cite: 1]।

(B) स्वच्छ प्रौद्योगिकी के मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)

1. पर्यावरण प्रभाव को न्यूनतम करना: औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रक्रियाओं से निकलने वाले अपशिष्ट और ग्रीनहाउस गैसों (CO₂, SO₂, NO_x) के उत्सर्जन को रोकना।
2. संसाधन दक्षता (Resource Efficiency): कम से कम कच्चे माल और पानी का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना।
3. आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना: यह केवल पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादन लागत को घटाकर उद्योगों को वित्तीय रूप से लाभ पहुँचाती है।
4. सर्कुलर इकॉनमी (Circular Economy) को बढ़ावा देना: उत्पादन प्रक्रिया में उत्पन्न कचरे को पुनः कच्चे माल के रूप में उपयोग करना।

3.2.2 TYPES OF ENERGY (ऊर्जा के विभिन्न प्रकार - विस्तृत थ्योरी)

(A) ऊर्जा का परिचय (Introduction to Energy)

ऊर्जा (Energy) किसी भी कार्य को करने की क्षमता है। पृथ्वी पर समस्त औद्योगिक, आर्थिक, जैविक और सामाजिक गतिविधियाँ ऊर्जा की निरंतर उपलब्धता पर निर्भर करती हैं।

(B) भौतिक अवस्था और प्राथमिक/द्वितीयक आधार पर ऊर्जा के प्रकार

1. प्राथमिक ऊर्जा (Primary Energy):

वे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में सीधे स्वाभाविक रूप में पाए जाते हैं और जिन्हें बिना किसी रूपांतरण के उपयोग में लाया जाता है।

- उदाहरण: कच्चा तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, सूर्य का प्रकाश, हवा, और बहता पानी।

2. द्वितीयक ऊर्जा (Secondary Energy):

प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों को संसाधित या रूपांतरित करके प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा।

- उदाहरण: बिजली (Electricity - जो कोयले, जल या सौर ऊर्जा से बनती है), पेट्रोल/डीजल (जो कच्चे तेल के शोधन से बनता है), और हाइड्रोजन ईंधन।

(C) नवीकरण और उपलब्धता के आधार पर प्रकार

1. नवीकरणीय / अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy):

वे ऊर्जा स्रोत जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निरंतर स्वतः नवीनीकृत/पुनरुत्पादित होते रहते हैं और जिनका भंडार कभी समाप्त नहीं होता[cite: 1]।

- उदाहरण: सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास, और भू-तापीय ऊर्जा[cite: 1]।

2. गैर-नवीकरणीय ऊर्जा (Non-Renewable Energy):

वे ऊर्जा स्रोत जिनका भंडार सीमित है और एक बार उपयोग करने के बाद जिन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं।

- उदाहरण: कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और यूरेनियम/परमाणु ईंधन।

3.2.3 CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (पारंपरिक ऊर्जा स्रोत - विस्तृत थ्योरी)

(A) अवधारणा एवं परिचय (Concept and Introduction)

पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (Conventional Energy Sources) वे स्रोत हैं जिनका उपयोग मानव सभ्यता सदियों या दशकों से मुख्य ऊर्जा आधार के रूप में करती आ रही है[cite: 1]। ये स्रोत देश की मुख्य ग्रिड बिजली और परिवहन ईंधन की अधिकांश मांग को पूरा करते हैं।

(B) मुख्य पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का विस्तृत विवरण

1. कोयला (Coal):

- भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा आधार (तापीय ऊर्जा/Thermal Power Plants)।
- लाभ: यह बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और इसकी ऊर्जा सांद्रता उच्च होती है।
- हानियाँ: गैर-नवीकरणीय है। इसे जलाने से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), फ्लाई एश (Fly Ash) और जहरीली गैसों निकलती हैं जो ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण फैलाती हैं[cite: 1]।

2. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (Petroleum & Natural Gas):

- कच्चे तेल के शोधन से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और एलपीजी प्राप्त होते हैं, जो परिवहन और उद्योगों का मुख्य ईंधन हैं।
- लाभ: उपयोग में आसान और उच्च दक्षता वाले ईंधन।
- हानियाँ: आयात पर निर्भरता, सीमित भंडार, और दहन पर कार्बन उत्सर्जन (CO, NO_x, PM 2.5)[cite: 1]।

3. जल विद्युत - बड़े बांध (Large Hydroelectric Power):

- यद्यपि जल एक नवीकरणीय स्रोत है, परंतु पारंपरिक रूप से बड़े बांधों द्वारा बनाई जाने वाली जल विद्युत को पारंपरिक श्रेणी में गिना जाता है[cite: 1]।
- लाभ: चालू होने के बाद उत्पादन लागत नगण्य और शून्य कार्बन उत्सर्जन।
- हानियाँ: बड़े पैमाने पर जंगलों और मानवीय बस्तियों का विस्थापन, तथा स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र का विनाश।

4. जलाऊ लकड़ी एवं उपले (Firewood & Animal Dung):

- ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने और ऊष्मा के लिए पारंपरिक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला जैव-ईंधन।
- हानियाँ: हवा में अत्यधिक धुआँ और पार्टिकुलेट मैटर फैलाता है तथा वनों की कटाई (Deforestation) का कारण बनता है।

3.2.4 NON-CONVENTIONAL SOURCES OF ENERGY (गैर-पारंपरिक/अक्षय ऊर्जा स्रोत)

(A) अवधारणा एवं परिचय (Concept and Introduction)

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत (Non-Conventional Energy Sources) वे स्रोत हैं जो ऊर्जा संकट, पर्यावरण प्रदूषण और जीवाश्म ईंधनों की कमी से निपटने के लिए हाल के दशकों में विकसित और अपनाए गए हैं[cite: 1]। इन्हें 'स्वच्छ या अक्षय ऊर्जा स्रोत' भी कहा जाता है[cite: 1]।

(B) मुख्य गैर-पारंपरिक स्रोतों का विस्तृत विवरण

1. सौर ऊर्जा (Solar Energy):

- सूर्य के प्रकाश को सोलर फोटोवोल्टिक (PV) सेल द्वारा सीधे बिजली में या सोलर थर्मल कलेक्टर द्वारा ऊष्मा में बदलना
- विशेषताएं: प्रदूषण मुक्त, असीमित, और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे उपयुक्त।

2. पवन ऊर्जा (Wind Energy):

- हवा के प्रवाह की गतिज ऊर्जा द्वारा पवन टर्बाइनों के ब्लेडों को घुमाकर जनरेटर से बिजली बनाना[cite: 1]।
- विशेषताएं: शून्य ईंधन लागत, पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा।

3. बायोमास एवं बायोगैस (Biomass & Biogas):

- कृषि अवशेषों, गोबर, और जैविक कचरे के अवायवीय अपघटन (Anaerobic Digestion) से मीथेन युक्त बायोगैस बनाना
- विशेषताएं: कचरा प्रबंधन के साथ-साथ स्वच्छ रसोई ईंधन और उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद (Slurry) प्रदान करता है[cite: 1]।

4. लघु जल विद्युत (Small / Mini Hydel Projects):

- छोटी नदियों और नहरों के स्वाभाविक प्रवाह का उपयोग करके बिना बड़े बांध बनाए (Run-of-the-river) बिजली उत्पन्न करना।

5. भू-तापीय ऊर्जा (Geothermal Energy):

- पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद अत्यधिक ऊष्मा और गर्म जल के स्रोतों (Hot Springs) से भाप बनाकर बिजली पैदा करना।

6. ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा (Tidal & Wave Energy):

- समुद्र में आने वाले ज्वार-भाटा (Tides) और समुद्री लहरों की गतिज ऊर्जा का उपयोग टरबाइन चलाने में करना।

=====) 3.2.5 RECYCLING AND POLLUTION CONTROL (पुनर्चक्रण एवं प्रदूषण नियंत्रण) =====

(A) पुनर्चक्रण और प्रदूषण नियंत्रण का संबंध (Linkage between Recycling & Pollution Control)

पुनर्चक्रण (Recycling) अपशिष्ट प्रबंधन की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रयुक्त या फेंकी गई सामग्रियों को संसाधित (Process) करके पुनः नए कचरे माल या उपयोगी उत्पादों में बदल दिया जाता है[cite: 1]।

स्वच्छ प्रौद्योगिकी का यह एक सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह सीधे रूप में पर्यावरण प्रदूषण (जल, वायु, और मृदा प्रदूषण) को नियंत्रित करता है[cite: 1]।

(B) पुनर्चक्रण प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करता है? (Mechanisms of Pollution Control via Recycling)

1. मृदा एवं भूमि प्रदूषण पर नियंत्रण (Land Pollution Control):

- प्लास्टिक, कांच, धातु और ई-कचरे का पुनर्चक्रण करने से खुले डंपिंग यार्डों (Landfills) में कचरे का जमाव बहुत कम हो जाता है।
- कचरे के सड़ने से निकलने वाले जहरीले तरल (Leaching) को रोका जाता है, जिससे मिट्टी बंजर होने से बचती है[cite: 1]।

2. वायु प्रदूषण में कमी (Air Pollution Reduction):

- जब हम नए कचरे माल (जैसे अयस्क) से धातु बनाने के बजाय रिसाइकिल्ड स्क्रैप धातु (जैसे एल्युमिनियम या स्क्रैप स्टील) को पिघलाते हैं, तो 70% से 90% तक कम ऊर्जा खर्च होती है।

- कम ऊर्जा खपत का सीधा अर्थ है—थर्मल पावर प्लांटों में कम कोयला जलना और वायुमंडल में कम CO₂, SO₂ व जहरीले धुएं का मुक्त होना[cite: 1]।

3. जल प्रदूषण पर रोक (Water Pollution Prevention):

- कागज (Paper) को रिसायकल करने से नए पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा पेपर मिलों से निकलने वाले अत्यधिक रासायनिक अपशिष्ट जल में 60% से अधिक की कमी आती है।
- प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का पुनर्चक्रण नदियों और समुद्रों में प्लास्टिक प्रदूषण (Marine Plastic Pollution) को रोकता है[cite: 1]।

(C) मुख्य सामग्रियों का पुनर्चक्रण एवं अनुप्रयोग (Recycling Applications)

- प्लास्टिक पुनर्चक्रण: वेस्ट प्लास्टिक को प्रोसेस करके सड़कें (Plastic Roads), ड्रेनेज पाइप्स, और बेंचें बनाना।
- निर्माण अपशिष्ट (Construction & Demolition Waste): टूटे हुए कंक्रीट और ईंटों को क्रश करके 'रीसाइकिल्ड एग्रीगेट्स' बनाना, जिसका उपयोग पेवर ब्लॉक्स और सब-बेस लेयर में होता है।
- ई-कचरा पुनर्चक्रण (E-Waste Recycling): पुराने मोबाइल/कंप्यूटर से लेड, कॉपर, सोना और सिल्वर जैसी बहुमूल्य धातुओं को निकालकर उन्हें दोबारा इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग करना[cite: 1]।
- जैविक कचरा पुनर्चक्रण: गीले कचरे को कम्पोस्टिंग द्वारा जैविक खाद या बायोगैस में बदलना[cite: 1]।

=====

UNIT 3: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLEAN TECHNOLOGIES
SUB-TOPIC 3.3: SOLAR POWER AND ALTERNATIVE FUELS IN TRANSPORTATION

=====

3.3 SOLAR POWER AND TRANSPORTATION SECTOR (सौर ऊर्जा एवं परिवहन क्षेत्र)

(A) परिवहन क्षेत्र में जैव-ईंधन एवं बिजली का उपयोग (Bio-fuels & Electricity in Transportation)

परिवहन क्षेत्र (Transportation Sector) कच्चे तेल (Crude Oil) का सबसे बड़ा उपभोक्ता और वायु प्रदूषण (CO₂, CO, PM 2.5) का मुख्य स्रोत है। सतत विकास हासिल करने के लिए परिवहन में पारंपरिक पेट्रोल और डीजल के स्थान पर जैव-ईंधन (Bio-fuels) और विद्युत ऊर्जा (Electricity) का उपयोग तेजी से बढ़ाया जा रहा है।

1. जैव-ईंधन का उपयोग (Utilization of Bio-fuels in Transportation):

- जैव-ईंधन जैविक स्रोतों (पौधों, गन्ने, मक्का, और प्रयुक्त वनस्पति तेल) से प्राप्त नवीकरणीय तरल या गैसीय ईंधन हैं।
- बायो-इथेनॉल (Bio-Ethanol): गन्ने के रस, शीशे (Molasses), और मक्के के किण्वन (Fermentation) से बनाया जाता है। इसे पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है (जैसे भारत की 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति - E20 Petrol)।
 - बायो-डीजल (Bio-Diesel): गैर-खाद्य तेल के बीजों जैसे जटरोफा (Jatropha), करंज, और बचे हुए खाने के तेल (Used Cooking Oil) से प्राप्त किया जाता है। इसे डीजल में 5% से 20% तक मिलाकर चलाया जाता है।
 - बायो-सीएनजी (Bio-CNG / Compressed Bio-Gas): जैविक कचरे और पराली के अवायवीय अपघटन से प्राप्त शोधित बायोगैस, जिसका उपयोग सीएनजी गाड़ियों में सीधे ईंधन के रूप में किया जाता है।

2. विद्युत वाहनों का उपयोग (Utilization of Electricity - Electric Vehicles / EVs):

- बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (BEV): ये पूरी तरह से लिथियम-आयन बैटरियों पर चलते हैं और इनमें शून्य टेलपाइप उत्सर्जन (Zero Tailpipe Emission) होता है।
- ग्रिड एकीकरण (EV Charging Grid): गाड़ियों को चार्ज करने के लिए बिजली का उपयोग किया जाता है। जब यह बिजली सौर ऊर्जा (Solar PV Charging Stations) से बनाई जाती है, तो परिवहन पूरी तरह से ग्रीन/क्लीन बन जाता है।

• रेलवे का पूर्ण विद्युतीकरण (Railway Electrification): भारत में रेलवे का 100% विद्युतीकरण डीजल इंजनों पर निर्भरता खत्म कर रहा है।

3.3.1 FEATURES OF SOLAR THERMAL AND PHOTOVOLTAIC (PV) SYSTEMS

(सौर तापीय एवं फोटोवोल्टिक प्रणालियों की विशेषताएं - विस्तृत थ्योरी)

=====

सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग दो मुख्य प्रौद्योगिकियों द्वारा किया जाता है: सौर फोटोवोल्टिक (Solar PV) और सौर तापीय (Solar Thermal)।

(A) सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली (Solar Photovoltaic - PV System)

1. सिद्धांत (Working Principle):

सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली 'फोटोवोल्टिक प्रभाव' (Photovoltaic Effect) के सिद्धांत पर काम करती है। जब सूर्य का प्रकाश (Photons) सिलिकॉन जैसे अर्धचालक (Semiconductor) पदार्थ से बने सोलर सेल पर गिरता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिससे सीधे दिष्ट धारा (Direct Current - DC Electricity) उत्पन्न होती है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं घटक (Key Features & Components):

- सोलर पैनल / मॉड्यूल (Solar Panel): कई सोलर सेलों को श्रेणीबद्ध (Series) और समानांतर (Parallel) जोड़कर बनाया जाता है।
- सोलर इनवर्टर (Solar Inverter): सोलर पैनल से उत्पन्न DC बिजली को घरों व कारखानों में इस्तेमाल होने वाली AC बिजली (Alternating Current) में बदलता है।
- चार्ज कंट्रोलर एवं बैटरी (Charge Controller & Battery): अतिरिक्त बिजली को बैटरियों में स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
- शून्य यांत्रिक भाग (No Moving Parts): इसमें कोई घूर्णन भाग नहीं होता, जिससे संचालन पूरी तरह से नीरव (Silent) और टिकाऊ होता है।
- लंबा जीवनकाल (High Lifespan): PV मॉड्यूल की जीवन अवधि 25 से 30 वर्ष होती है और रखरखाव (Maintenance) नगण्य होता है।

(B) सौर तापीय प्रणाली (Solar Thermal / Concentrated Solar Thermal - CST)

1. सिद्धांत (Working Principle):

सौर तापीय प्रणाली में सूर्य की किरणों को सीधे विद्युत में बदलने के बजाय उनके तापीय विकिरण (Thermal Energy) को अवशोषित किया जाता है। इस ऊष्मा का उपयोग पानी या अन्य तरल पदार्थों को गर्म करने, भाप बनाने या बिजली की टरबाइन चलाने में किया जाता है।

2. मुख्य विशेषताएं एवं घटक (Key Features & Components):

- सोलर कलेक्टर (Solar Collectors): फ्लैट प्लेट कलेक्टर (FPC) या एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर (ETC) जो धूप की गर्मी को सोखते हैं।
- कंसंट्रेटेड सोलर रिफ्लेक्टर (CST - Concentrator Mirrors): बड़े पैमाने पर बिजली बनाने के लिए परवलयिक दर्पणों (Parabolic Trough) या हेलियोस्टेट्स (Heliostats) का उपयोग करके धूप को एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित किया जाता है, जिससे 400°C से 1000°C तक तापमान प्राप्त होता है।
- थर्मल एनर्जी स्टोरेज (Thermal Storage): पिघले हुए लवणों (Molten Salts) का उपयोग करके ऊष्मा को रात के समय के लिए स्टोर किया जा सकता है।

(C) Solar PV और Solar Thermal का तुलनात्मक विवरण (Comparison Table)

मापदंड (Parameter)	सौर फोटोवोल्टिक (Solar PV)	सौर तापीय (Solar Thermal)
1. प्राथमिक उत्पादन	सीधे बिजली (DC Electricity)	ऊष्मा/गर्म पानी/भाप (Heat Energy)
2. मुख्य सामग्री	सिलिकॉन सेमीकंडक्टर (Silicon)	तांबा, कांच, और अवशोषक प्लेटें
3. दक्षता (Efficiency)	15% से 22%	60% से 70% (तापीय संग्रह हेतु)
4. भंडारण (Storage)	रासायनिक बैटरियाँ (Batteries)	थर्मल इंसुलेटेड टैंक / पिघला लवण
5. अनुप्रयोग	घर, ग्रिड बिजली, स्ट्रीट लाइट	वाटर हीटर, सोलर कुकर, स्टीम प्लांट

3.3.2 TYPES OF SOLAR COOKERS AND SOLAR WATER HEATERS

(सौर कुकर एवं सौर वाटर हीटर के प्रकार - विस्तृत थ्योरी)

(A) सौर कुकर के प्रकार (Types of Solar Cookers)

सौर कुकर सूर्य की किरणों की ऊष्मा का उपयोग करके बिना किसी पारंपरिक ईंधन (एलपीजी/लकड़ी) के खाना पकाने का उपकरण है।

1. बॉक्स-टाइप सौर कुकर (Box-Type Solar Cooker):

- संरचना: यह दोहरे कांच के ढक्कन वाला एक इंसुलेटेड लकड़ी या फाइबर का बॉक्स होता है। बॉक्स के अंदर की सतह को काले रंग (Black Absorber Coating) से रंगा जाता है ताकि ऊष्मा अवशोषित हो सके। इसके ऊपर एक समतल दर्पण (Plane Mirror Reflector) लगा होता है।
- कार्यप्रणाली: दर्पण सूर्य की किरणों को बॉक्स के अंदर परावर्तित करता है। कांच का ढक्कन ग्रीनहाउस प्रभाव (Greenhouse Effect) पैदा करता है, जिससे अंदर का तापमान 100°C से 140°C तक पहुँच जाता है।
- उपयोग: दाल, चावल, और सब्जियाँ उबालने (Boiling/Steaming) के लिए सबसे उपयुक्त।

2. डिश/परवलयिक सौर कुकर (Dish / Parabolic Solar Cooker):

- संरचना: इसमें एक परवलयिक (Parabolic Dish) अवतल परावर्तक होता है जिसके केंद्र (Focal Point) पर खाना पकाने का बर्तन रखा जाता है।
- कार्यप्रणाली: यह विशाल परावर्तक सतह सूर्य की सभी किरणों को एक छोटे बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे 200°C से 300°C तक उच्च तापमान प्राप्त होता है।
- उपयोग: इस पर तलने (Frying) और रोटी सेकने जैसे काम भी किए जा सकते हैं।

3. कम्युनिटी/शेड्यूलर सोलर कुकर (Community Solar Cooker):

- इसमें विशाल 'शेफ्लर परावर्तक' (Scheffler Reflectors) का उपयोग किया जाता है, जो रसोईघर के बाहर स्थापित होते हैं और भाप बनाकर हॉस्टलों या मंदिरों की बड़ी रसोई में खाना पकाते हैं।

(B) सौर वाटर हीटर के प्रकार (Types of Solar Water Heaters)

सौर वाटर हीटर सूर्य की तापीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को गर्म करने का एक कुशल उपकरण है।

1. फ्लैट प्लेट कलेक्टर सिस्टम (Flat Plate Collector - FPC System):

- संरचना: इसमें एक धात्विक इंसुलेटेड बॉक्स होता है जिसमें पारदर्शी कांच की शीट, काले रंग की कॉपर/एल्युमिनियम एब्जॉर्बर प्लेट और तांबे की पाइपें (Riser Pipes) लगी होती हैं।
 - कार्यप्रणाली: जब पानी तांबे की पाइपों से गुजरता है, तो एब्जॉर्बर प्लेट द्वारा सोखी गई धूप की गर्मी से पानी गर्म हो जाता है। गर्म पानी हल्का होकर थर्मोसाइफन (Thermosyphon) सिद्धांत द्वारा ऊपर स्थित स्टोरेज टैंक में चला जाता है।
 - विशेषताएं: मजबूत, लंबे समय तक चलने वाला, और समतल छतों के लिए उपयुक्त।
2. एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर सिस्टम (Evacuated Tube Collector - ETC System):
- संरचना: इसमें विशेष प्रकार की कांच की दोहरी पारदर्शी ट्यूबें (Glass Tubes) लगी होती हैं। दोनों कांच की परतों के बीच में निर्वात (Vacuum) बनाया जाता है।
 - कार्यप्रणाली: निर्वात (Vacuum) के कारण अंदर की ऊष्मा बाहर वातावरण में नष्ट (Thermal Loss) नहीं हो पाती। ट्यूबों के अंदर की काली कोटिंग धूप को सोखती है और पानी को अत्यधिक तेज़ी से गर्म करती है।
 - विशेषताएं: यह FPC की तुलना में सस्ता होता है, कम धूप व ठंडे मौसम में भी अत्यधिक कुशल होता है, तथा इसमें जंग (Scaling) लगने की संभावना कम होती है।

3. FPC और ETC वाटर हीटर का तुलनात्मक अंतर (Comparison Table)

मापदंड (Parameter)	फ्लैट प्लेट कलेक्टर (FPC)	एवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर (ETC)
1. ट्यूब/संग्रह सामग्री	कॉपर/एल्युमिनियम मेटल शीट व पाइप	निर्वात वाली कांच की ट्यूबें
2. ऊष्मा ह्रास (Loss)	अधिक (वातावरण से संपर्क के कारण)	बहुत कम (निर्वात Insulation के कारण)
3. ठंडे मौसम में दक्षता	मध्यम	अत्यधिक उच्च
4. लागत (Cost)	अपेक्षाकृत अधिक (Expensive)	किफायती/कम लागत (Economical)
5. मजबूती (Durability)	अत्यधिक मजबूत (कांच टूटने का खतरा कम)	कांच की ट्यूबें टूटने योग्य (Fragile)

UNIT 3: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLEAN TECHNOLOGIES

SUB-TOPIC 3.4: HYDEL ENERGY AND ITS ADVANTAGES

3.4.1 INTRODUCTION TO HYDEL ENERGY (जल विद्युत ऊर्जा का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

जल विद्युत ऊर्जा (Hydel Energy / Hydroelectric Power) बहते हुए या ऊँचाई से गिरते हुए जल की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की एक स्वच्छ और नवीकरणीय तकनीक है।

जल में उपस्थित स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy) और गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) का उपयोग करके जल टर्बाइन (Water Turbines) को घुमाया जाता है, जो अल्टरनेटर/जनरेटर से जुड़कर बिजली उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा का एक गैर-पारंपरिक और अत्यंत कुशल स्रोत है।

(B) कार्य सिद्धांत (Working Principle)

जल विद्युत संयंत्र का कार्य सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के नियम (Law of Conservation of Energy) पर आधारित है:

1. नदी के बहते पानी को बांध (Dam) बनाकर एक बड़े जलाशय (Reservoir) में रोका जाता है, जिससे पानी की स्थितिज ऊर्जा (Potential Energy - mgh) अत्यधिक बढ़ जाती है।

2. जब इस पानी को ऊँचाई से पेनस्टॉक (Penstock) नामक बड़े पाइप के माध्यम से नीचे छोड़ा जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) में बदल जाती है।
3. तीव्र गति से बहता पानी टर्बाइन के ब्लेडों से टकराता है, जिससे टर्बाइन घूमती है (यांत्रिक ऊर्जा / Mechanical Energy)।
4. टर्बाइन से जुड़ा जनरेटर (Generator) इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा (Electrical Energy) में परिवर्तित कर देता है।

(C) जल विद्युत संयंत्र के मुख्य घटक (Key Components of Hydroelectric Plant)

1. बांध (Dam): नदी के पानी को रोककर विशाल जलाशय बनाने वाली कंक्रीट या मिट्टी की मजबूत संरचना।
2. जलाशय (Reservoir): पानी को एकत्र करने वाला विशाल स्थान जहाँ जल स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है।
3. पेनस्टॉक (Penstock): जलाशय से पावरहाउस तक पानी ले जाने वाला अत्यधिक दबाव सहने वाला बड़ा स्टील/कंक्रीट पाइप।
4. सर्ज टैंक (Surge Tank): पेनस्टॉक में अचानक पानी का दबाव बढ़ने या घटने से होने वाले 'वाटर हैमरिंग' (Water Hammer) प्रभाव से पाइप की सुरक्षा करने वाला टैंक।
5. टर्बाइन (Turbine): पानी के वेग से घूमने वाला यांत्रिक भाग (जैसे- Pelton, Francis, या Kaplan turbine)।
6. जनरेटर (Generator): टर्बाइन की घूर्णन गति से विद्युत उत्पन्न करने वाला उपकरण।
7. टेलरेस (Tailrace): टर्बाइन से गुजरने के बाद पानी को वापस नदी में छोड़ने वाला चैनल।

3.4.2 ADVANTAGES OF HYDEL ENERGY (जल विद्युत ऊर्जा के लाभ - विस्तृत थ्योरी)

=====

जल विद्युत ऊर्जा अन्य ऊर्जा स्रोतों की तुलना में अत्यधिक लाभदायक है। इसके मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं:

1. पूर्णतः नवीकरणीय स्रोत (Renewable Energy Source):

जल विद्युत ऊर्जा का मुख्य ईंधन 'जल' है, जो प्राकृतिक जल चक्र (Water Cycle / Evaporation & Rainfall) द्वारा निरंतर स्वतः रीचार्ज होता रहता है। इसलिए इसका स्रोत कभी समाप्त नहीं होता।

2. शून्य उत्सर्जन एवं स्वच्छ ऊर्जा (Clean & Green Energy):

विद्युत उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोल) का दहन नहीं होता। अतः इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), या जहरीला धुआँ मुक्त नहीं होता, जिससे यह ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सहायक है।

3. अत्यधिक उच्च दक्षता (High Efficiency):

जल विद्युत संयंत्रों की ऊर्जा रूपांतरण दक्षता (Efficiency) 85% से 90% तक होती है, जो थर्मल पावर प्लांट (35-40%) और सोलर पैनल (15-22%) की तुलना में बहुत अधिक है।

4. कम परिचालन एवं रखरखाव लागत (Low Operational & Maintenance Cost):

यद्यपि संयंत्र के निर्माण की शुरुआती लागत (Initial Capital Cost) अधिक होती है, परंतु एक बार चालू होने के बाद इसमें कोई ईंधन खर्च नहीं होता। इसका परिचालन व्यय (Operating Cost) और रखरखाव लागत नगण्य होती है।

5. लंबी जीवन अवधि (Long Plant Lifespan):

हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांटों की कार्य अवधि अत्यधिक लंबी होती है। ये बिना किसी बड़ी रुकावट के 50 से 100 वर्षों तक निरंतर सेवा प्रदान कर सकते हैं।

6. त्वरित प्रतिक्रिया एवं पीक लोड प्रबंधन (Quick Starting & Peak Load Management):

थर्मल पावर प्लांटों को चालू होने में कई घंटे लगते हैं, जबकि जल विद्युत संयंत्रों को केवल पेनस्टॉक के वाल्व खोलकर कुछ ही मिनटों में शुरू या बंद किया जा सकता है। इसलिए ग्रिड में बिजली की अचानक बढ़ी मांग (Peak Demand) को पूरा करने के लिए यह सबसे उपयुक्त है।

7. बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ (Multipurpose Benefits):

जल विद्युत के लिए बनाए गए बड़े बांध और जलाशय केवल बिजली ही नहीं बनाते, बल्कि कई अन्य सामाजिक और आर्थिक लाभ भी प्रदान करते हैं:

- सिंचाई (Irrigation): नहरों के माध्यम से कृषि योग्य भूमि तक पानी पहुँचाना।
- बाढ़ नियंत्रण (Flood Control): मानसून में नदी के जलस्तर को नियंत्रित करके आसपास के क्षेत्रों को बाढ़ से बचाना।
- पेयजल आपूर्ति (Drinking Water Supply): शहरों और गांवों के लिए पानी का भंडारण।
- मत्स्य पालन एवं पर्यटन (Fisheries & Tourism): जलाशयों में मछली पालन और नौकायन/पर्यटन को बढ़ावा।

3.4.3 LIMITATIONS AND ENVIRONMENTAL CONCERNS (सीमाएँ एवं चुनौतियाँ)

=====

पूर्ण लाभप्रद होने के बावजूद जल विद्युत संयंत्रों की कुछ सीमाएँ भी हैं:

1. उच्च प्रारंभिक लागत (High Capital Cost): बांध, सुरंगों और पावरहाउस के निर्माण में अत्यधिक समय और भारी धनराशि की आवश्यकता होती है।
2. विस्थापन और पुनर्वास (Displacement & Rehabilitation): विशाल जलाशयों के बनने से बड़े पैमाने पर कृषि भूमि, जंगल और मानव बस्तियाँ जलमग्न हो जाती हैं, जिससे स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है।
3. पारिस्थितिकी तंत्र पर असर (Ecosystem Impact): नदी का स्वाभाविक प्रवाह रुकने से जलीय जीवों (जैसे मछलियों के पलायन/Migration) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
4. वर्षा एवं मौसम पर निर्भरता: सूखे की स्थिति में जलाशयों का जलस्तर घटने पर बिजली उत्पादन कम हो जाता है।

3.4.4 TYPES OF HYDEL POWER PLANTS (जल विद्युत संयंत्रों के प्रकार)

=====

1. रन-ऑफ-द-रिवर प्लांट (Run-of-the-river Plants):

इनमें बड़ा बांध नहीं बनाया जाता; नदी के स्वाभाविक बहते पानी को छोटी नहर/सुरंग द्वारा टरबाइन तक पहुँचाया जाता है। इनसे पर्यावरण को नुकसान नगण्य होता है।

2. भंडारण संयंत्र (Conventional Storage Plants):

नदी पर विशाल बांध बनाकर पानी एकत्र किया जाता है और मांग के अनुसार बिजली बनाई जाती है।

3. पंप्ड स्टोरेज प्लांट (Pumped Storage Plants):

जब ग्रिड में अतिरिक्त बिजली होती है, तो नीचे के जलाशय से पानी को पंप करके ऊपर के जलाशय में भेज दिया जाता है। जब बिजली की भारी मांग होती है, तब उसी पानी को नीचे गिराकर पुनः बिजली बनाई जाती है (एनर्जी स्टोरेज की भांति)।

UNIT 3: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLEAN TECHNOLOGIES

SUB-TOPIC 3.5: WIND ENERGY – ADVANTAGES AND LIMITATIONS

=====

3.5.1 INTRODUCTION TO WIND ENERGY (पवन ऊर्जा का विस्तृत परिचय)

(A) अवधारणा एवं परिभाषा (Concept and Definition)

सूर्य के प्रकाश द्वारा पृथ्वी की सतह के असमान रूप से गर्म होने और पृथ्वी के घूर्णन (Rotation) के कारण वायुमंडल में हवा का प्रवाह (Wind Movement) उत्पन्न होता है। बहती हुई हवा में निहित गतिज ऊर्जा (Kinetic Energy) को पवन टर्बाइनों (Wind Turbines) की मदद से यांत्रिक ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा में बदलना ही 'पवन ऊर्जा' (Wind Energy) कहलाता है।

यह एक गैर-पारंपरिक, स्वच्छ और पूर्णतः नवीकरणीय (Renewable) ऊर्जा स्रोत है, जो बिना किसी प्रदूषण के निरंतर विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम है।

(B) पवन टर्बाइन का कार्य सिद्धांत (Working Principle)

1. वायु प्रवाह और ब्लेड घूर्णन: जब बहती हुई हवा (न्यूनतम गति 12 से 15 किमी/घंटा) पवन टर्बाइन के विशेष रूप से डिजाइन किए गए एयरोडायनामिक ब्लेडों से टकराती है, तो लिफ्ट और ड्रैग बलों के कारण ब्लेड घूमने लगते हैं।
2. गियरबॉक्स (Gearbox): ब्लेडों की धीमी घूर्णन गति (15-20 RPM) को गियरबॉक्स द्वारा बढ़ाकर जनरेटर के अनुकूल (1500-1800 RPM) बनाया जाता है।
3. विद्युत उत्पादन: गियरबॉक्स से जुड़ा जनरेटर (Generator) इस घूर्णन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा (Electricity) में बदल देता है।
4. पवन फार्म (Wind Farms): व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर बिजली बनाने के लिए तटीय या पहाड़ी क्षेत्रों में सैकड़ों टर्बाइनों का समूह स्थापित किया जाता है, जिसे 'विंड फार्म' कहते हैं।

3.5.2 ADVANTAGES OF WIND ENERGY (पवन ऊर्जा के लाभ - विस्तृत थ्योरी)

=====

पवन ऊर्जा पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कई तकनीकी, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करती है:

1. पूर्णतः नवीकरणीय एवं असीमित (Renewable & Inexhaustible):

पवन ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हवा है, जो प्राकृतिक मौसम चक्र द्वारा निरंतर चलती रहती है। इसका भंडार कभी समाप्त नहीं हो सकता।

2. शून्य उत्सर्जन एवं पर्यावरण-अनुकूल (Zero Emissions & Clean Source):

विद्युत उत्पादन के दौरान किसी भी ईंधन का दहन (Combustion) नहीं होता। अतः इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂), या विषैला धुआँ मुक्त नहीं होता, जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सहायक है।

3. शून्य ईंधन लागत (Zero Fuel Cost):

पवन टर्बाइन स्थापित करने के बाद बिजली बनाने के लिए किसी ईंधन (कोयला/पेट्रोल) की आवश्यकता नहीं होती। हवा मुफ्त में उपलब्ध है, जिससे दीर्घकालिक उत्पादन लागत नगण्य रहती है।

4. भूमि का दोहरा उपयोग (Dual Land Use):

पवन टर्बाइन का टावर जमीन पर बहुत कम स्थान घेरता है। इसलिए विंड फार्म की जमीन पर कृषि कार्य (खेती) या पशुओं की चराई (Grazing) आसानी से की जा सकती है।

5. जल की बचत (Water Conservation):

थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांटों की तरह पवन टर्बाइनों को ठंडा करने (Cooling) के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती, जिससे बहुमूल्य जल संसाधनों की बचत होती है।

6. तटीय व सुदूर क्षेत्रों के लिए वरदान (Offshore & Remote Benefits):

समुद्री तटीय क्षेत्रों (Offshore Wind Farms) में हवा की गति अत्यधिक और स्थिर होती है। सुदूर और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ पावर ग्रिड नहीं पहुँच सकता, वहाँ छोटे पवन टर्बाइन स्थापित करके बिजली दी जा सकती है।

3.5.3 LIMITATIONS AND CHALLENGES (पवन ऊर्जा की सीमाएँ एवं चुनौतियाँ)

=====

व्यापक लाभों के बावजूद पवन ऊर्जा के सामने निम्नलिखित तकनीकी और व्यावहारिक सीमाएँ हैं:

1. अनिश्चित एवं असंगत हवा (Intermittent & Unpredictable Nature):

हवा का प्रवाह हमेशा स्थिर और एकसमान नहीं रहता। यदि हवा की गति 12-15 किमी/घंटा से कम हो जाए, तो टर्बाइन बिजली उत्पन्न नहीं कर सकती। इसलिए इसके साथ बैकअप प्रणाली या बैटरी स्टोरेज की आवश्यकता होती है।

2. उच्च प्रारंभिक स्थापना लागत (High Initial Capital Cost):

पवन टर्बाइनों, टावरों, गियरबॉक्स, ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण, परिवहन और स्थापना अत्यधिक खर्चीली होती है।

3. स्थान-विशिष्ट उपलब्धता (Site Specific Location):

विंड फार्म केवल उन्हीं क्षेत्रों (जैसे समुद्र तटीय क्षेत्र, पहाड़ी दर्रे, और खुले मैदान) में सफल होते हैं जहाँ साल भर तेज़ और स्थिर हवा चलती है।

4. विशाल भूमि की आवश्यकता (Large Land Requirement):

कमर्शियल स्तर पर बड़ी मात्रा में बिजली बनाने के लिए सैकड़ों टर्बाइनों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बहुत बड़े भू-भाग (Land Area) की ज़रूरत पड़ती है।

5. ध्वनि प्रदूषण एवं दृश्य प्रभाव (Noise & Visual Pollution):

टर्बाइन के ब्लेडों के तेज़ी से घूमने और गियरबॉक्स के चलने से यांत्रिक एवं एयरोडायनामिक शोर (Mechanical & Aerodynamic Noise) उत्पन्न होता है, जो आसपास के रिहायशी इलाकों के लिए असुविधाजनक हो सकता है।

6. वन्यजीवों पर प्रभाव (Impact on Wildlife & Birds):

तेज़ गति से घूमते विशालकाय ब्लेडों से टकराकर प्रवासी पक्षियों और चमगादड़ों (Birds & Bats) के मरने की संभावना बनी रहती है।

7. टीवी और रडार संकेतों में व्यवधान (Signal Interference):

टर्बाइन की विशालकाय धातु/फाइबर संरचनाएँ कभी-कभी रडार (Radar) और टीवी सिग्नलों के संचार में व्यवधान पैदा कर सकती हैं।

3.5.4 ONSHORE VS OFFSHORE WIND ENERGY (तटीय बनाम समुद्री पवन ऊर्जा)

=====

+-----+-----+-----+		
मापदंड (Parameter)	ऑनशोर (Onshore - स्थल पर)	ऑफशोर (Offshore - समुद्र में)
+-----+-----+-----+		
1. स्थापना स्थान	मैदानी, पहाड़ी या तटीय भूमि पर	गहरे समुद्र या महासागर के अंदर
2. हवा की गति	मध्यम और परिवर्तनशील	अत्यधिक तेज़ और निरंतर
3. उत्पादन क्षमता	अपेक्षाकृत कम	बहुत अधिक (High Efficiency)
4. स्थापना लागत	कम (Economical)	अत्यधिक उच्च (Expensive)
5. रखरखाव (Maintenance)	आसान और सुलभ	कठिन (समुद्री लहरों व जंग के कारण)

UNIT 3: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLEAN TECHNOLOGIES
SUB-TOPIC 3.6: BIOMASS ENERGY AND CONVERSION PROCESSES

=====

3.6.1 TYPES OF BIOMASS ENERGY SOURCES (बायोमास ऊर्जा स्रोतों के प्रकार)

(A) बायोमास की अवधारणा (Concept of Biomass)

बायोमास (Biomass) वह कार्बनिक पदार्थ (Organic Matter) है जो पौधों, जानवरों, कृषि अवशेषों, और जैविक कचरे से प्राप्त होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा (Chemical Energy) के रूप में अपने अंदर संचित करते हैं। जब इस जैविक कचरे का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, तो इसे 'बायोमास ऊर्जा' (Biomass Energy) कहते हैं।

(B) बायोमास स्रोतों का वर्गीकरण (Classification of Biomass Sources)

बायोमास ऊर्जा स्रोतों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

1. काष्ठीय बायोमास एवं वन अवशेष (Woody Biomass & Forest Residues):

- मुख्य घटक: जंगलों से कटाई के बाद बचे लकड़ी के टुकड़े, पेड़ों की छाल, सूखी टहनियाँ, आरी मिलों का बुरादा (Sawdust), और इमारती लकड़ी का कचरा।
- उपयोग: सीधे जलाकर (Direct Combustion) ऊष्मा प्राप्त करने या बाँयलरों में उपयोग किया जाता है।

2. कृषि अपशिष्ट एवं फसल अवशेष (Agricultural Residues & Energy Crops):

- फसल अवशेष: धान की भूसी (Rice Husk), गन्ने की खोई (Bagasse), मक्के के डंठल, मूँगफली के छिलके, और पराली (Straw)।
- ऊर्जा फसलें (Energy Crops): जेट्रोफा (Jatropha), करंज (Bio-diesel हेतु), और नेपियर घास/गन्ना (Bio-ethanol हेतु)।

3. पशु एवं मानव अपशिष्ट (Animal & Human Wastes):

- मवेशियों (गाय, भैंस) का गोबर (Dung), मुर्गीपालन (Poultry) का कचरा, तथा नगर निगमों का सीवेज स्लज (Sewage Sludge)।
- उपयोग: अवायवीय अपघटन (Anaerobic Digestion) द्वारा बायोगैस बनाने में सबसे उपयुक्त।

4. नगर निगम का ठोस कचरा एवं औद्योगिक जैविक अपशिष्ट (Municipal Solid Waste - MSW):

- रसोई का गीला कचरा, भोजन के अवशेष, सड़े फल-सब्जियाँ, तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (Dairy, Sugar, Slaughterhouses) का रासायनिक अपशिष्ट।

3.6.2 ENERGY CONTENT IN BIOMASS OF DIFFERENT TYPES
(विभिन्न प्रकार के बायोमास में ऊर्जा सामग्री / कैलोरीफिक मान)

=====

(A) कैलोरीफिक मान की अवधारणा (Calorific Value / Heating Value)

किसी ईंधन के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को पूरी तरह से जलाने पर प्राप्त होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा को उसका 'कैलोरीफिक मान' (Calorific Value / Energy Content) कहते हैं। इसे किलोजूल प्रति किलोग्राम (kJ/kg) या मेगाजूल प्रति किलोग्राम (MJ/kg) में मापा जाता है।

(B) विभिन्न बायोमास प्रकारों का तुलनात्मक कैलोरीफिक मान (Energy Content Table)

+-----+-----+

| बायोमास का प्रकार (Biomass Type) | कैलोरीफिक मान (Calorific Value) |

1. सूखी लकड़ी (Dry Wood)	18 - 20 MJ/kg (4300 - 4800 kcal)
2. गन्ने की खोई (Dry Bagasse)	16 - 19 MJ/kg
3. धान की भूसी (Rice Husk)	13 - 16 MJ/kg
4. सूखी पराली/पुआल (Wheat Straw)	14 - 17 MJ/kg
5. उपले / कंडे (Dung Cakes)	10 - 13 MJ/kg
6. बायोगैस (Biogas - Methane)	20 - 26 MJ/m ³
7. बायो-इथेनॉल (Bio-Ethanol)	26 - 30 MJ/kg
8. बायो-डीजल (Bio-Diesel)	37 - 40 MJ/kg

* नोट: बायोमास में नमी (Moisture Content) जितनी अधिक होगी, उसका कैलोरीफिक मान उतना ही कम हो जाता है। इसलिए बायोमास को जलाने या संसाधित करने से पहले सुखाना (Drying) आवश्यक है।

3.6.3 TYPES OF BIOMASS CONVERSION PROCESSES (बायोमास रूपांतरण प्रक्रियाओं के प्रकार - विस्तृत थ्योरी)

बायोमास से उपयोगी ऊर्जा (ऊष्मा, बिजली, या तरल/गैसीय ईंधन) प्राप्त करने के लिए इसे 3 मुख्य प्रक्रियाओं द्वारा रूपांतरित किया जाता है:

(A) थर्मो-केमिकल प्रक्रियाएं (Thermo-Chemical Conversion Processes)

1. प्रत्यक्ष दहन (Direct Combustion):

- बायोमास (लकड़ी, गन्ने की खोई) को ऑक्सीजन की उपस्थिति में सीधे जलाकर ऊष्मा प्राप्त करना।
- इस ऊष्मा का उपयोग बॉयलरों में पानी से भाप बनाने और टरबाइन चलाकर बिजली बनाने में किया जाता है।

2. गैसीकरण (Gasification):

- बायोमास को सीमित ऑक्सीजन (Sub-stoichiometric oxygen) की उपस्थिति में उच्च तापमान (700°C - 1000°C) पर गर्म किया जाता है।
- इससे 'सिनगैस' (Syngas / Producer Gas) बनती है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोजन (H₂), और मीथेन (CH₄) होती है।

3. पायरोलिसिस (Pyrolysis):

- ऑक्सीजन की पूर्ण अनुपस्थिति में बायोमास को अत्यधिक उच्च तापमान (400°C - 600°C) पर गर्म करना।
- उत्पाद: इससे बायो-ऑयल (Bio-oil), बायो-चार (Charcoal), और ज्वलनशील गैसें प्राप्त होती हैं।

(B) बायोकेमिकल प्रक्रियाएं (Bio-Chemical Conversion Processes)

1. अवायवीय अपघटन (Anaerobic Digestion):

- ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सूक्ष्मजीवों/जीवाणुओं द्वारा गीले बायोमास (गोबर, सीवेज) का सड़ना।
- उत्पाद: इस प्रक्रिया से 'बायोगैस' (Biogas - मीथेन + CO₂) और जैविक खाद (Slurry) बनती है।

2. किण्वन (Fermentation):

- यीस्ट (Yeast) और एंजाइमों की मदद से शर्करा युक्त बायोमास (गन्ना, मक्का) को अल्कोहल में बदलना।
- उत्पाद: इससे 'बायो-इथेनॉल' (Bio-ethanol) बनता है जिसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है।

(C) फिजियो-केमिकल प्रक्रिया (Physio-Chemical Conversion)

• ट्रांसएस्टरीफिकेशन (Transesterification):

गैर-खाद्य वनस्पति तेलों (जैसे जटरोफा, करंज) को उत्प्रेरक (Catalyst) और अल्कोहल की उपस्थिति में रासायनिक रूप से संसाधित करके 'बायो-डीजल' (Bio-diesel) में बदलना।

3.6.4 BIOGAS PRODUCTION (बायोगैस उत्पादन - विस्तृत थ्योरी)

=====

(A) बायोगैस की अवधारणा (Concept of Biogas)

बायोगैस एक स्वच्छ, प्रदूषण-मुक्त और ज्वलनशील गैसीय ईंधन है जो जैविक कचरे (गाय के गोबर, सीवेज, खाद्य कचरे) के अवायवीय अपघटन (Anaerobic Digestion) से उत्पन्न होता है।

• बायोगैस का संघटन (Composition of Biogas):

1. मीथेन (Methane - CH_4): 55% से 70% (मुख्य ज्वलनशील घटक)
2. कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2): 30% से 45%
3. अन्य सूक्ष्म गैसें: हाइड्रोजन (H_2), नाइट्रोजन (N_2), और हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S - गंध हेतु)।

(B) बायोगैस उत्पादन के रासायनिक चरण (Anaerobic Digestion Stages)

बायोगैस उत्पादन डाइजेस्टर के अंदर 4 मुख्य चरणों में पूरा होता है:

1. हाइड्रोलिसिस (Hydrolysis):

जटिल कार्बनिक यौगिकों (प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट) को पानी और एंजाइमों द्वारा सरल विलेय अणुओं (अमीनो एसिड, ग्लूकोज) में तोड़ा जाता है।

2. एसिडोजेनेसिस (Acidogenesis):

एसिटोजेनिक बैक्टीरिया इन सरल अणुओं को वाष्पशील फैटी एसिड (Volatile Fatty Acids) और अल्कोहल में बदलते हैं।

3. एसिटोजेनेसिस (Acetogenesis):

बैक्टीरिया इन फैटी एसिड को एसिटिक एसिड (Acetic Acid), हाइड्रोजन (H_2), और कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) में परिवर्तित करते हैं।

4. मीथेनोजेनेसिस (Methanogenesis):

मीथेनोजेनिक बैक्टीरिया (Methanogenic Bacteria) एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन से 'मीथेन गैस' (CH_4) का निर्माण करते हैं।

(C) बायोगैस प्लांट की संरचना एवं कार्यप्रणाली (Working of Biogas Plant)

मुख्य घटक:

1. मिक्सिंग टैंक (Mixing Tank): जहाँ गोबर और पानी को 1:1 के अनुपात में मिलाकर स्लरी (Slurry) बनाई जाती है।

2. डाइजेस्टर (Digestion Chamber): पूरी तरह से सीलबंद और हवा-रहित (Airtight) कंक्रीट या ईंटों का बना भूमिगत टैंक जहाँ अवायवीय अपघटन होता है।
3. गैस होल्डर (Gas Holder/Dome): उत्पन्न बायोगैस को एकत्र करने वाला डोम।
4. आउटलेट टैंक (Outlet Tank): डाइजेस्टर हो चुकी प्रयुक्त स्लरी को बाहर निकालने वाला मार्ग।

(D) बायोगैस प्लांट के मुख्य प्रकार (Types of Biogas Plants)

1. फिक्स्ड डोम टाइप बायोगैस प्लांट (Fixed Dome Type - Janata/Deenbandhu Model):
 - इसमें ईंटों और कंक्रीट का एक ही निश्चित भूमिगत डोम (Dome) होता है।
 - लाभ: लंबा जीवनकाल, कोई लोहे का भाग न होने से जंग नहीं लगता, रखरखाव नगण्य।
2. फ्लोटिंग ड्रम टाइप बायोगैस प्लांट (Floating Drum Type - KVIC Model):
 - इसमें डाइजेस्टर के ऊपर लोहे या एफआरपी (FRP) का एक तैरता हुआ ड्रम लगा होता है जो गैस बनने पर ऊपर उठ जाता है।
 - लाभ: गैस का दबाव स्थिर रहता है।

(E) बायोगैस उत्पादन के लाभ (Advantages of Biogas)

1. स्वच्छ ईंधन: बिना धुएं के जलता है और बर्तन काले नहीं होते।
2. कचरा प्रबंधन: गोबर और जैविक कचरे का सुरक्षित और वैज्ञानिक निपटान होता है।
3. उच्च गुणवत्ता वाली खाद: बची हुई स्लरी (Digested Slurry) में नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है, जो रासायनिक उर्वरकों का उत्कृष्ट विकल्प है।

UNIT 4: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)

SUB-TOPIC 4.1: PUBLIC PARTICIPATION, DOCUMENTATION, CASE STUDIES & STEPS

INTRODUCTION TO EIA (पर्यावरण प्रभाव आकलन का संक्षिप्त परिचय)

EIA (Environmental Impact Assessment) किसी भी बड़े प्रस्तावित इंफ्रास्ट्रक्चर या औद्योगिक प्रोजेक्ट (जैसे- बांध, हाईवे, पावर प्लांट, खदान) को शुरू करने से पहले पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले संभावित सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वैज्ञानिक और व्यवस्थित मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना 'सतत विकास' (Sustainable Development) को सुनिश्चित करना है।

4.1 PUBLIC PARTICIPATION IN EIA (EIA में जनभागीदारी / जन सुनवाई)

(A) जनभागीदारी की अवधारणा (Concept of Public Participation)

सार्वजनिक भागीदारी या जनभागीदारी EIA प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य हिस्सा है। किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के स्थापित होने से सबसे अधिक प्रभाव वहाँ के स्थानीय निवासियों, किसानों और जनजातियों पर पड़ता है। इसलिए, प्रोजेक्ट को अंतिम मंजूरी (Environmental Clearance) देने से पहले प्रभावित लोगों, पर्यावरणविदों और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की राय, आपत्तियों और सुझावों को सुनना और उन्हें EIA रिपोर्ट में शामिल करना 'Public Participation' कहलाता है।

(B) जन सुनवाई की प्रक्रिया (Public Hearing Process in India)

भारत में EIA अधिसूचना, 2006 के तहत जन सुनवाई (Public Hearing) की एक स्पष्ट कानूनी प्रक्रिया है:

1. नोटिस जारी करना: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) जन सुनवाई की तारीख से 30 दिन पहले कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों (एक स्थानीय भाषा में और एक अंग्रेजी में) में नोटिस प्रकाशित करता है।

2. रिपोर्ट की उपलब्धता: प्रोजेक्ट की ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट और एक्जीक्यूटिव समरी (Executive Summary) ग्राम पंचायत, जिला कलेक्टर कार्यालय और SPCB कार्यालय में जनता के पढ़ने के लिए उपलब्ध कराई जाती है।
3. सुनवाई का आयोजन: यह सुनवाई जिला मजिस्ट्रेट (District Magistrate / Collector) और SPCB के अधिकारियों की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट स्थल के पास आयोजित की जाती है।
4. आपत्तियां दर्ज करना: स्थानीय लोग अपनी समस्याएं (जैसे- विस्थापन, जल प्रदूषण, आजीविका का नुकसान) अधिकारियों और प्रोजेक्ट प्रस्तावक (Project Proponent) के सामने रखते हैं।

(C) जनभागीदारी के मुख्य लाभ (Advantages of Public Participation)

- पारदर्शिता (Transparency): प्रोजेक्ट के बारे में छिपी हुई जानकारी जनता के सामने आती है।
- स्थानीय ज्ञान (Local Knowledge): स्थानीय लोग उस क्षेत्र के पर्यावरण और जल स्रोतों की वास्तविक स्थिति के बारे में बेहतर जानकारी देते हैं, जो अक्सर वैज्ञानिकों से छूट जाती है।
- संघर्ष समाधान (Conflict Resolution): भविष्य में होने वाले विरोध प्रदर्शनों और कानूनी विवादों को पहले ही सुलझा लिया जाता है।

4.1.1 EIA DOCUMENTATION (EIA दस्तावेज़ीकरण - विस्तृत थ्योरी)

=====

(A) EIA दस्तावेज़ीकरण क्या है? (What is EIA Documentation?)

EIA प्रक्रिया के दौरान प्रोजेक्ट प्रस्तावक और पर्यावरण सलाहकारों (Environmental Consultants) द्वारा जो वैज्ञानिक रिपोर्ट, डेटा, और प्रबंधन योजनाएं लिखित रूप में तैयार की जाती हैं, उन्हें EIA Documentation कहते हैं। यह दस्तावेज़ पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का मुख्य आधार होता है।

(B) EIA के मुख्य दस्तावेज़ (Key Documents in EIA)

1. ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट (Draft EIA Report):

यह जन सुनवाई से पहले तैयार की जाती है। इसमें बेसलाइन डेटा (हवा, पानी, मिट्टी की स्थिति), संभावित प्रभाव, और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लिखे होते हैं।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना (Environmental Management Plan - EMP):

यह सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेज़ है। इसमें यह विस्तार से लिखा होता है कि प्रोजेक्ट के दौरान और बाद में प्रदूषण को कैसे रोका जाएगा (जैसे- STP/ETP लगाना, ग्रीन बेल्ट विकसित करना, और सुरक्षा उपकरण)।

3. एक्जीक्यूटिव समरी (Executive Summary):

पूरी EIA रिपोर्ट (जो सैकड़ों पन्नों की होती है) का एक संक्षिप्त सारांश (Summary)। इसे स्थानीय जनता के लिए अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय भाषा (Local Language) और अंग्रेजी में तैयार किया जाता है ताकि आम लोग इसे आसानी से समझ सकें।

4. अंतिम EIA रिपोर्ट (Final EIA Report):

जन सुनवाई के दौरान जनता द्वारा उठाई गई आपत्तियों और उनके समाधानों को ड्राफ्ट रिपोर्ट में शामिल करने के बाद जो अंतिम दस्तावेज़ बनता है, उसे Final EIA Report कहते हैं। इसे ही अंतिम मंजूरी के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) के पास भेजा जाता है।

4.1.2 CASE STUDIES ON EIA (EIA पर केस स्टडीज़ / प्रमुख उदाहरण)

=====

सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से EIA की सफलता और विफलता को समझने के लिए भारत की 2 प्रमुख केस स्टडीज़ निम्नलिखित हैं:

(A) केस स्टडी 1: सरदार सरोवर बांध परियोजना (नर्मदा घाटी) - Sardar Sarovar Dam Project

- प्रोजेक्ट का विवरण: गुजरात में नर्मदा नदी पर एक विशाल जलविद्युत और सिंचाई बांध परियोजना।
- EIA और पर्यावरणीय प्रभाव: इस प्रोजेक्ट के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों का डूबना, वन्यजीवों के आवास का नष्ट होना और लाखों स्थानीय आदिवासियों का विस्थापन (Displacement) होना था।
- जनभागीदारी और संघर्ष: EIA प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी के कारण 'नर्मदा बचाओ आंदोलन' (NBA) शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर ने किया।
- निष्कर्ष: भारी जन विरोध के कारण सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। अंततः कड़े 'पर्यावरण प्रबंधन योजना' (EMP) और उचित 'पुनर्वास और पुनरुद्धार' (Rehabilitation & Resettlement) पैकेज लागू करने की शर्त पर ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया।

(B) केस स्टडी 2: पोस्को स्टील प्लांट, ओडिशा (POSCO Steel Plant, Odisha)

- प्रोजेक्ट का विवरण: दक्षिण कोरियाई कंपनी POSCO द्वारा ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में एक विशाल इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट और कैप्टिव पोर्ट स्थापित करने का प्रस्ताव (12 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट)।
- EIA और पर्यावरणीय प्रभाव: इस प्रोजेक्ट के लिए हजारों हेक्टेयर वन भूमि (Forest Land) और पान की खेती वाली ज़मीन का अधिग्रहण होना था। EIA रिपोर्ट पर आरोप लगा कि इसमें तटीय पारिस्थितिकी तंत्र (Coastal Ecosystem) पर पड़ने वाले प्रभाव को छिपाया गया।
- जनभागीदारी का प्रभाव: जन सुनवाई के दौरान स्थानीय किसानों और मछुआरों ने भारी विरोध किया। पर्यावरण मंत्रालय की समितियों (जैसे एन.सी. सक्सेना समिति) ने पाया कि EIA रिपोर्ट दोषपूर्ण थी और वन अधिकारों का उल्लंघन हुआ था।
- निष्कर्ष: लगातार विरोध और सख्त पर्यावरणीय क्लियरेंस न मिल पाने के कारण 2017 में POSCO को यह पूरा प्रोजेक्ट रद्द करना पड़ा। यह केस स्टडी बताती है कि दोषपूर्ण EIA और स्थानीय जनभागीदारी की अनदेखी से बड़े प्रोजेक्ट भी विफल हो सकते हैं।

4.1.3 EIA SCOPE & STEPS (EIA का कार्यक्षेत्र और चरण - विस्तृत थ्योरी)

=====

(A) EIA का कार्यक्षेत्र / स्कोप (Scope of EIA)

EIA का स्कोप यह निर्धारित करता है कि अध्ययन के दौरान किन-किन मापदंडों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित 4 मुख्य क्षेत्रों (Boundaries) का अध्ययन किया जाता है:

1. भौतिक पर्यावरण (Physical Environment): वायु गुणवत्ता (Air Quality), सतही और भूजल गुणवत्ता, मिट्टी का कटाव, और ध्वनि स्तर।
2. जैविक पर्यावरण (Biological Environment): प्रोजेक्ट साइट पर मौजूद पेड़-पौधों (Flora) और वन्यजीवों (Fauna) की प्रजातियाँ और जैव विविधता।
3. सामाजिक-आर्थिक पर्यावरण (Socio-Economic Environment): स्थानीय लोगों की आजीविका, रोजगार, स्वास्थ्य, विस्थापन, और बुनियादी ढांचे पर प्रभाव।
4. सांस्कृतिक पर्यावरण (Cultural Environment): ऐतिहासिक स्मारकों, धार्मिक स्थलों और पुरातात्विक महत्व की जगहों पर प्रभाव।

(B) EIA की प्रक्रिया के मुख्य चरण (Key Steps in EIA Process)

भारत में EIA अधिसूचना, 2006 के अनुसार EIA प्रक्रिया निम्नलिखित 8 क्रमिक चरणों में पूरी होती है:

1. स्क्रीनिंग (Screening):

यह तय करने की प्रक्रिया है कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए EIA की आवश्यकता है या नहीं। प्रोजेक्ट्स को उनके आकार और प्रदूषण स्तर के आधार पर श्रेणी 'A' (राष्ट्रीय स्तर की मंजूरी) और श्रेणी 'B' (राज्य स्तर की मंजूरी) में बांटा जाता है।

2. स्कूपिंग (Scoping):

पर्यावरण विशेषज्ञ समिति (EAC) यह तय करती है कि EIA रिपोर्ट में किन-किन विषयों और डाटा को शामिल करना है। इसके लिए प्रोजेक्ट प्रस्तावक को 'Terms of Reference' (ToR) जारी किए जाते हैं।

3. बेसलाइन डाटा कलेक्शन (Baseline Data Collection):

प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उस स्थान की वर्तमान पर्यावरणीय स्थिति (हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि का स्तर) का कम से कम एक मौसम (3 महीने) तक फील्ड अध्ययन करके डाटा एकत्र किया जाता है।

4. प्रभाव का अनुमान और मूल्यांकन (Impact Prediction and Assessment):

इस चरण में वैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करके यह भविष्यवाणी की जाती है कि प्रोजेक्ट के निर्माण और संचालन (Operation) के दौरान वायु, जल और समाज पर कितना और क्या प्रभाव पड़ेगा।

5. शमन के उपाय एवं EMP (Mitigation Measures & EMP):

प्रतिकूल प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए समाधान तैयार किए जाते हैं (जैसे- फिल्टर लगाना, पेड़ लगाना)। इसे 'पर्यावरण प्रबंधन योजना' (Environmental Management Plan - EMP) के रूप में डॉक्यूमेंट किया जाता है।

6. जन सुनवाई (Public Hearing):

ड्राफ्ट EIA रिपोर्ट तैयार होने के बाद प्रभावित लोगों, स्थानीय प्रशासन और NGOs के साथ बैठक की जाती है और उनके सुझाव/आपत्तियां दर्ज की जाती हैं (जैसा कि 4.1 में बताया गया है)।

7. मूल्यांकन और निर्णय लेना (Appraisal and Decision Making):

MoEFCC (पर्यावरण मंत्रालय) या SEIAA की विशेषज्ञ समिति फाइनल EIA रिपोर्ट और जन सुनवाई के विवरण की गहन समीक्षा (Appraisal) करती है। इसके बाद प्रोजेक्ट को 'पर्यावरण मंजूरी' (Environmental Clearance) दी जाती है या उसे खारिज कर दिया जाता है।

8. निगरानी और अनुपालन (Monitoring and Compliance):

मंजूरी मिलने और प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद, यह निरंतर जाँचा जाता है कि प्रोजेक्ट प्रस्तावक EMP की शर्तों का पालन कर रहा है या नहीं। कंपनी को हर 6 महीने में 'Compliance Report' सरकार को जमा करनी होती है।

UNIT 4: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)

SUB-TOPIC 4.2: EIA PROCESS, REPORT, GAZETTE NOTIFICATION & ACTION PLAN

=====

4.2 EIA PROCESS (पर्यावरण प्रभाव आकलन की संपूर्ण प्रक्रिया)

(A) EIA प्रक्रिया की अवधारणा (Concept of EIA Process)

EIA (Environmental Impact Assessment) प्रक्रिया एक बहु-चरणीय (Multi-step) वैज्ञानिक और कानूनी ढांचा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी औद्योगिक, विकासात्मक या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (जैसे- बांध, हाईवे, थर्मल पावर प्लांट, खनन) को मंजूरी देने से पहले उसके द्वारा पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले अल्पकालिक व दीर्घकालिक प्रभावों का व्यवस्थित मूल्यांकन करना है।

(B) EIA प्रक्रिया का संपूर्ण प्रवाह (Flowchart / Steps of EIA Process)

1. Screening (स्क्रीनिंग):

यह तय करना कि प्रोजेक्ट के आकार और प्रकृति के आधार पर EIA रिपोर्ट की आवश्यकता है या नहीं।

2. Scoping (स्कोपिंग):

प्रोजेक्ट के संभावित प्रभावों का दायरा तय करना और ToR (Terms of Reference) तैयार करना।

3. Baseline Data Collection (आधारभूत डाटा संग्रह):

प्रोजेक्ट स्थल के आसपास की वायु, जल, मृदा, ध्वनि और जैव विविधता का फील्ड अध्ययन (कम से कम 1 सीजन)।

4. Impact Prediction & Evaluation (प्रभावों का पूर्वानुमान व मूल्यांकन):

प्रोजेक्ट के निर्माण व संचालन चरणों में उत्पन्न होने वाले प्रदूषण व सामाजिक प्रभावों का वैज्ञानिक अनुमान लगाना।

5. Mitigation Measures & EMP Formulation (शमन के उपाय व EMP तैयार करना):

नकारात्मक प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाना।

6. Public Hearing / Consultation (जन सुनवाई / जन परामर्श):

प्रभावित स्थानीय आबादी, जनप्रतिनिधियों और NGOs के साथ सार्वजनिक बैठक कर आपत्तियां व सुझाव लेना।

7. Appraisal & Decision Making (समीक्षा व निर्णय):

विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC/SEAC) द्वारा रिपोर्ट की समीक्षा कर 'पर्यावरण मंजूरी' (Environmental Clearance) देना या खारिज करना।

8. Post-Project Monitoring (प्रोजेक्ट-पश्चात निगरानी):

मंजूरी की शर्तों व नियमों का नियमित अनुपालन सुनिश्चित करना।

4.2.1 EIA REPORT (EIA रिपोर्ट का विस्तृत ढांचा एवं घटक)

=====

(A) EIA रिपोर्ट क्या है? (What is an EIA Report?)

EIA रिपोर्ट एक व्यापक वैज्ञानिक दस्तावेज़ है जो पर्यावरण सलाहकारों (NABET/QCI स्वीकृत) द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें प्रोजेक्ट का विवरण, बेसलाइन डाटा, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, और उनसे बचाव के उपायों का विस्तृत लेखा-जोखा होता है।

(B) EIA रिपोर्ट का मानक प्रारूप (Standard Structure of an EIA Report)

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के नियमानुसार EIA रिपोर्ट में निम्नलिखित 12 मुख्य अध्याय (Chapters) होने अनिवार्य हैं:

1. Introduction (परिचय):

प्रोजेक्ट का उद्देश्य, प्रस्तावक (Proponent) की पृष्ठभूमि, प्रोजेक्ट का आकार और कानूनी ढांचा।

2. Project Description (प्रोजेक्ट का विवरण):

प्रोजेक्ट की सटीक लोकेशन (GPS Coordinates), लेआउट प्लान, प्रयुक्त कच्चा माल, पानी व बिजली की आवश्यकता, उत्पादन क्षमता और उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट (कचरे) की मात्रा।

3. Description of Environment / Baseline Data (पर्यावरणीय स्थिति का विवरण):

प्रोजेक्ट के 10 किमी के दायरे में पर्यावरण के विभिन्न घटकों (हवा, पानी, मिट्टी, ध्वनि, पेड़-पौधे, और स्थानीय जनसंख्या) का 3 महीने (One Season) का वैज्ञानिक डाटा।

4. Anticipated Environmental Impacts & Mitigation Measures (संभावित प्रभाव व शमन उपाय):

प्रोजेक्ट निर्माण और संचालन के दौरान वायु, जल, ध्वनि और मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों का वैज्ञानिक अनुमान और उन्हें कम करने के उपाय।

5. Analysis of Alternatives (विकल्पों का विश्लेषण):

प्रोजेक्ट की लोकेशन और प्रयुक्त तकनीकों के अन्य संभावित विकल्पों की तुलना करना कि वर्तमान विकल्प सबसे सुरक्षित क्यों है।

6. Environmental Monitoring Program (पर्यावरणीय निगरानी कार्यक्रम):

प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद हवा, पानी, और ध्वनि के मापन के लिए नियमित लैब टेस्ट की योजना।

7. Additional Studies (अतिरिक्त अध्ययन):

जोखिम मूल्यांकन (Risk Assessment), आपदा प्रबंधन योजना (Disaster Management Plan), और सामाजिक-आर्थिक अध्ययन (Rehabilitation & Resettlement - R&R Plan)।

8. Project Benefits (प्रोजेक्ट के लाभ):

स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर, बुनियादी ढांचे का विकास (सड़क, स्कूल, अस्पताल), और सामाजिक-आर्थिक सुधार।

9. Environmental Cost-Benefit Analysis (पर्यावरण लागत-लाभ विश्लेषण):

यदि स्कूपिंग (Scoping) के दौरान तय किया गया हो, तो प्रोजेक्ट के आर्थिक लाभ बनाम पर्यावरणीय नुकसान की तुलना।

10. Environmental Management Plan - EMP (पर्यावरण प्रबंधन योजना):

प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (जैसे- ESP, STP, ETP) की स्थापना, ग्रीन बेल्ट का विकास, और इसके लिए आवंटित बजट।

11. Summary & Conclusion (सारांश व निष्कर्ष):

पूरी रिपोर्ट का एक संक्षिप्त तकनीकी सारांश।

12. Disclosure of Consultants (सलाहकारों का प्रकटीकरण):

EIA रिपोर्ट तैयार करने वाले विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, और मान्यता प्राप्त लैब का विवरण।

4.2.2 EIA GAZETTE NOTIFICATION (EIA राजपत्र अधिसूचना 1994 व 2006)

=====

(A) EIA का वैधानिक आधार (Legal Framework of EIA in India)

भारत में EIA को 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' (Environment Protection Act, 1986) के तहत कानूनी अधिकार प्राप्त हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा वैधानिक अधिसूचनाएँ (Gazette Notifications) जारी की जाती हैं।

(B) EIA अधिसूचना 1994 (EIA Notification 1994)

27 जनवरी 1994 को भारत सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप से 29 प्रमुख औद्योगिक श्रेणियों (जैसे- माइनिंग, रिफाइनरी, केमिकल प्लांट) के लिए EIA को अनिवार्य बनाते हुए पहली अधिसूचना जारी की थी।

(C) मुख्य बदलाव: EIA अधिसूचना 2006 (EIA Gazette Notification 2006)

14 सितंबर 2006 को 1994 की अधिसूचना को निरस्त करके एक नई, अधिक पारदर्शी और विकेंद्रीकृत (Decentralized) अधिसूचना लागू की गई। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. प्रोजेक्ट्स का दो श्रेणियों में वर्गीकरण (Categorization of Projects):

- Category 'A' Projects:

- ये राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक प्रदूषण या प्रभाव फैलाने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं (जैसे- बड़े पोर्ट, नेशनल हाईवे, परमाणु संयंत्र, 500 MW से बड़े पावर प्लांट)।
- इनके लिए अनिवार्य रूप से पूरे EIA अध्ययन की आवश्यकता होती है।
- मूल्यांकन और पर्यावरण मंजूरी केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय (MoEFCC, नई दिल्ली) और एक्सपर्ट अप्रैजल कमेटी (EAC) द्वारा दी जाती है।

- Category 'B' Projects:

- ये छोटे या मध्यम स्तर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इन्हें पुनः दो उप-श्रेणियों में बांटा जाता है:
 - * Category B1: इनके लिए अनिवार्य रूप से EIA रिपोर्ट और जन सुनवाई आवश्यक होती है।
 - * Category B2: इनके लिए EIA रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती (केवल फॉर्म-1 और EMP के आधार पर मंजूरी मिलती है)।
- इनका मूल्यांकन राज्य स्तर पर SEIAA (State Environment Impact Assessment Authority) और SEAC (State Expert Appraisal Committee) द्वारा किया जाता है।

2. चार-चरणीय स्वीकृति प्रक्रिया (Four Stages of EC):

2006 की अधिसूचना ने मंजूरी प्रक्रिया को 4 स्पष्ट चरणों में विभाजित किया:

- Stage 1: Screening (केवल Category B के लिए, यह तय करना कि यह B1 है या B2)।
- Stage 2: Scoping (Category A और B1 के लिए ToR तय करना)।
- Stage 3: Public Consultation (जन सुनवाई का आयोजन करना)।
- Stage 4: Appraisal (विशेषज्ञ समिति द्वारा अंतिम समीक्षा और निर्णय)।

3. समय सीमा (Time-bound Clearance Process):

आवेदन करने से लेकर निर्णय तक पूरे प्रोसेस के लिए निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई (सामान्यतः 105-210 दिन)।

4.2.3 EIA ACTION PLAN / EMP (EIA कार्ययोजना एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना)

=====

(A) EIA एक्शन प्लान क्या है? (What is an EIA Action Plan / EMP?)

EIA रिपोर्ट का सबसे व्यावहारिक और कार्यात्मक हिस्सा 'पर्यावरण प्रबंधन योजना' (Environmental Management Plan - EMP) या 'Action Plan' होता है।

यह प्रोजेक्ट प्रस्तावक द्वारा तैयार की गई एक लिखित प्रतिबद्धता है कि प्रोजेक्ट के निर्माण (Construction) और संचालन (Operation) चरणों के दौरान पर्यावरण को होने वाले नुकसान को रोकने, कम करने और उसकी भरपाई करने के लिए कौन-कौन से ठोस कदम उठाए जाएंगे, उनके लिए कितना बजट आवंटित होगा और जिम्मेदारी किसकी होगी।

(B) EIA एक्शन प्लान के मुख्य घटक (Key Components of Action Plan)

1. वायु प्रदूषण नियंत्रण कार्ययोजना (Air Pollution Control Plan):

- चिमनियाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ESP), बैग फिल्टर, और स्क्रबर लगाना।
- कच्चा माल ले जाने वाले ट्रकों को तिरपाल से ढकना और सड़कों पर पानी का छिड़काव करना।
- वाहनों का नियमित PUC सर्टिफिकेट जांचना।

2. जल प्रदूषण एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन (Wastewater Management Plan):

- घरेलू सीवेज को साफ करने के लिए STP (Sewage Treatment Plant) लगाना।
- औद्योगिक विषैले पानी को साफ करने के लिए ETP (Effluent Treatment Plant) बनाना।

- 'ज़ीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (Zero Liquid Discharge - ZLD) प्रणाली लागू करना, जिससे पानी रीसायकल होकर पुनः उपयोग में आए और बाहर न बहे।

3. ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण योजना (Noise Control Plan):

- मशीनों के आसपास ध्वनिरोधक बाड़े (Acoustic Enclosures) बनाना।
- जनरेटरों में साइलेंसर लगाना।
- भारी शोर वाले स्थानों पर कर्मचारियों को इयर मफ (Ear Muffs) और इयर प्लग प्रदान करना।

4. ठोस एवं खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन कार्ययोजना (Solid & Hazardous Waste Management):

- औद्योगिक कचरे को सेनेटरी लैंडफिल में सुरक्षित डिस्पोज करना।
- खतरनाक कचरे (जैसे- प्रयुक्त ग्रीस, केमिकल ड्रम) को CPCB द्वारा मान्यता प्राप्त रीसाइकलर्स को सौंपना।
- फ्लाई एश (Fly Ash) का उपयोग सीमेंट बनाने या फ्लाई एश ब्रिक्स में करना।

5. हरित पट्टी विकास योजना (Green Belt Development Plan):

- प्रोजेक्ट परिसर और उसके चारों ओर की 33% भूमि पर घने पेड़ (जैसे- नीम, अशोक, बरगद, शीशम) लगाना।
- यह पेड़ ध्वनिरोधक (Noise Barrier) का काम करते हैं और धूल व जहरीली गैसों को अवशोषित करते हैं।

6. कॉरपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व (Corporate Environment Responsibility - CER Plan):

- प्रोजेक्ट के आसपास के गांवों में सामाजिक-आर्थिक विकास (जैसे- स्कूल भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सोलर लाइटें, और पेयजल आरओ प्लांट) के लिए प्रोजेक्ट लागत का निश्चित हिस्सा (1% से 2%) खर्च करना।

7. बजटीय प्रावधान और निगरानी ढांचा (Budget Allocation & Monitoring Framework):

- एक्शन प्लान में EMP के क्रियान्वयन के लिए प्रारंभिक पूंजीगत खर्च (Capital Cost) और वार्षिक आवर्ती खर्च (Recurring O&M Cost) का स्पष्ट बजट आवंटन होता है।
- कंपनी में एक समर्पित 'पर्यावरण प्रबंधन सेल' (Environmental Management Cell - EMC) की स्थापना करना जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) को हर 6 महीने में अनुपालन रिपोर्ट (Six-monthly Compliance Report) जमा करेगी।

UNIT 4: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT (EIA)
SUB-TOPIC 4.3: EIA IMPLEMENTATION, DIRECTIVES, AND FOLLOW-UPS

=====

4.3 EIA IMPLEMENTATION (पर्यावरण प्रभाव आकलन का कार्यान्वयन)

(A) अवधारणा एवं परिचय (Concept and Definition)

EIA कार्यान्वयन (EIA Implementation) वह व्यावहारिक चरण है जिसमें पर्यावरण मंजूरी (Environmental Clearance - EC) मिलने के बाद प्रोजेक्ट प्रस्तावक (Developer) पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) में किए गए वादों और सरकारी शर्तों को जमीनी स्तर पर लागू करता है।

अक्सर यह देखा जाता है कि कागजों पर EIA रिपोर्ट बहुत अच्छी बनाई जाती है, लेकिन यदि इसका सही कार्यान्वयन न हो, तो पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचता है। इसलिए, निर्माण (Construction) और संचालन (Operation) दोनों चरणों में शमन उपायों (Mitigation Measures) को लागू करना ही EIA Implementation कहलाता है।

(B) EIA कार्यान्वयन के मुख्य घटक (Key Components of Implementation)

1. संस्थागत ढांचा (Institutional Framework):

कंपनी परिसर में एक समर्पित 'पर्यावरण प्रबंधन सेल' (Environmental Management Cell - EMC) का गठन करना, जिसमें पर्यावरण इंजीनियर और सुरक्षा अधिकारी शामिल हों।

2. प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना (Installation of Control Equipment):

प्लांट में वादे के अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ESP), सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) का निर्माण व संचालन।

3. बजट का आवंटन (Budgetary Execution):

EMP के लिए स्वीकृत राशि (जैसे कुल प्रोजेक्ट लागत का 2% से 5%) को समय पर पर्यावरण सुरक्षा कार्यों में खर्च करना।

4. मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SOPs & Safety Protocols):

श्रमिकों के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश जारी करना और नियमित पर्यावरण सुरक्षा ड्रिल आयोजित करना।

4.3.1 EIA DIRECTIVES (EIA के कानूनी दिशा-निर्देश एवं नीतियाँ)

=====

(A) EIA Directives क्या हैं? (What are EIA Directives?)

EIA Directives (निर्देश / नीतियाँ) उन कानूनी ढांचे, वैधानिक नियमों और नीतियों का समूह हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर यह तय करते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट्स के लिए EIA अनिवार्य होगा, रिपोर्ट का प्रारूप कैसा होगा और किन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।

(B) अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय संदर्भ में EIA Directives (Global & Indian Directives)

1. यूरोपीय संघ के निर्देश (EU EIA Directive 85/337/EEC & 2011/92/EU):

- विश्व स्तर पर सबसे पहला व्यापक कानूनी ढांचा यूरोपीय संघ द्वारा लागू किया गया था।
- इसके तहत अनिवार्य किया गया कि सभी सदस्य देश पर्यावरण को प्रभावित करने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी देने से पहले EIA लागू करेंगे।
- इसने 'पर्यावरणीय रिपोर्ट' (Environmental Statement) की निष्पक्षता और जन-परामर्श (Public Consultation) पर जोर दिया।

2. भारतीय राष्ट्रीय कानूनी निर्देश (Indian EIA Regulatory Directives):

भारत में EIA डायरेक्टिव्स का मुख्य आधार 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' (EPA 1986) है। इसके तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतियाँ/निर्देश जारी किए गए हैं:

- EIA नोटिफिकेशन 1994: पहली बार 29 औद्योगिक श्रेणियों के लिए EIA कानूनी रूप से अनिवार्य किया गया।
- EIA नोटिफिकेशन 2006: प्रक्रिया का सरलीकरण, प्रोजेक्ट्स का Category 'A' (केंद्रीय) और Category 'B' (राज्य) में विभाजन, तथा अनिवार्य 4-स्टेज क्लियरेंस प्रक्रिया।
- CPCB / SPCB Directives: केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी ऑनलाइन मॉनिटरिंग और ZLD (Zero Liquid Discharge) संबंधी सख्त निर्देश।
- NGT (National Green Tribunal) Directives: राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिए गए वे न्यायिक आदेश जो उल्लंघन करने वाले उद्योगों को बंद करने या भारी पर्यावरण मुआवजा (Environmental Compensation) लगाने का निर्देश देते हैं।

(C) EIA Directives के मुख्य सिद्धांत (Core Principles of Directives)

- निवारक सिद्धांत (Precautionary Principle): पर्यावरण को होने वाले नुकसान से पहले ही उसकी रोकथाम करना।

- प्रदूषक भुगतान सिद्धांत (Polluter Pays Principle): प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग को ही उसकी सफाई और नुकसान की भरपाई का खर्च उठाना होगा।
- सतत विकास (Sustainable Development): आर्थिक प्रगति और पर्यावरण सुरक्षा में संतुलन बनाए रखना।

4.3.2 EIA FOLLOW-UPS (EIA अनुवर्ती कार्रवाई, निगरानी एवं ऑडिट)

=====

(A) EIA Follow-up की अवधारणा (Concept of EIA Follow-up)

पर्यावरण मंजूरी मिलने और प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू होने के बाद की जाने वाली सभी गतिविधियों (अनुश्रवण, ऑडिट, और सुधारात्मक उपाय) को 'EIA Follow-up' कहते हैं।

यह EIA प्रक्रिया की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। EIA Follow-up के बिना पूरी EIA रिपोर्ट केवल एक कागजी दस्तावेज़ बनकर रह जाती है।

(B) EIA Follow-up के 4 मुख्य चरण / घटक (Four Key Elements of Follow-up)

1. निगरानी / अनुश्रवण (Monitoring):

- प्रोजेक्ट स्थल और आसपास के क्षेत्रों से वायु, जल, मृदा, और ध्वनि के नमूनों (Samples) का समय-समय पर (24x7 या मासिक) परीक्षण करना।
- इसका उद्देश्य यह देखना है कि क्या प्रदूषण का स्तर EIA रिपोर्ट में लगाए गए अनुमानों और CPCB के मानकों के भीतर है या नहीं।

2. अनुपालन और प्रवर्तन (Compliance & Enforcement):

- यह जांचना कि क्या प्रोजेक्ट डेवलपर 'पर्यावरण मंजूरी' (Environmental Clearance) पत्र में दी गई सभी विशिष्ट शर्तों (Specific Conditions) का पालन कर रहा है।
- उल्लंघन की स्थिति में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) द्वारा नोटिस जारी करना, बैंक गारंटी जब्त करना, या काम रोकने का आदेश देना।

3. पर्यावरणीय लेखा परीक्षा / ऑडिट (Environmental Auditing):

- वास्तविक डेटा की तुलना EIA रिपोर्ट में लगाए गए अनुमानों (Predictions) से करना।
- यह मूल्यांकन करना कि क्या लगाए गए प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (जैसे ETP/ESP) अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं या नहीं।

4. प्रबंधन और सुधारात्मक उपाय (Management & Corrective Action):

- यदि निगरानी में यह पाया जाता है कि प्रदूषण का स्तर तय सीमा से अधिक है या कोई अप्रत्याशित प्रभाव (Unexpected Impact) उत्पन्न हो गया है, तो तुरंत सुधारात्मक कदम उठाना (जैसे- अतिरिक्त उपकरण लगाना)।

(C) EIA Follow-up के लाभ (Benefits of Follow-up)

- वास्तविक सुरक्षा: यह सुनिश्चित करता है कि पर्यावरण को केवल कागजों पर नहीं बल्कि वास्तव में सुरक्षा मिले।
- फीडबैक सिस्टम: यह भविष्य में बनने वाले नए प्रोजेक्ट्स के EIA अनुमानों को अधिक सटीक और व्यावहारिक बनाने में मदद करता है।
- सार्वजनिक विश्वास (Public Trust): स्थानीय जनता और प्रशासन का प्रोजेक्ट के प्रति विश्वास बढ़ता है।

- कानूनी विवादों से बचाव: समय रहते सुधार करने से कंपनी बड़े कानूनी दंड और प्रोजेक्ट बंद होने के जोखिम से बच जाती है।

(C) वर्षा जल संचयन के लाभ (Benefits)

- तेजी से गिरते भूजल स्तर (Groundwater Level) को ऊपर उठाता है।
- शहरी क्षेत्रों में वाटर-लॉगिंग (Waterlogging) और बाढ़ की समस्या को कम करता है।
- मृदा अपरदन (Soil Erosion) और खारे पानी के प्रवेश (Saltwater Intrusion) को रोकता है।

5.3 WATERSHED MANAGEMENT (जलसम्भर / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन)

(A) वॉटरशेड की अवधारणा (Concept of Watershed)

एक 'वॉटरशेड' (Watershed / Catchment Area) वह भौगोलिक या प्राकृतिक भू-भाग है जिसका संपूर्ण वर्षा जल एक ही मुख्य नाले, नदी या जल निकाय में बहकर एकत्र होता है।

(B) वॉटरशेड प्रबंधन के उद्देश्य एवं तकनीकें (Objectives & Techniques)

वॉटरशेड प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों (जल, मृदा, और वनस्पति) का एक एकीकृत (Integrated) और सतत प्रबंधन है।

1. मृदा एवं जल संरक्षण (Soil & Water Conservation):

- ढलान वाली भूमि पर टेरेस फार्मिंग (Terrace Farming) और कंटूर बंडिंग (Contour Bunding) बनाना ताकि पानी का बहाव धीमा हो और मिट्टी न कटे।
- चेक डैम (Check Dams) और गब्बीयन संरचनाओं द्वारा पानी को रोकना और भूजल रीचार्ज बढ़ाना।

2. वनीकरण (Afforestation):

- जलसम्भर क्षेत्र में घने पेड़ लगाना ताकि पत्तियों द्वारा बारिश का प्रभाव धीमा हो और जड़ें मिट्टी को बांधकर रखें।

3. सामाजिक-आर्थिक विकास (Socio-Economic Up-gradation):

- स्थानीय किसानों की फसल उपज बढ़ाना और पशुधन के लिए चारा उपलब्ध कराना।

5.4 ACID RAIN AND ITS EFFECT (अम्लीय वर्षा एवं इसके प्रभाव)

(A) अम्लीय वर्षा की अवधारणा (Concept of Acid Rain)

सामान्य वर्षा जल का pH मान प्राकृतिक रूप से लगभग 5.6 होता है (वायुमंडलीय CO₂ के घुलने के कारण)। परंतु जब कारखानों, पावर प्लांटों और वाहनों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NO_x) गैसों वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प (H₂O) और ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड (H₂SO₄) और नाइट्रिक एसिड (HNO₃) बनाती हैं।

जब यह अम्ल वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरता है और जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है, तो इसे 'अम्लीय वर्षा' (Acid Rain) कहते हैं।

* रासायनिक अभिक्रियाएँ:

$$\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{SO}_4 \quad (\text{सल्फ्यूरिक एसिड})$$

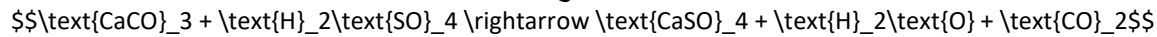
$$2\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{HNO}_2 + \text{HNO}_3 \quad (\text{नाइट्रिक एसिड})$$

(B) अम्लीय वर्षा के दुष्प्रभाव (Adverse Effects)

1. ऐतिहासिक इमारतों का क्षरण (Stone Cancer):

अम्लीय वर्षा संगमरमर और कंक्रीट से बनी इमारतों को नष्ट करती है।

- उदाहरण: आगरा के ताजमहल का पीला पड़ना (मथुरा रिफाइनरी से निकलने वाले SO_2 के कारण):



2. मृदा और कृषि पर प्रभाव:

मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाती है, जिससे आवश्यक पोषक तत्व (कैल्शियम, मैग्नीशियम) बह जाते हैं और विषैला एल्युमिनियम मुक्त हो जाता है।

3. जलीय पारिस्थितिकी पर प्रभाव:

झीलों और नदियों का पानी अम्लीय होने से मछलियों के अंडे नष्ट हो जाते हैं और पूरा जलीय जीवन समाप्त हो जाता है (Dead Lakes)।

4. वनस्पतियों का विनाश:

पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है (Chlorosis), जिससे पेड़ सूखने लगते हैं।

5.5 CLIMATE CHANGE (जलवायु परिवर्तन - विस्तृत थ्योरी)

(A) अवधारणा एवं परिचय (Concept and Definition)

'जलवायु परिवर्तन' (Climate Change) पृथ्वी के औसत तापमान, वर्षा के पैटर्न, हवा के प्रवाह और मौसम की स्थिति में लंबे समय (दशकों या शताब्दियों) में होने वाले सांख्यिकीय बदलाव को संदर्भित करता है।

यद्यपि जलवायु परिवर्तन एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, परंतु औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवीय गतिविधियों (ईंधन जलना, वनों की कटाई) ने इसे अत्यधिक तीव्र कर दिया है।

(B) जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण (Causes)

- जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग (कोयला, पेट्रोल, गैस)।
- वनों की कटाई (Deforestation) जिससे CO_2 का प्राकृतिक अवशोषण घट गया है।
- औद्योगिक उत्सर्जन और ग्रीनहाउस गैसों का वायुमंडल में जमाव।

(C) वैश्विक परिणाम (Consequences)

- चरम मौसमी घटनाएँ (Extreme Weather Events): बेमौसम बारिश, सूखा, चक्रवात और भीषण गर्मी।
- ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र का जलस्तर (Sea Level) बढ़ना।
- कृषि चक्र और खाद्य सुरक्षा (Food Security) पर खतरा।

5.6 GREENHOUSE EFFECT (ग्रीनहाउस प्रभाव - विस्तृत थ्योरी)

(A) कार्य सिद्धांत एवं अवधारणा (Working Principle & Concept)

ग्रीनहाउस प्रभाव (Greenhouse Effect) एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी को गर्म और जीवन योग्य बनाए रखती है। सूर्य से आने वाली लघु-तरंग सौर विकिरणें (Short-wave solar radiation) पृथ्वी के वायुमंडल को पार करके सतह को गर्म करती हैं।

पृथ्वी जब इस ऊष्मा को दीर्घ-तरंग इन्फ्रारेड विकिरणों (Long-wave Infrared Radiation) के रूप में वापस अंतरिक्ष में छोड़ती है, तो वायुमंडल में मौजूद 'ग्रीनहाउस गैसों' (GHGs) इस ऊष्मा को सोख लेती हैं और वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती हैं। इसे 'तापीय जाल' (Thermal Trapping) कहते हैं।

(B) मुख्य ग्रीनहाउस गैसों (Major Greenhouse Gases)

- कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2): योगदान ~60% (स्रोत: कोयला/तेल दहन, वनों की कटाई)।
- मीथेन (CH_4): योगदान ~20% (स्रोत: धान के खेत, पशुधन, बायोगैस, लैंडफिल)।
- नाइट्रस ऑक्साइड (N_2O): योगदान ~6% (स्रोत: रासायनिक उर्वरक)।
- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs / HFCs): अत्यधिक उच्च तापीय क्षमता वाले मानव-निर्मित रसायन।

(C) प्राकृतिक बनाम मानवजनित ग्रीनहाउस प्रभाव (Natural vs Anthropogenic)

- प्राकृतिक प्रभाव आवश्यक है (यदि यह न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान -18°C हो जाएगा)।
- परंतु मानवीय गतिविधियों से CO_2 और CH_4 का स्तर अत्यधिक बढ़ने से यह प्रभाव खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिसे 'Enhanced Greenhouse Effect' कहते हैं।

LAYER AND ITS EFFECTS (ओजोन परत का क्षरण व प्रभाव)

=====

(A) ओजोन परत की अवधारणा (Concept of Ozone Layer)

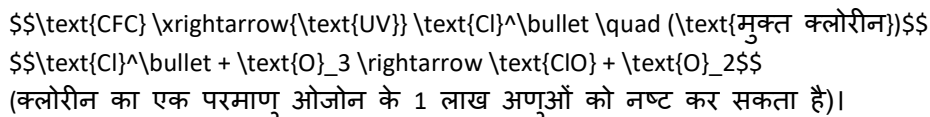
ओजोन गैस (O_3) की परत समताप मंडल (Stratosphere - पृथ्वी से 15 से 30 किमी ऊपर) में पाई जाती है। यह परत सूर्य से आने वाली अत्यंत हानिकारक पराबैंगनी किरणों (Ultraviolet / UV-B Rays) को अवशोषित करके पृथ्वी के जीवन के लिए सुरक्षा कवच (Shield) का काम करती है।

(B) ओजोन क्षरण के कारण (Causes of Depletion)

मानव-निर्मित रसायनों द्वारा समताप मंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं का मुक्त होना ओजोन क्षरण का मुख्य कारण है:

- क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs): एसी (AC), फ्रिज, स्प्रे कैन और फोम उद्योगों में प्रयुक्त।
- हैलोनस (Halons): अग्निशामक यंत्रों में।
- कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म।

* अभिक्रिया:



(C) ओजोन क्षरण के दुष्प्रभाव (Adverse Effects)

- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव:
 - त्वचा का कैंसर (Melanoma / Skin Cancer) और सनबर्न।
 - आँखों में मोतियाबिंद (Cataracts) और अंधापन।
 - मानव प्रतिरक्षा प्रणाली (Immune System) का कमजोर होना।

2. पारिस्थितिकी एवं कृषि पर प्रभाव:

- समुद्री प्लवक (Phytoplankton) का विनाश, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखला बिगड़ती है।
- पौधों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट।

5.8 GLOBAL WARMING AND MEASURES AGAINST IT (ग्लोबल वार्मिंग व बचाव)

=====

(A) ग्लोबल वार्मिंग की अवधारणा (Concept of Global Warming)

मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों की सांद्रता अत्यधिक बढ़ने से पृथ्वी के औसत वैश्विक तापमान (Global Mean Temperature) में होने वाली निरंतर और अवांछनीय वृद्धि को 'ग्लोबल वार्मिंग' (Global Warming) कहते हैं।

(B) ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव (Impacts)

- ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और तटीय शहर जलमग्न हो रहे हैं।
- वैश्विक वर्षा पैटर्न में बदलाव (कहीं सूखा तो कहीं भीषण बाढ़)।
- जैव विविधता और प्रजातियों का विलुप्त होना।

(C) ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय (Control Measures)

1. नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना: कोयले/पेट्रोल के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत का 100% उपयोग।
2. व्यापक वनीकरण (Afforestation): बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना ताकि \$CO_2\$ का अवशोषण हो सके।
3. ऊर्जा दक्षता में सुधार: LED लाइट्स, स्मार्ट-रेटेड उपकरण और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) का उपयोग।
4. अंतर्राष्ट्रीय समझौते: पेरिस जलवायु समझौते (Paris Agreement) के तहत कार्बन उत्सर्जन में कटौती करना और 'Net Zero' लक्ष्य हासिल करना।

5.9 SOLID WASTE MANAGEMENT AND IMPORTANCE OF 3R's

(ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं 3R सिद्धांत का महत्व)

=====

(A) ठोस अपशिष्ट के कारण (Causes of Solid Waste)

शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक प्रगति और डिस्पोजेबल संस्कृति (Use-and-Throw Culture) के कारण शहरों और उद्योगों से प्रतिदिन हजारों टन कचरा निकलता है।

(B) शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्ट के प्रभाव (Effects)

- मृदा एवं भूजल प्रदूषण: लैंडफिल से निकलने वाला विषैला तरल (Leachate) मिट्टी और भूजल में मिल जाता है।
- वायु प्रदूषण: कचरे के सड़ने से मीथेन गैस निकलती है या खुले में जलाने से जहरीला धुआँ फैलता है।
- महामारियाँ: खुले कचरे के ढेरों पर मक्खियाँ, मच्छर और चूहे पनपते हैं जो बीमारियाँ फैलाते हैं।

(C) अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत का महत्व (Importance of 3R's)

अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक तरीका 3R सिद्धांत है:

1. Reduce (कम करना):

कचरे के उत्पादन को उसके स्रोत पर ही कम करना (उदा. सिंगल-यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद करना, अनावश्यक पैकेजिंग कम करना)।

2. Reuse (पुनः उपयोग):

वस्तुओं को फेंकने के बजाय उन्हें बार-बार उपयोग में लाना (उदा. कांच की बोतलों या कपड़ों के थैलों का पुनः प्रयोग)।

3. Recycle (पुनर्चक्रण):

पुराने व प्रयुक्त कचरे को संसाधित करके नया उत्पाद बनाना (उदा. वेस्ट प्लास्टिक से सड़कें या पाइप बनाना, धातु स्क्रेप को पिघलाना, गीले कचरे से कम्पोस्ट/खाद बनाना)।

(D) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया (Solid Waste Management Steps)

1. Segregation at Source (स्रोत पर सूखा व गीला कचरा अलग करना)।
2. Composting / Biomethanation (जैविक कचरे से खाद व बायोगैस बनाना)।
3. Incineration / Waste-to-Energy (अ-पुनर्चक्रणीय कचरे को जलाकर बिजली बनाना)।
4. Sanitary Landfill (निष्क्रिय अवशेषों को सुरक्षित भूमिगत गड्ढों में दबाना)।

5.10 ENVIRONMENT PROTECTION ACT, 1986: IMPORTANCE AND OBJECTIVES

(पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986: महत्व एवं उद्देश्य - विस्तृत थ्योरी)

=====

(A) अधिनियम का परिचय एवं पृष्ठभूमि (Background & Introduction)

भारत में 2-3 दिसंबर 1984 को हुई भयावह 'भोपाल गैस त्रासदी' (Bhopal Gas Tragedy) के बाद, पर्यावरण सुरक्षा के लिए एक व्यापक और सशक्त एकीकृत कानून की आवश्यकता महसूस की गई।

इसके परिणामस्वरूप, भारतीय संसद ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत 'पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986' (Environment Protection Act - EPA, 1986) पारित किया। इसे भारत का 'अम्ब्रेला एक्ट' (Umbrella Legislation) कहा जाता है क्योंकि यह वायु, जल, ध्वनि और खतरनाक रसायनों के सभी पुराने नियमों को एक साथ जोड़ता है।

(B) अधिनियम के मुख्य उद्देश्य (Key Objectives)

1. पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार: जल, वायु, मृदा और मानव व जीव-जंतुओं के पर्यावरण में समग्र सुधार करना।
2. एकीकृत कानूनी ढांचा प्रदान करना: केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (CPCB/SPCB) की गतिविधियों का समन्वय करना।
3. पर्यावरण मानकों का निर्धारण: उद्योगों के लिए गैस, धुआँ, सीवेज और शोर के अधिकतम सुरक्षित उत्सर्जन मानक तय करना।
4. खतरनाक पदार्थों का नियमन: विषैले रसायनों (Hazardous Chemicals) के निर्माण, भंडारण और परिवहन पर सख्त नियंत्रण रखना।
5. त्वरित दंडात्मक कार्रवाई: पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले उद्योगों को बंद करने (Closure Notice), बिजली/पानी काटने और जुर्माना लगाने का अधिकार देना।

(C) अधिनियम का महत्व एवं मुख्य प्रावधान (Importance & Key Provisions)

- धारा 3 (केंद्र सरकार की शक्तियाँ): केंद्र सरकार को प्रदूषण रोकने के लिए नियम बनाने, EIA अनिवार्य करने और औद्योगिक स्थल तय करने की असीमित शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- कड़े दंड के प्रावधान (Strict Penalties): नियम तोड़ने पर 5 साल तक की जेल या ₹1 लाख तक का जुर्माना (या दोनों) हो सकता है। निरंतर उल्लंघन पर प्रतिदिन ₹5,000 अतिरिक्त जुर्माना।
- जन-अधिकार (Citizen Suit Provision): कोई भी सामान्य नागरिक 60 दिन का पूर्व नोटिस देकर पर्यावरण उल्लंघनकर्ता के खिलाफ अदालत में केस दर्ज करा सकता है।

UNIT I: WATER POLLUTION AND AIR POLLUTION (20 MARKS)

[SECTION A: REMEMBER LEVEL QUESTIONS - 4 to 5 Marks]

1. जल प्रदूषण (Water Pollution) को परिभाषित कीजिए और इसके मुख्य संकेतकों (BOD, COD, DO) के नाम लिखिए।
2. प्राथमिक (Primary) एवं द्वितीयक (Secondary) वायु प्रदूषकों के नाम एवं उदाहरण लिखिए।
3. राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक (NAAQMS) और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) क्या है?

[SECTION B: UNDERSTAND LEVEL QUESTIONS - 10 Marks]

4. जल प्रदूषण के मुख्य स्रोतों और मानव स्वास्थ्य व जलीय जीवन पर इसके दुष्प्रभावों का विस्तृत विवरण दीजिए।
5. वायु प्रदूषण क्या है? वायु प्रदूषकों के वर्गीकरण (गैसीय एवं कणीय) को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए।
6. निम्नलिखित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की कार्यप्रणाली का सचित्र वर्णन कीजिए:
 - (a) इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर (ESP)
 - (b) चक्रवात पृथक्कारी (Cyclone Separator)

[SECTION C: APPLY & ABOVE LEVEL QUESTIONS - 5 to 10 Marks]

7. एक सिविल इंजीनियर के रूप में, किसी कारखाने से निकलने वाले विषैले औद्योगिक अपशिष्ट जल (Effluent) को नदी में छोड़ने से पहले उपचारित करने के लिए कौन-कौन से मुख्य चरण अपनाएं?
8. शहरों में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से इंजीनियरिंग और तकनीकी उपाय लागू किए जा सकते हैं?

UNIT II: SOIL, NOISE, THERMAL AND NUCLEAR POLLUTION (20 MARKS)

[SECTION A: REMEMBER LEVEL QUESTIONS - 4 to 5 Marks]

1. मृदा प्रदूषण (Soil Pollution) क्या है? इसके मुख्य कारणों को सूचीबद्ध कीजिए।
2. विभिन्न क्षेत्रों (आवासीय, औद्योगिक, साइलेंट ज़ोन) के लिए CPCB द्वारा निर्धारित स्वीकार्य शोर स्तर (Acceptable Noise Levels) की तालिका बनाइए।
3. तापीय प्रदूषण (Thermal Pollution) और रेडियोधर्मी प्रदूषण (Nuclear Pollution) को परिभाषित कीजिए।

[SECTION B: UNDERSTAND LEVEL QUESTIONS - 10 Marks]

4. ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए और इसके मानव स्वास्थ्य पर श्रवण एवं गैर-श्रवण प्रभावों को विस्तार से समझाइए।
5. तापीय प्रदूषण के कारणों (Causes) और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र (Dissolved Oxygen, Fish Life) पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए।
6. रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या है? इसके प्राकृतिक व मानव-निर्मित स्रोतों और आनुवंशिक (Genetic) व कायिक (Somatic) प्रभावों का वर्णन कीजिए।

[SECTION C: APPLY & ABOVE LEVEL QUESTIONS - 5 to 10 Marks]

7. पावर प्लांटों से निकलने वाले अत्यधिक गर्म पानी को नदियों में सीधे जाने से रोकने के लिए कौन-कौन सी कूलिंग तकनीकों (Cooling Towers, Cooling Ponds) का उपयोग किया जाता है?
8. कृषि क्षेत्र में कीटनाशकों व रसायनों के कारण होने वाले मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जैविक खेती (Organic Farming) और फाइटोरेमेडिएशन का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

UNIT III: SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND CLEAN TECHNOLOGIES (20 MARKS)

[SECTION A: REMEMBER LEVEL QUESTIONS - 4 to 5 Marks]

1. सतत विकास (Sustainable Development) की परिभाषा लिखिए और इसके तीन मुख्य स्तंभों के नाम बताइए।
2. 3R और 5R सिद्धांत (Reduce, Reuse, Recycle) से आप क्या समझते हैं?
3. पारंपरिक (Conventional) और गैर-पारंपरिक (Non-conventional) ऊर्जा स्रोतों में अंतर स्पष्ट कीजिए।

[SECTION B: UNDERSTAND LEVEL QUESTIONS - 10 Marks]

4. सौर ऊर्जा क्या है? सोलर फोटोवोल्टिक (Solar PV) और सोलर थर्मल (Solar Thermal) प्रणालियों की विशेषताओं और अंतर की व्याख्या कीजिए।
5. बायोगैस उत्पादन (Biogas Production) की अवायवीय अपघटन (Anaerobic Digestion) प्रक्रिया के मुख्य चरणों और बायोगैस प्लांट की कार्यप्रणाली को समझाइए।
6. जल विद्युत (Hydel Energy) और पवन ऊर्जा (Wind Energy) के कार्य सिद्धांतों, लाभों और सीमाओं का विस्तृत तुलनात्मक विवरण दीजिए।

[SECTION C: APPLY & ABOVE LEVEL QUESTIONS - 5 to 10 Marks]

7. परिवहन क्षेत्र (Transportation Sector) में कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बायो-फ्यूल्स (Bio-fuels) और इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के बढ़ते उपयोग के महत्व का विश्लेषण कीजिए।
8. शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) में स्रोतों पर पृथक्कीकरण (Segregation at Source) और पुनर्चक्रण (Recycling) की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।

UNIT IV: ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT - EIA (20 MARKS)

[SECTION A: REMEMBER LEVEL QUESTIONS - 4 to 5 Marks]

1. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. EIA अधिसूचना 2006 के तहत प्रोजेक्ट्स की श्रेणी 'A' और श्रेणी 'B' में क्या अंतर है?
3. EIA प्रक्रिया में 'जन सुनवाई' (Public Hearing) का क्या महत्व है?

[SECTION B: UNDERSTAND LEVEL QUESTIONS - 10 Marks]

4. EIA की संपूर्ण प्रक्रिया के सभी क्रमिक चरणों (Screening, Scoping, Baseline Data, Public Hearing, Appraisal) को विस्तार से समझाइए।
5. एक मानक EIA रिपोर्ट के विभिन्न घटकों और अध्यायों (Chapters Structure) का विस्तृत विवरण दीजिए।
6. पर्यावरण प्रबंधन योजना (Environmental Management Plan - EMP) क्या है? इसके मुख्य भागों को समझाइए।

[SECTION C: APPLY & ABOVE LEVEL QUESTIONS - 5 to 10 Marks]

7. किसी प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग (National Highway) या थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए EIA की केस स्टडी (Case Study) का विश्लेषण करते हुए संभावित पर्यावरणीय प्रभावों और उनके शमन उपायों को रेखांकित कीजिए।
8. EIA कार्यान्वयन के पश्चात 'Follow-up' (निगरानी, ऑडिट व अनुपालन) न किए जाने पर किसी परियोजना पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं?

UNIT V: SOCIAL ISSUES AND THE ENVIRONMENT (20 MARKS)

[SECTION A: REMEMBER LEVEL QUESTIONS - 4 to 5 Marks]

1. वर्षा जल संचयन (Rain Water Harvesting) क्या है? इसके मुख्य लाभ लिखिए।
2. ओजोन परत के क्षरण (Ozone Layer Depletion) के मुख्य कारणों (CFCs) का उल्लेख कीजिए।
3. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (Environment Protection Act, 1986) का मुख्य उद्देश्य क्या है?

[SECTION B: UNDERSTAND LEVEL QUESTIONS - 10 Marks]

4. ग्रीनहाउस प्रभाव (Greenhouse Effect) और ग्लोबल वार्मिंग (Global Warming) की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इसके वैश्विक दुष्प्रभावों और रोकथाम के उपायों का वर्णन कीजिए।
5. अम्लीय वर्षा (Acid Rain) कैसे बनती है? इसके रासायनिक समीकरण लिखिए और इमारतों, मिट्टी व जलीय जीवों पर इसके प्रभावों को समझाइए।
6. जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन (Watershed Management) की अवधारणा, तकनीकों और इसके सामाजिक-आर्थिक लाभों का वर्णन कीजिए।

[SECTION C: APPLY & ABOVE LEVEL QUESTIONS - 5 to 10 Marks]

7. शहरों में वर्षा जल संचयन (Rooftop Rainwater Harvesting) की उपयुक्त तकनीक और उसके डिज़ाइन घटकों का एक सिविल इंजीनियर के दृष्टिकोण से वर्णन कीजिए।
8. शहरी और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट (Urban and Industrial Waste) के सुरक्षित वैज्ञानिक निपटान (Sanitary Landfill, Incineration) के लिए अपनाई जाने वाली कार्ययोजना का विवरण दीजिए।

=====